Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4. «Конструктивные решения»

2024-00375-00-0-КР

Том 4

1 этап

2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4. «Конструктивные решения»

2024-00375-00-0-КР

Том 4

1 этап

Заместитель директора Н.Р. Нигматулин 11.12.24

Главный инженер проекта Н.М. Пильгуй 11.12.24

2025

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение	Наименование	Прим.
2024-00375-01-0-КР.С	Содержание	2
2024-00375-01-0-КР.ТЧ	Текстовая часть	4
2024-00375-01-0-КР.ГЧ	Графическая часть	
	Лист 1. План стен подвала.	25
	Лист 2. План стен 1 этажа	26
	Лист 3. План стен 2 этажа	27
	Лист 4. План стен 3 этажа	28
	Лист 5. План стен 4 этажа	29
	Лист 6. План стен 5 этажа	30
	Лист 7. План стен чердака	31
	Лист 8. Схема расположения металлических балок над подвалом.	32
	Лист 9. Схема расположения металлических балок над 1 этажом.	33
	Лист 10. Схема расположения металлических балок над 2 этажом.	34
	Лист 11. Схема расположения металлических балок над 3 этажом.	35
	Лист 12. Схема расположения металлических балок над 4 этажом.	36
	Лист 13. Схема расположения металлических балок над 5 этажом.	37
	Лист 14. Узлы опирания и стыковки балок.	38
	Лист 15. План плиты перекрытия подвала в осях «18-21/А-К». Схема замены демонтируемых плит.	39
	Лист 16. План плиты перекрытия 1 этажа в осях «18-21/А-К».	40
	Лист 17. План плиты перекрытия 2 этажа в осях «18-21/А-К».	41
	Лист 18. План плиты покрытия 3 этажа в осях «18-21/А-К».	42

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

Изм.	Колуч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Шестакова			02.25
Проверил		Бондарь			02.25
Нач. отдела		Дистлер			02.25
Н. контр.		Нигматлин			02.25

2024-00375-01-0-КР.С

Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	2	

Содержание

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Обозначение	Наименование	Прим.
	Лист 19. Рамы Рс-…	43
	Лист 20. Рамы РО-... Устройство штукатурной предварительно-напряженной обоймы.	44
	Лист 21. Узел В (усиление пилона в осях И/15).	45
	Лист 22. Узел Г (усиление пилона в осях И/15-16).	46
	Лист 23. Узлы ремонта конструкций. Узлы конструкций на кровле.	47
	Лист 24. План пола подвала	48
	Лист 25. Лестница Л1 в осях «11-13/Ж-Л» (опалубка). Арматурные изделия	49
	Лист 26. Лестница Л1 в осях «11-13/Ж-Л» (раскладка арматуры)	50
	Лист 27. Входная группа в осях "А-В/8-13". Пандус. Опалубка.	51
	Лист 28. Опалубочные сечения по входной группе в осях "А-В/8-13" и пандусу.	52
	Лист 29. Пандус. Раскладка арматуры.	53
	Лист 30. Входная группа в осях "А-В/8-13". Раскладка арматуры.	54
	Лист 31. Входная группа в осях "А-Г/18-19". Опалубка.	55
	Лист 32. Входная группа в осях "А-Г/18-19". Раскладка арматуры.	56
	Лист 33. Устройство фахверка. Детали крепления оборудования в спортивном зале.	57
	Лист 34. План подвала. План подполья.	58
	Лист 35. План 1 этажа. План 2 этажа	59
	Лист 36. План 3 этажа. План 4 этажа.	60
	Лист 37. План 5 этажа. План чердака.	61
	Лист 38. Сводный план кровли. Разрезы	62
	Лист 39. План стропильной системы.	63

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп и дата

Инв. № подл

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

А. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства.

Проектируемый объект расположен по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д.5.

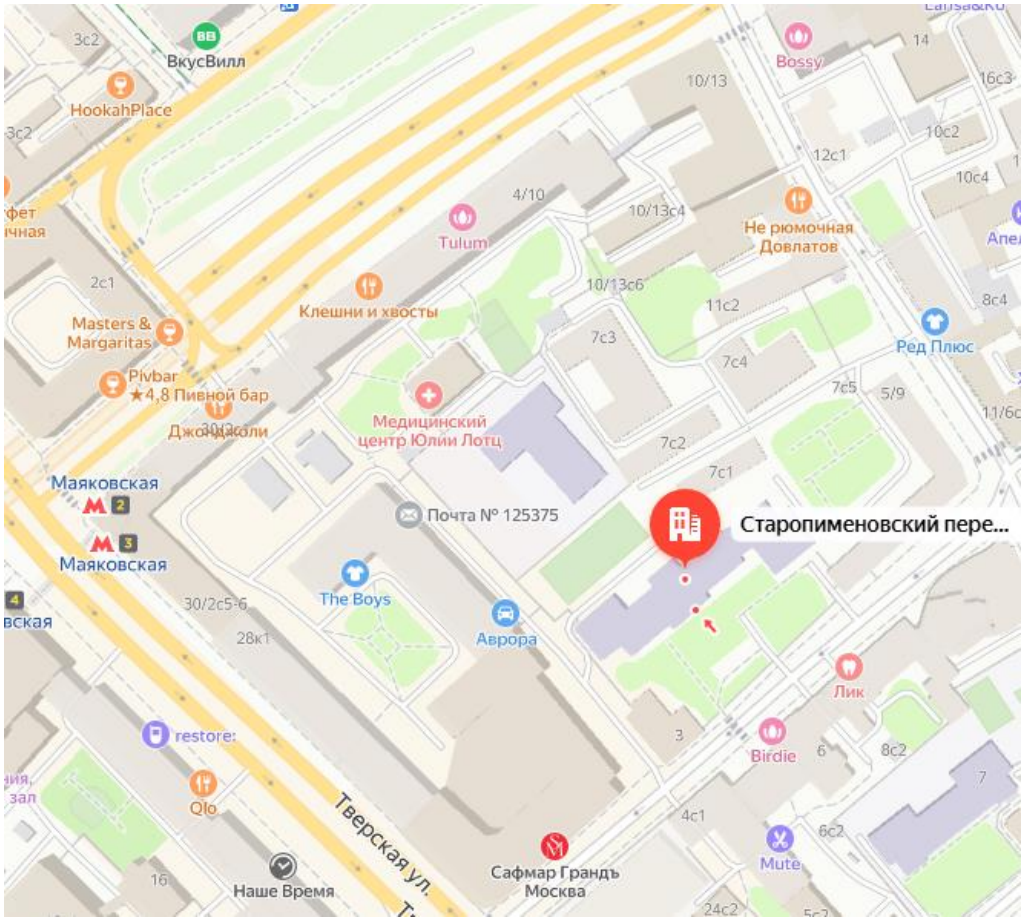


Рисунок 1. Схема расположения участка работ

Инженерно-геологических изысканий не проводилось.

По метеорологическим и климатическим условиям изучаемый район является типичным для средней полосы Европейской части России с относительно холодной зимой, умеренно теплым летом, короткой весной и облачной осенью.

Климатические условия здания согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» и СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»:

- Климатический район IIв;
- Снеговой район здания - III;
- Ветровой район I. В зимнее и летнее время преобладают ветра западного направления. Нормативное значение ветрового давления для I ветрового района- W_0=23кгс/м^2;
-Тип местности - С;
- Нормативное значение веса снегового покрова на 1м^2 горизонтальной поверхно-

сти для Москвы – Sg=1.45кН/м^2 (табл. К.1 СП 20.13330.2016);

- Средняя годовая температура воздуха +5.6^{0}С. В годовом цикле среднемесячные температуры воздуха изменяются от -7.8^{0}С (январь) до +19.1^{0}С (июль).

Абсолютная минимальная температура воздуха -43.0^{0}С. Расчётная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 -26^{0}С., Среднесуточная амплитуда воздуха наиболее холодного месяца 6.0^{0}С. (табл.3.1 СП131.13330.2020).

Абсолютная максимальная температура воздуха +38.0^{0}С. Среднесуточная амплитуда воздуха наиболее теплого месяца 10.1^{0}С. (табл.4.1 СП131.13330.2020).

-Количество осадков за ноябрь –март -235мм. Количество осадков за апрель-октябрь -470мм. Суточный максимум 88мм.

. Средняя месячная относительная влажность воздуха в июле в 15 ч – 57%.

Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий», здание расположено в районе с умеренно опасными условиями природных процессов.

Согласно СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах», по карте сейсмического районирования России -вероятность превышения интенсивности землетрясений в 5 баллов в течении 50 лет составляет менее 1%.

Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 22.13330.2016 [3] и СП 131.13330.2020 [11] составляет:

- для суглинков и глин (независимо от консистенции) 1,08 м;
- для супесей, песков мелких и пылеватых – 1,31 м;
- для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 1,41 м.

Б. Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок строительства.

Особые природные климатические условия отсутствуют.

В. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта строительства.

В процессе обследования не выявлено характерных дефектов или повреждений, свидетельствующих о недостаточности прочностных и деформативных свойствах грунтового основания.

Проектом не предусматривается увеличения нагрузок на основание.

Г. Уровень грунтовых вод и их химический состав агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте подземной части объекта капитального строительства.

При проведении обследования в соответствии с ТЗК грунтовые воды до глубины 8,60м от уровня поверхности земли не вскрыты. Геолого-литологическое строение участка благоприятно для образования «верховодки» на поверхности суглинков и в насыпных грунтах в периоды обильных дождей и снеготаяния. По данным обследования дефектов, свидетельствующих об агрессивном воздействии грунтовых вод на подземную часть объекта, не обнаружено.

При обследовании обнаружены следы сырости, замачиваний и протечек наружных стен технического подполья.

Изменения уровня грунтовых вод в результате выполнения работ по капитальному

ремонту не прогнозируется.

Д. Описание и обоснование конструктивных решений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций.

Назначение – общественное.

В настоящее время основная часть здания – 5-ти этажная, с цокольным этажом.

Существующее здание школы построено в 1895 году по индивидуальному проекту с последующей реконструкцией в 1952 году и пристройкой в 1973 году. Капитальный ремонт осуществлялся в 2012 г.

Здание 2х-5этажное сложной формы, с подвальным этажом и неэксплуатируемой кровлей.

Здание школы имеет подвал под всей площадью, а также техническое пространство в осях «7-13/М`-Ж».

Конструктивная схема: стеновая.

Относительная отметка уровня чистого пола первого этажа принята на отм. 0.000.

Фундаменты здания под стенами ленточные, выполнены из кирпича, бута и сборных бетонных блоков типа «ФБС», толщиной 400–500 мм.

5-этажное здание имеет металлическую многоскатную кровлю по деревянной стропильной системе. Чердак используется для установки оборудования. Организованный наружный водосток. Верхняя отметка конька кровли +28.175.

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой наружных и внутренних стен и диска перекрытия. В рамках капитального ремонта выполняются работы по ремонту здания. Пространственная схема здания остается неизменной.

В соответствии с Федеральным законом РФ N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выполнение требований механической безопасности обосновано расчетами и иными способами, подтверждающими, что в процессе строительства и эксплуатации здания его строительные конструкции и основание не достигнут предельного состояния по прочности и устойчивости при учитываемых, в соответствии с частями 5 и 6 статьи 16 данного ФЗ, вариантах одновременного действия нагрузок и воздействий.

Выполнение требований механической безопасности в проектной документации здания обосновано расчетами, подтверждающими, что конструкции и основание не достигнут предельного состояния по прочности и устойчивости при одновременном действии нагрузок и воздействий. Габариты сечений и армирование элементов рассчитаны согласно усилиям, полученным в результате расчета.

В ходе расчета:

1. За предельное состояние строительных конструкций и основания по прочности и устойчивости принято состояние, характеризующееся:

-разрушением любого характера;

-потерей устойчивости формы;

-потерей устойчивости положения

-нарушением эксплуатационной пригодности и иными явлениями, связанными с угрозой причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

2. В расчетах строительных конструкций и основания учтены все виды нагрузок, соответствующих функциональному назначению и конструктивному решению зда-

ния, климатические воздействия, а также усилия, вызываемые деформацией строительных конструкций и основания. Для элементов строительных конструкций, характеристики которых, учтенные в расчетах прочности и устойчивости здания, могут изменяться в процессе эксплуатации под воздействием климатических факторов или агрессивных факторов наружной и внутренней среды, в том числе под воздействием технологических процессов, которые могут вызывать усталостные явления в материале строительных конструкций, в проектной документации дополнительно указаны параметры, характеризующие сопротивление таким воздействиям, или мероприятия по защите от них.

3. Расчетные модели (в том числе расчетные схемы, основные предпосылки расчета) строительных конструкций и основания отражают действительные условия работы здания, отвечающие рассматриваемой расчетной ситуации. При этом учтены:

-факторы, определяющие напряженно-деформированное состояние;

-особенности взаимодействия элементов строительных конструкций между собой и с основанием;

-пространственная работа строительных конструкций;

-геометрическая и физическая нелинейность;

-пластические и реологические свойства материалов и грунтов;

-возможность образования трещин;

-соответствие конструкций требованиям действующих норм по предельным деформациям;

-возможные отклонения геометрических параметров от их номинальных значений.

4. В процессе обоснования выполнения требований механической безопасности учтены следующие расчетные ситуации:

-установившаяся ситуация, имеющая продолжительность того же порядка что и срок эксплуатации здания, в том числе эксплуатация между капитальными ремонтами или изменениями технологического процесса;

-переходная ситуация, имеющая небольшую по сравнению со сроком эксплуатации здания продолжительность в том числе возникающие в ходе проведения капитального ремонта.

-По результатам расчета переходной ситуации, в зоне замены перекрытия, выявлена необходимость демонтажа и последующего устройства перекрытий небольшими захватками.

-Проверена переходная ситуация на момент усиления пилонов здания.

-Проверена несущая способность профнастила в момент выполнения монолитных участков.

-Проверены нагрузки при перемещении и монтаже оборудования.

5. Расчеты, обосновывающие безопасность принятых конструктивных решений здания, проведены с учетом уровня ответственности. С этой целью расчетные значения усилий в элементах строительных конструкций здания определены с учетом коэффициента надежности по ответственности. Согласно ФЗ №384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» уровень ответственности здания –II (нормальный). Коэффициент надежности, принятый при расчетах -1.0.

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп и дата

Инв. № подл

По результатам обследования, поверочных расчетов, принятых архитектурных и объемно-планировочных решений и требований инженерных разделов предусмотрено:

Вид конструкции	Характеристика конструкции
Усиление внутренних стен в зоне расширяемых дверных проемов в подвале и в надземной части здания. (л. 1-7,19-20 Гр.Ч).	В соответствии с архитектурными решениями и данными Технического заключения - размеры проемов должны быть увеличены. Для этого предусматривается: устройство усиления стен в зоне проемов в виде перемычек из двух прокатных швеллеров 22п (ГОСТ 8240-97). Ширина проема ограниченна 1850мм. Вертикальное обрамление выполняется из равнополочных уголков 120х10 (ГОСТ 8509-93, сталь С245) и связывается со стеной накладными стальными пластинами 8х60 (С245). Марка стали всех металлоконструкций С245. Зазоры между элементами рамы усиления и конструкциями здания «зачеканиваются» ремонтной смесью типа БИРС РМ(или аналог). Работы по устройству усиления проемов в осях «1-16/В-М» должны выполняться до выполнения монолитных перекрытий. Перед проведением любых работ по усилению проемов в осях «18-21/А-К» необходимо переопереть плиты перекрытий, расположенные непосредственно над данными проемами с помощью распорных инвентарных стоек, поэтажно, до уровня пола подвала. Механическая безопасность конструкций подтверждена расчетами.
Усиление наружных стен в зоне оконных проемов в надземной части здания в осях «1-16/В-М». (л. 1-7,19-20 Гр.Ч).	В соответствии с данными Технического заключения устанавливаются дополнительные балки в плитах перекрытий. Балки частично попадают на оконные проемы. Требуется усиление надоконных перемычек. Для этого предусматриваетя устройство обоймы в зоне оконного проема в виде перемычек из прокатных швеллеров 22п (ГОСТ 8240-97) по всей длине стены или уголков 200х14 (ГОСТ 8509-93) в зависимости от типа существующей перемычки. Ширина проема ограниченна 1850мм. Вертикальное обрамление выполняется из равнополочных уголков 100х8 (ГОСТ 8509-93, сталь С245) и связывается со стеной накладными стальными пластинами 8х60 (С245). Марка стали всех металлоконструкций С245. Зазоры между элементами рамы усиления и конструкциями здания «зачеканиваются» ремонтной смесью типа БИРС РМ(или аналог). Работы по устройству усиления проемов должны выполняться до выполнения монолитных перекрытий. Механическая безопасность конструкций подтверждена расчетами.

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп и дата

Инв. № подл

Вид конструкции	Характеристика конструкции
Усиление стен в зоне пилонов в осях «И/15» и «И/15-16» (2 пилона) (л. 21, 22 Гр.Ч).	В соответствии с данными Технического заключения и расчетом требуется выполнение усиления пилонов, находящихся в перегруженном состоянии. Усиление выполняется в виде стальной обоймы из равнополочных уголков 200х14, 160х10 (ГОСТ 8509-93) и накладных стальных пластин 16х160, 10х120, 20х400. Обойма стягивается стальными прутками арматуры диаметром 20мм (А240). Марка стали всех металлоконструкций С245. Нагрузка, воспринимаемая обоймой, через армированную бетонную подушку В25 (ГОСТ 26633-2015) перераспределяется на кирпичные стены большей площади. На период выполнения «гнезд под балки» в пилоне предусмотрено временное опирание на армированную усиленную плиту подвала из бетона класса В25 с толщиной 350мм. Зазоры между элементами рамы усиления и конструкциями здания «зачеканиваются» ремонтной смесью типа БИРС РМ (или аналог). Работы по устройству усиления пилонов должны выполняться до выполнения монолитных перекрытий. Механическая безопасность конструкций подтверждена расчетами.
Замена перекрытий в осях «1-16/В-М». (л. 8-14 Гр.Ч).	Согласно требованию Технического заключения, необходима замена перекрытий здания в осях «1-16/В-М» с устройством дополнительных балок Заменяющие конструкции: монолитные ж/б участки по металлическим балкам из двутавров №45Ш1 (ГОСТ Р57837-2017) при пролете до 12000мм с шагом до 1500мм, №40Ш1 (ГОСТ Р57837-2017) при пролете до 9700мм с шагом до 1500мм, №35Ш1 (ГОСТ Р57837-2017) при пролете до 7700мм с шагом до 1500мм, №30Ш1 (ГОСТ Р57837-2017) при пролете до 8100мм с шагом до 1300мм и швеллеров №22П (ГОСТ 8240-97) при пролете до 3800мм с шагом 1700мм. Частично сохраняются существующие балки из двутавров №36, 55Б1. Балки опираются на несущие кирпичные стены через армированную бетонную подушку В25 (ГОСТ 26633-2015) площадью 300х350мм. Марка стали металлоконструкций С245. Монолитные участки между балками запроектированы железобетонными по несъемной опалубке из профилированного листа Н-75-750-0.8 по ГОСТ 24045-2016. Толщина плиты 150 мм, бетон класса В25 (морозостойкость и водонепроницаемость не нормируются, ГОСТ 26633-2015).) арматура класса А500С, Вр-I (ГОСТ 34028-2016). Конструкции полов выполняются по чертежам марки АР. Демонтаж существующих перекрытий производится захватками с одновременным устройством балок. Монолитный участок выполняется только после усиления стен металлическими обоймами. Запрещается производить демонтаж участков перекрытий одновременно на двух горизонтах. Переход на следующий монтажный горизонт допускается после укладки металлических балок. Механическая безопасность обоснована расчетами.

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп и дата

Инв. № подл

Вид конструкции	Характеристика конструкции
Замена отдельных плит перекрытий в осях «18-21/А-К». (л. 15-18 Гр.Ч).	Согласно требованиям инженерных разделов, необходимо предусмотреть отверстия для пропуска инженерных коммуникаций. Для этого проектными решениями предусматривается замена отдельных плит перекрытия и покрытия. Заменяющие конструкции: монолитные ж/б участки по металлическим балкам из швеллеров №24П (ГОСТ 8240-97) при пролете до 5800мм. Балки опираются на железобетонные ригели и несущие стены через распределительные опорные уголки 160х160х10 по ГОСТ 8510-93. Марка стали металлоконструкций С245. Монолитные участки запроектированы железобетонными по несъемной опалубке из профилированного листа Н-60-845-0.8 по ГОСТ 24045-2016. Толщина плиты 120 мм, бетон класса В25 (морозостойкость и водонепроницаемость не нормируются, ГОСТ 26633-2015).) арматура класса А500С, Вр-I (ГОСТ 34028-2016). После набора прочности бетона выполняется засыпка полостей плит керамзитовым гравием плотностью до 400 кг/м3, толщиной 90 мм. Конструкции полов выполняются по чертежам марки АР. Демонтаж плит перекрытия производится захватками по одной плите с последующим устройством монолитного участка. При демонтаже обеспечивается дополнительный подпор плиты перекрытия в середине пролёта с помощью телескопических подпорок. Запрещается производить демонтаж участков плиты под 2 захватки подряд. Переход к соседней захватке допустим после набора бетоном монолитного участка не менее 70% от проектной прочности. Допускается производить демонтаж участков плиты через захватку. Запрещается производить демонтаж участков перекрытий одновременно на двух горизонтах. Переход на следующий монтажный горизонт допускается после набора бетоном монолитного участка на текущем монтажном горизонте не менее 70% от проектной прочности. Механическая безопасность обоснована расчетами.
Замена лестницы в осях «11-13/Ж-Л». (л. 25, 26 Гр.Ч).	Согласно требованиям раздела АР, проектными решениями предусматривается замена конструкций лестниц, на новые с сохранением высотных отметок строительных конструкций. Новая конструкция лестницы: Z-образные марши (пролетом до 2500 мм) выполняются из монолитного железобетона В25 (ГОСТ 26633-2015) с применением арматуры класса А500С (ГОСТ 34028- 2016). Толщина марша 200мм. Монолитные железобетонные марши опираются на гнезда, выполненные в кирпичной кладке стен. Несущая способность конструкций подтверждена расчетом. При замене входной группы земляные работы не предусмотрены.

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп и дата

Инв. № подл

Вид конструкции	Характеристика конструкции
Локальный ремонт рустов плит перекрытий в пристройке в осях «18-21/А-К». Ремонт сколов бетона и защитного слоя плит перекрытий, покрытия и внутренних лестничных маршей. (л. 23 Гр.Ч).	В соответствии с выводами Технического заключения для ремонта рустов выполняется расчистка стыков от неплотного существующего раствора, заполнение стыков цементно-песчаным раствором марки не ниже М200 или ремонтным составом с последующей проклейкой серпянкой. При ремонте сколов бетона и защитного слоя- непрочный бетон срубается, после чего выполняется зачистка и грунтовка поверхности. Повреждения устраняются путем заделки специальными ремонтными составами на основе полимерцементных материалов БИРСС РСМ-2М350 (СТО 05668056-004-2012) или аналогичными, имеющими соответствующее техническое свидетельство по ГОСТ 56378-2015.
Замена бетонных оснований полов подвала с одновременным устройством гидроизоляции (л. 24 Гр.Ч).	В соответствии с выводами Технического заключения и задания на проектирование проектом предусматривается устройство полов подвала из монолитного железобетона марки В25, водонепроницаемостью W6 (ГОСТ 26633-2015), толщиной 150мм с применением сетки Ø12А500С (ГОСТ 34028-2016), с шагом 200х200мм в нижней и Ø5Вр1 с шагом 100х100мм в верхней зоне плиты. Работы производить в следующем порядке: -демонтировать существующие конструкции полов, находящихся в неудовлетворительном состоянии; -разровнять грунт с добавлением песка в пустоты, уплотнить основание до К=0,95; -выполнить железобетонную плиту по профилированной мембране Planter standard (СТО 72746455-3.4.2-2014) или аналог толщиной 150мм; -нанести оклеечную гидроизоляцию из наплавляемого рулонного материала Техноэласт ЭПП-4,0 (СТО 72746455-3.1.11-2015 или аналог); -выполнить устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки, толщиной 40мм; -Полы подвала выполняются по чертежам марки АР.
Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции наружных стен подвала (л. 24 Гр.Ч).	Для защиты наружной поверхности стен подвального помещения от влаги (согласно рекомендациям Технического заключения) проектом предусмотрено устройство обмазочной проникающей гидроизоляции на цементной основе наружных стен подвала. Работы производить с внутренней стороны: -выполнить очистку стен от бухтящих слоев штукатурки, загрязнений; -увлажнить обрабатываемые участки стен; -нанести обмазочную гидроизоляцию на цементной основе согласно рекомендациям поставщика материала.

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп и дата

Инв. № подл

Вид конструкции	Характеристика конструкции
Замена входной группы со ступенями и пандусом в осях «А-В/8-13». (л. 27-30 Гр.Ч). **вход№1**	Согласно выводам Технического заключения и требованиям архитектурных разделов, проектными решениями предусматривается замена надземных конструкций входа, находящихся в «ограниченно-работоспособном состоянии», на аналогичные, с сохранением фундаментной плиты и стен подземной части. Габаритные размеры и высотные отметки конструкций не изменяются. Между существующими конструкциями здания и конструкциями крыльца входных групп предусмотрен деформационный шов с заполнением пенополистиролом толщиной 50 мм. Фундамент входной группы- существующие мелко-заглубленные плиты из монолитного железобетона толщиной 300/200мм, находящиеся согласно обследованию в работоспособном состоянии. Существующие железобетонные стены под площадкой и пандусом толщиной 200мм. Состояние стен согласно ТЗК-«работоспособное». В сохраняемых конструкциях для объединения с новыми при демонтаже сохраняются выпуски арматуры. Под колонны в существующие монолитные ж/б тумбы предусмотрена вклейка анкеров на составе типа химический анкер. Новые плита площадки пролетом 2500мм, толщиной 200мм и плита пандуса пролетом 1300мм, толщиной 150мм. Колонны круглые диаметром 400мм с капителями высотой 150мм. Плита козырька безбалочная толщиной 200мм. пролет до 8900мм. Консольный вылет козырька 2500мм. Парапет по периметру козырька монолитный железобетонный толщиной 200мм. Вдоль оси «В» парапет работает как ребро жесткости козырька. Бетон всех конструкций класса В25, морозостойкостью не менее F200, водонепроницаемостью не менее W4 (ГОСТ 26633-2015). Продольная арматура А500С (ГОСТ 34028-2016), поперечная А500с/А240. Предусмотрены стальные ограждения заводского изготовления (см. раздел «АР»). Крепления ограждения к конструкциям входа выполняется при помощи анкерных болтов d8 мм к железобетонным конструкциям. Нормативная нагрузка на ограждение принята 0,5 кН/м см. СП 20.13330.2016 п. 8.2.6. Увеличения нагрузок на фундамент входной группы не прогнозируется. При замене входной группы земляные работы не предусмотрены.
Установка металлического ограждения по периметру кровли пристройки в осях «18-21/А-К». (л. 23, 38 Гр.Ч).	Проектом предусмотрена установка металлического ограждения по периметру кровли высотой 1000 мм (от уровня кровли 1200 мм). Ограждение металлическое, из прокатных профилей,заводского изготовления, сертифицировано и имеет соответствующее техническое свидетельство. Марка стали С245. Шаг стоек 1000мм. Крепление ограждения выполняется к парапету с помощью арматурных анкеров. Анкеры вклеиваются в заранее просверленные отверстия глубиной 150мм с помощью состава «химический анкер Hilti HIT-HY270» (РОСС LI.АД07.Н01310)) или аналогичного, имеющего соответствующее техническое свидетельство. Нормативная нагрузка на ограждение принята 0,3 кН/м см. СП 20.13330.2016 п. 8.2.6. Несущая способность крепления к парапету и самого парапета подтверждена расчетом.

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп и дата

Инв. № подл

Вид конструкции	Характеристика конструкции
Замена конструкций входа в осях: «А-Г /18-19» (л. 31, 32 Гр.Ч). **вход №2**	Согласно выводам Технического заключения и заданием раздела АР, проектными решениями предусматривается замена надземных конструкций входа, находящихся в «ограниченно-работоспособном» состоянии, на аналогичные, с сохранением фундаментной плиты и стен подземной части. Габаритные размеры и высотные отметки конструкций не изменяются. Фундамент - существующая мелкозаглубленная монолитная, железобетонная плита толщиной 250мм, находящаяся согласно обследованию в работоспособном состоянии. Стены подземной части монолитные, железобетонные толщиной 250мм. Состояние стен согласно ТЗК-«работоспособное». В существующих конструкциях для объединения с новыми при замене сохраняются выпуски арматуры. Новая плита площадки пролетом 2200мм, толщиной 200 мм. Стойки из профиля кв. трубы 160х6 по ГОСТ 32931-2015 (марка стали С245). Крепление стойки к монолитным железобетонным конструкциям выполняется через закладные детали (стальные пластины толщиной 14мм с анкерами из арматуры Ø16А500С). Плита козырька безбалочная толщиной 200мм пролетом 2200мм с консольным вылетом до 2150 мм. Бетон конструкций класса В25, морозостойкостью не менее F200, водонепроницаемостью не менее W4 (ГОСТ 26633-2015). Продольная арматура А500С (ГОСТ 34028-2016), поперечная А500С/А240. Предусмотрены стальные ограждения заводского изготовления (см. раздел «АР»). Крепления ограждения к конструкциям входа выполняется при помощи анкерных болтов d8 мм к железобетонным конструкциям. Нормативная нагрузка на ограждение принята 0,5 кН/м см. СП 20.13330.2016 п. 8.2.6. Увеличения нагрузок на фундамент входной группы не прогнозируется. При замене входной группы земляные работы не предусмотрены.
Замена перегородок с устройством фахверка и стальных каркасов (л. 33,34…37 Гр.Ч).	Согласно выводам Технического заключения и требованиям архитектурных разделов, проектными решениями предусматривается замена перегородок с уменьшением весовой нагрузки на перекрытия. Перегородки- оштукатуренные газобетонные D400, В2.5, толщиной 100мм (кирпичные толщиной 120мм в подвале). Каждый третий ряд кладки армированы сеткой. Между верхним перекрытием и перегородкой сохраняется зазор в 30мм, заполняемый негорючим материалом (минеральной ватой). В проекте заложено крепление перегородок к верхнему перекрытию и примыкающим конструкциям. В зоне установки противопожарных дверей предусмотрена установка стального каркаса по периметру проема из швеллеров 12п/14п (ГОСТ 8240-97), равнополочных уголков 100х8 (ГОСТ 8509-93) и стальных пластин толщиной 4мм. Сталь всех конструкций С245. Устойчивость перегородок подтверждена расчетом.

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп и дата

Инв. № подл

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	2024-00375-01-0-КР.ТЧ.	Лист 13

Вид конструкции	Характеристика конструкции
Крепление оборудования в спортивном зале (л. 33 Гр.Ч).	Для крепления к перегородкам спортивного инвентаря («шведской» стенки) предусмотрена установка фахверковых стоек из двутавра 12Б1 (ГОСТ Р 57837-2017, равнополочных уголков 100х8 (ГОСТ 8509-93 и стальных пластин толщиной 4мм. Крепление рамы баскетбольного щита и стоек волейбольной сетки выполняется непосредственно к монолитным железобетонным колоннам здания (в случае баскетбольного щита через промежуточную раму из кв. трубы 100х8 (ГОСТ 32931-2015) и уголков 50х5 (ГОСТ 8509-93). Сталь всех конструкций С245. Несущая способность крепления подтверждена расчетом.
Ремонт кирпичных стен. (л. 20 Гр.Ч).	Согласно выводам ТЗК требуется выполнение ремонта кирпичных стен на отдельных дефектных участках. **Ремонт** кладки оштукатуриванием **в местах выветривания** кладки. Кирпичную кладку стен в местах выветривания простучать, отслоившуюся удалить. Установить анкера из арматуры А500С с шагом 300 мм в шахматном порядке, закрепить штукатурную сетку и выполнить оштукатуривание известково-цементным раствором. **Локальная замена существующей кирпичной кладки** на кладку из полнотелого красного кирпича с зачеканкой по верху проема сопряжения с существующей кладкой ц/п раствором М150 на напрягаемом цементе. **Ремонт трещин в кирпичной с шириной раскрытия более 5мм** кладке выполняется за счет устройства металлической предварительно-напряженной обоймы. (Стена стягивается шпильками М12 и пластинами толщиной 6мм с ячейкой 800х800(h), затем пластины соединяются по вертикали и горизонтали попарно тяжами из двух стержней Ø10А240. Обойма выполняется с двух сторон стены в зоне трещины. По завершении работ стена оштукатуривается. Сталь конструкций С245.
Ремонт конструкций кровли здания в осях: «А-Г /18-19». (л. 39 Гр.Ч).	Согласно выполненным расчетам и выводам ТЗК проектом предусмотрена замена кровли и усиление/замена элементов каркаса кровли (в том числе находящихся в аварийном состоянии и пораженных гнилью). Дефектные деревянные элементы заменяются на аналогичные с сохранением сечения. Устанавливаются дополнительные деревянные стропила сечением 80х180(h)мм пролетом до 4200мм общим шагом до 1000мм и стойки сечением 140х140мм. Все деревянные конструкции покрываются специальным сертифицированным огне-био защитным составом Pirilax Lux (Сертификат ЕАЭС RU С.НК28.В.00006 25) или аналог. Общего увеличения нагрузок на стены и фундамент здания в результате ремонта кровли не прогнозируется. Механическая безопасность обоснована расчетами.

Е. Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства, реконструк-

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп и дата

Инв. № подл

ции, капитального ремонта и эксплуатации объекта капитального строительства.

Прочность, устойчивость, пространственная неизменяемость здания обоснована существующей конструктивной схемой здания.

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой стен, балок и перекрытий, образующих геометрически неизменяемую систему. Вертикальные конструкции каркаса здания соосны.

Заменяемые в процессе капитального ремонта окна, двери, перегородки не затрагивают несущие конструкции.

Таблица результатов расчетов:

Параметр	Значение по расчету	Предельное значение
1. Нагрузка на плиты перекрытия главной 5-ти этажная часть здания в осях «1-16/Б-М»:		
1.1 Максимальная нагрузка на плиту перекрытия до капитального ремонта (включая собственный вес плиты).	1279.4кг/м^2	- (несущая способность плиты перекрытия зависит от сечения балок)
1.1 Максимальная нагрузка на плиту перекрытия после капитального ремонта (включая собственный вес плиты).	992.3кг/м^2	
2. Нагрузка на плиты перекрытия пристройки в осях «18-21/А-К»		
2.1 Максимальная нагрузка на плиту перекрытия до капитального ремонта (включая собственный вес плиты).	1014.3кг/м^2	R=940кг/м^2 (несущая способность плиты перекрытия с учетом собственного веса согласно ТЗК)
2.2 Максимальная нагрузка на плиту покрытия до капитального ремонта (включая собственный вес плиты).	874.9кг/м^2	
2.3 Максимальная нагрузка на плиту перекрытия после капитального ремонта (включая собственный вес плиты).	884.1кг/м^2	
2.4 Нагрузка на плиту покрытия после капитального ремонта (включая собственный вес плиты).	858.9т/м^2	
3. Изменение нагрузки на фундамент в результате ремонта главной 5-ти этажная часть здания в осях «1-16/Б-М»:		
3.1 Увеличение нагрузки на 1п.м. фундамента за счет системы утепления наружных стен и устройства нового фасада.	1170.4кг/п.м.	-
3.2 Разгрузка 1п.м. фундамента в результате замены перекрытий, не менее	2871.0кг/п.м.	-
3.3 Общая разгрузка 1п.м. фундамента после ремонта, не менее	2871.0-1170.4= 1700.6кг/п.м.	>0
4. Изменение нагрузки на фундамент в результате ремонта пристройки в осях «18-21/А-К»		

4.1 Увеличение нагрузки на 1п.м. фундамента за счет системы утепления наружных стен и устройства нового фасада.	797.1кг/п.м.	-
4.2 Разгрузка 1п.м. фундамента в результате замены пирога пола и перегородок, не менее	1475.4кг/п.м.	-
4.3 Общая разгрузка 1п.м. фундамента после ремонта, не менее	1475.4-797.1= 678.3кг/п.м.	>0
5. Расчет плит перекрытий по наихудшему критерию главной 5-ти этажная часть здания в осях «1-16/Б-М»:		
5.1 Балки из двутавра 45Ш1 (Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента).	0.662	1.0
5.2 Балки из двутавра 40Ш1 (Прочность при действии изгибающего момента).	0.608	1.0
5.3 Балки из двутавра 35Ш1 (Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента).	0.609	1.0
5.4 Балки из двутавра 30Ш1 (Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента	0.825	1.0
5.5 Балки из швеллера 22п (Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента	0.820	1.0
5.6 Балки из существующего двутавра 55Б1 (Прочность при действии изгибающего момента. Фиксация из плоскости изгиба обязательна).	0.684	1.0
5.7 Балки из существующего двутавра 36 (Прочность при действии изгибающего момента. Фиксация из плоскости изгиба обязательна).	0.561	1.0
5.8 Расчет монолитных участков (по наклонным сечениям без поперечной арматуры).	0.285	1.0
6. Расчет плит перекрытий на заменяемых участках по наихудшему критерию пристройки в осях «18-21/А-К»		
6.1 Балки из швеллера 22п (Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента).	0.746	1.0
6.2 Балки из швеллера 24п (Прочность при действии изгибающего момента)	0.745	1.0
6.3 Расчет монолитных участков (по наклонным сечениям без поперечной арматуры).	0.388	1.0
7. Расчет рам обрамления проемов по наихудшему критерию		
7.1 Расчет рамы Рс-1 (Прочность по ПС1).	0.89	1.0
7.2 Расчет рамы Рс-1 (Прогиб перемычки).	3.08мм	f_u=l/150=1850/150=12.3мм (СП 20.133330-2016 таблица Д.1)
7.3 Расчет рамы РО-3 (Прочность по ПС1).	1879/2100=0.89	1.0
7.4 Расчет рамы РО-3 (Прогиб перемычки).	3.60мм	f_u=l/150=1800/150=12.0мм (СП 20.133330-2016 таблица Д.1)
7.5 Расчет рамы РО-4 (Прочность по ПС1).	1598/2100=0.76	1.0

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп и дата

Инв. № подл

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	2024-00375-01-0-КР.ТЧ.	Лист 16

7.6 Расчет рамы РО-4 (Прогиб перемычки).	1.94мм	f_u=l/150=1800/150=12.0мм (СП 20.133330-2016 таблица Д.1)
7.7 Расчет рамы РО-5 (Прочность по ПС1).	1431/2100=0.68	1.0
7.8 Расчет рамы РО-5 (Прогиб перемычки).	1.67мм	f_u=l/150=1400/150=9.33мм (СП 20.133330-2016 таблица Д.1)
7.9 Коэффициент использования обоймы пилона в осях «И/15» без учета работы кирпичной кладки (Прочность по ПС1).	54.2/109.2=0.50	1.0
7.10 Коэффициент использования обоймы пилона в осях «И/15-16» без учета работы кирпичной кладки (Прочность по ПС1).	55.0/63.4=0.87	1.0
8. Расчет фахверка/ креплений спортивного инвентаря		
8.1 шаг стоек фахверка не более:	3200мм	-
8.2 Расчет крепления рамы баскетбольного щита. (на действие момента) не более:	0.41	1.0
8.3 Расчет крепления рамы баскетбольного щита. (по устойчивости) не более:	0.65	1.0
9. Расчет лестницы Л1 в осях «11-13/Ж-Л»		
9.1 Максимальный коэффициент использования встроенных балок (На действие момента)	1.0/5.42=0.19	1.0
9.2 Максимальная нагрузка на кладку стен	8кг/см^2	10кг/см^2 (согласно ТЗК)
10. Расчет ограждения по периметру кровли пристройки в осях «18-21/А-К»		
10.1 Несущая способность крепления к парапету, не более	0.46	1.0
10.2 Несущая способность парапета (на действие момента), не более	0.68	1.0
9. Расчет входа в осях «А-В/8-13»		
9.1. Средняя нагрузка на основание	0.47кг/см^2	Расчетное сопротивление грунта основания 1.0кг/см^2(СП 22.13333.2016 приложение Б)
9.2 Максимальная нагрузка на основание	0.60кг/см^2	
9.3 Максимальная осадка фундамента.	4.36мм	S_{ad}=4см (СП 22.133330-2016 Приложения Е, Д) для зданий I технического состояния
9.4 Относительная разность осадок	2.7/5700=0.0004	D/L=0.002 (СП 22.133330-2016 Приложение Е)
9.5 Максимальный коэффициент использования плит перекрытия (На действие момента)	9.55/13.70=0.69	1.0
9.6 Максимальный прогиб плит перекрытий	23.3мм	f_u=l/200=8900/250=35.6мм (СП 20.133330-2016 таблица Д.1)
10. Расчет входа в осях «А-Г/18-19».		

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп и дата

Инв. № подл

10.1 Средняя нагрузка на основание после ремонта	0.55кг/см^2	Расчетное сопротивление грунта основания 1.0кг/см^2(СП 22.13333.2016 приложение Б)
10.2 Максимальная нагрузка на основание	0.62кг/см^2	
10.3 Максимальная осадка фундамента.	4.42мм	S_{ad}=4см (СП 22.133330-2016 Приложения Е, Д) для зданий I технического состояния
10.4 Относительная разность осадок	1.1/8300= 0.0001	D/L=0.002 (СП 22.133330-2016 Приложение Е)
10.5 Максимальный коэффициент использования плит перекрытия (На действие момента)	2.69/10.4=0.27	1.0
10.6 Максимальный коэффициент использования колонн 160x160x6 (по гибкости l/i)	3880/62.1=62.5	120
10.7 Максимальный прогиб плит от нормативных нагрузок (консоль)	9.8мм	f_u=l*2/200=2150*2/200=21.5 (СП 20.133330-2016 таблица Д.1)
11. Проверка несущей способности стропильной системы в осях «1-16/Б-М»:		
11.1 Деревяные стропила сечением 80x180(h) (Прочность при действии изгибающего момента)	124/131=0.	1.0

Расчеты представлены в приложении КР.Р «Расчет несущих конструкций».

Результаты выполненных на ПК «ЛИРА-САПР», «SCAD Office» и вручную расчетов, анализ напряженно-деформированного состояния и проверка прочности несущих элементов конструкций позволяют констатировать следующее:

- Согласно расчетам по первой и второй группам предельных состояний- отдельные конструкции отвечают условиям прочности, устойчивости, жесткости и пригодности к эксплуатации.

-Проектные решения по капитальному ремонту не снижают прочности и общей устойчивости здания с учетом требований технических регламентов.

-Механическая безопасность здания обеспечена и подтверждена расчетами

-Принятые материалы и геометрия несущих конструкций соответствуют нормам проектирования и позволяют выполнить несущие конструкции в полном соответствии с действующими нормами и правилами.

-Увеличение эксплуатационных нагрузок на несущие конструкции здания и основание проектом не предусматривается.

Ж. Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства.

Конструктивные решения подземной части здания обоснованы существующим положением. Обследование фундаментов здания проведено визуально. На основании ГОСТ 31937-2024 конструкции фундаментов и основания признаны работоспособными.

Л. Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:

-Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций:

Характеристики ограждающих конструкций приняты на основании теплотехнических расчетов, с учетом требуемых параметров помещений и исходных климатических данных.

Проектом предусмотрено утепление наружных стен. Все наружные поверхности здания выполнены с применением эффективных утеплителей. Утеплитель стен и покрытия минераловатные плиты.

-оконные блоки из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом с приведённым сопротивлением теплопередаче в соответствии с расчетами тома 2024-00375-01-0-АР.Р;

-витражные светопрозрачные конструкции из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом, с мягким селективным покрытием, с приведенным сопротивлением теплопередаче в соответствии с расчетами тома 2024-00375-01-0-АР.Р;

-оконные блоки противопожарные из алюминиевого профиля со стальным сердечником, обработанный термостойким составом с двухкамерным стеклопакетом с приведённым сопротивлением теплопередаче в соответствии с расчетами тома 2024-00375-01-0-АР.Р.

-Снижение шума и вибраций:

Защита от шума строительно-акустическими методами обеспечена:

- рациональным с акустической точки зрения решением генерального плана объекта, рациональным архитектурно-планировочным решением здания;
- рациональным расположением зеленых насаждений;
- применением ограждающих конструкций зданий с требуемой звукоизоляцией;
- применением звукоизолирующих кожухов на шумных агрегатах;
- применением глушителей шума в системах вентиляции, кондиционирования воздуха;
- виброизоляцией технологического оборудования.

-Гидроизоляцию и пароизоляцию помещений:

Во всех помещениях с повышенным влажностным режимом выполняется соответствующая внутренняя отделка, обеспечивающая необходимую пароизоляцию и гидроизоляцию.

Класс здания по условиям эксплуатации согласно заданию на проектирование -I. Для здания данной категории не допускаются активные протечки (капельные, струйные), в том числе временно через трещины; не допускается наличие намоканий на поверхности конструкций. Для выполнения данного требования согласно табл. 5.1 (СП250.1325800.2016) проектом предусмотрена гидроизоляция пола и стен подвала (см.п.Д).

Все помещения, имеющие соприкосновения с холодной внешней средой через поверхности стен и перекрытий, т.е. зоны возможного возникновения «точек росы», имеют необходимую пароизоляционную защиту за счет применения обеспечивающих её материалов.

-Снижение загазованности помещений:

В проектируемом здании отсутствуют источники, превышающие предельные значения. Специальные мероприятия, снижающие загазованность помещений, не требуются**.**

-Удаление избытков тепла:

Для удаления избытков тепла от солнечной радиации предусматривается система принудительной и естественной вентиляции.

Все строительные материалы и изделия, применяемые для наружной и внутренней отделки, сертифицированы и соответствуют Российским стандартам по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.

-Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий:

Проектом не предусматривается изменение электромагнитных и иных излучений.

-Пожарную безопасность:

Здание имеет следующие характеристики:

-Степень огнестойкости здания – I.

-Класс конструктивной пожарной опасности здания -С0 (Классы пожарной опасности строительных конструкций соответствуют требованиям ФЗ-123 т. 22 для здания конструктивной пожарной опасности С0);

-Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф4.1. (Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций).

Пределы огнестойкости существующих строительных конструкций здания:

Наименование строительных конструкций	Предел огнестойкости строительных конструкци
Несущие стены, колонны и другие несущие элементы	R 120
Наружные ненесущие стены	E 30
Перекрытия междуэтажные (в том числе над подвалами)	REI 60/ REI 120
Внутренние стены лестничных клеток	REI 120
Марши и площадки лестничных клеток	R 60
Строительные конструкции бесчердачных покрытий: - настилы (в том числе с утеплителем); - фермы, балки, прогоны	 RE30 R 30

В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 4 ФЗ №123-ФЗ в рамках капитального ремонта рассматриваются решения, влияющие на пожарную безопасность, предусмотренные в объеме работ, проводимых согласно задания на разработку проектной документации по капитальному ремонту здания.

Согласно ранее разработанной и утвержденной документации, все существующие несущие строительные конструкции имеют класс пожарной опасности К0 и имеют предел огнестойкости строительных конструкций, соответствующих I степени огнестойкости здания. Предусматривается восстановление (сколы, трещины) защитных слоев бетона существующих: железобетонных (монолитных) плит покрытий (перекрытий), согласно табл.14.2 СП 468.1325800.2019 до требуемого предела огнестойкости не менее REI 60 (для плит пристройки в осях 18-21/А-К»); железобетонных (монолитных) лестниц, согласно табл.14.5 СП 468.1325800.2019 до требуемого предела огнестойкости не менее R 60.

Заменяемые участки строительных конструкций принимаются в соответствии

с пределом огнестойкости здания I степени (ст.87 табл.21 №123-ФЗ) класса пожарной опасности К0 и не способствуют скрытому распространению горения (п.5.2.2 СП 2.13130.2020).

- Монолитные плиты перекрытий здания в осях «1-16/В-М» толщиной 150 мм с защитным слоем 25мм (до оси арматуры 30 мм)-монолитные ж.б. плиты по несъемной опалубке из профнастила по стальным балкам, возводимые вместо существующих железобетонных сводиков толщиной 100мм согласно п.14.8, табл.14.5 СП 468.1325800 имеют фактический предел огнестойкости не менее REI 60. (Профнастил в определение предела огнестойкости перекрытия (покрытия) не участвует).

-Заменяемые монолитные участки перекрытий и покрытия пристройки в осях 18-21/А-К» толщиной 120 мм с защитным слоем 25мм (до оси арматуры 30 мм)-монолитные ж.б. плиты по несъемной опалубке из профнастила по стальным балкам, возводимые вместо существующих сборных ж.б. плит согласно п.14.8, табл.14.5 СП 468.1325800 имеют фактический предел огнестойкости не менее REI 60. (Профнастил в определение предела огнестойкости перекрытия (покрытия) не участвует).

-Стальные балки по заменяемым участкам перекрытий (покрытий) в осях «1-16/В-М» и узлы крепления перекрытий (покрытий) доводятся до требуемого предела огнестойкости путем нанесения огнезащитных материалов (п.5.4.3 СП 2.13130.2020). В качестве огнезащиты предусматривается огнезащитное покрытие составом «Термобарьер К» (сертификат № ЕАЭС RU C-RU.ПБ06.В.00266/23) всех металлических балок по заменяемым монолитным участкам перекрытий и покрытия, обеспечивающее предел огнестойкости не менее R120 для балок междуэтажных перекрытий (в том числе над подвалом) здания в осях «1-16/В-М» (данные балки влияют на пространственную устойчивость здания) , не менее R60 для балок междуэтажных перекрытий (в том числе над подвалом) здания для плит пристройки в осях 18-21/А-К», и R30 для балок покрытий. Для доведения до требуемого предела огнестойкости допускается применение аналогичных материалов с показателями, не ниже установленных нормативными документами по пожарной безопасности).

-Заменяемые участки перекрытий и покрытия пристройки в осях 18-21/А-К» и монолитные перекрытия здания в осях «1-16/В-М», не влияют на общую прочность и пространственную устойчивость здания.

- В качестве огнезащиты стальных конструкций в несущих стенах (усиление зон проемов в стенах лестничных клеток и несущих стенах) предусматривается конструктивная огнезащита (штукатурка по сетке).

Предусмотрено заполнение пустот и оштукатуривание металлических рам цементно-песчаной штукатуркой, толщиной слоя не менее 40мм, обеспечивающий предел огнестойкости конструкции не менее R 120 – согласно табл.14.2 СП 468.1325800.2019. Предварительно необходимо провести армирование защищаемой стальной конструкции оцинкованной армирующей сеткой (выпускаемой по ТУ 1275-010-78378018-2011 «Сетки сварные оцинкованные армирующие с переменным шагом продольных и поперечных стержней») в соответствии с п. 3.2.2.2.1 Технологического регламента № 107-ТР от 02.12.2020г.

Пределы огнестойкости узлов крепления (по признаку R) и примыкания (по признакам EI) строительных конструкций между собой предусмотрены не ниже минимально требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных конструкций с учетом степени огнестойкости здания (п.5.2.1 СП 2.13130.2020).

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием имеют предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций (ст.137 №123-ФЗ).

-Мероприятия, обеспечивающие соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Для выполнения установленных требований эффективности предусмотрены следующие мероприятия:

-применение эффективных стеклопакетов с высоким сопротивлением теплопередаче;

-использование в качестве утеплителя ограждающих конструкций эффективных теплоизоляционных материалов;

-использование уплотняющих прокладок из силиконовых материалов и морозостойкой резины для повышения уплотнения стыков и притворов открывающихся элементов наружных ограждений.

(Описание технических решений представлено в соответствующих разделах).

Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов предусмотрено согласно Заданию на проектирование, выданным Техническим условиям и выполненным расчетам потребности энергоносителей. Решения предоставлены в соответствующих разделах.

М. Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, потолков, перегородок.

Для внутренней отделки помещений применяются негорючие отделочные материалы и изделия в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП1.13130.2020.

Полы- керамическая плитка или негорючее наливное полимерное покрытие по цементной стяжке.

Полы в подвале - по грунту (см. п.Д). Выполняются в виде армированной бетонной плиты толщиной 150 мм (бетон В25, W6 (ГОСТ 26633-2015), сетка Ø5ВрI яч.100х100 (ГОСТ 8478-81)) по профилированной мембране PLANTER Standard (СТО 72746455-3.4.2-2014). Поверх плиты выполняются оклеечная гидроизоляция, состоящая из двух слоев Техноэласт ЭПП (СТО 72746455-3.1.11-2015) или аналога, имеющего соответствующее техническое свидетельство. Перед устройством гидроизоляции поверхность обрабатывается праймером (см альбом технических решений Технониколь).

Проектом предусмотрена также замена «пирога» кровли согласно ТЗК и разделу АР.

Согласно проекта необходим демонтаж кровельного покрытия здания с последующим восстановлением аналогичными материалами.

«Пирог» кровли козырьков входных групп выполняется из двух слоев рулонной гидроизоляции по праймеру. Под «пирогом» предусмотрена армированная фиброй цементно-песчаная выравнивающая стяжка.

Потолки- подвесные на скрытом металлическом каркасе или ГКЛ.

Перегородки- оштукатуренные газобетонные.

Отделка помещений- окраска, облицовка керамической плиткой.

Подробно конструкции полов, кровли, подвесных потолков и отделки помещений приведены в разделе 3 «Объемно-планировочные и архитектурные решения.

Н. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и

фундамента от разрушения.

Для предотвращения разрушения строительных конструкций от действия коррозии внешней среды в проекте предусмотрены следующие виды защиты:

-первичная, заключается в выборе материала конструкции таким образом, чтобы обеспечить его стойкость при эксплуатации в агрессивной среде;

-вторичная заключается в нанесении защитных покрытий, которые исключают коррозионное разрушение материала строительной конструкции при воздействии на него внешней среды.

Для первичной защиты конструкций принят тяжелый бетон класса В25, марок W4/W6 по водонепроницаемости и F200 по морозостойкости (для конструкций, находящихся на улице).

Для вторичной защиты подземных конструкций используются обмазочные или оклеечные гидроизоляционные материалы, обладающие стойкостью к агрессивной среде.

Стальные профили подлежат защите от коррозии путем нанесения грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 в два слоя, согласно требованию СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии."

Для отвода дождевых и талых вод от стен здания предусмотрен ремонт отмостки с уклоном от стен здания, см. раздел АР.

О. Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов.

В соответствии с Техническим отчетом- опасные природные и техногенные процессы на территории застройки отсутствуют. Наличие визуально не обнаружено.

В зоне проведения работ по замене конструкций входов, приямков инженерные коммуникации отсутствуют.
Капитальным ремонтом не предусматривается проведение земляных работ.

В процессе выполнения работ по капитальному ремонту необходимо вести мониторинг за техническим состоянием строительных конструкций. В случае выявления отклонения существующего положения строительных конструкций от результатов обследования необходимо об этом сообщить в проектную организацию и при необходимости откорректировать проектные решения.
Работы по капитальному ремонту вести по предварительно разработанному проекту производства работ.

О(1). Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений.

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп и дата

Инв. № подл

						2024-00375-01-0-КР.ТЧ.	Лист
Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата		23

В целях соответствия установленным требованиям энергетической эффективности все решения приняты на основании расчетных обоснований (теплотехнических расчетов) согласно СП 50.13330.2024.
Принятые решения по обеспечению соответствия здания установленным требованиям энергетической эффективности для инженерных систем здания указаны в соответствующих разделах проектной документации.

О(2). Описание и обоснование принятых конструктивных, функционально- технологических и инженерно-технических решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе в отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование оптимальности размещения отопи-тельного оборудования, решений в отношении тепловой изоляции теплопроводов, характеристик материалов для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, оборотного водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды.

Решения по обеспечению энергоэффективности приняты в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 13.06.2023) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», обоснованы и подтверждены расчетами в томе 2024-00375-01-0-АР.Р.

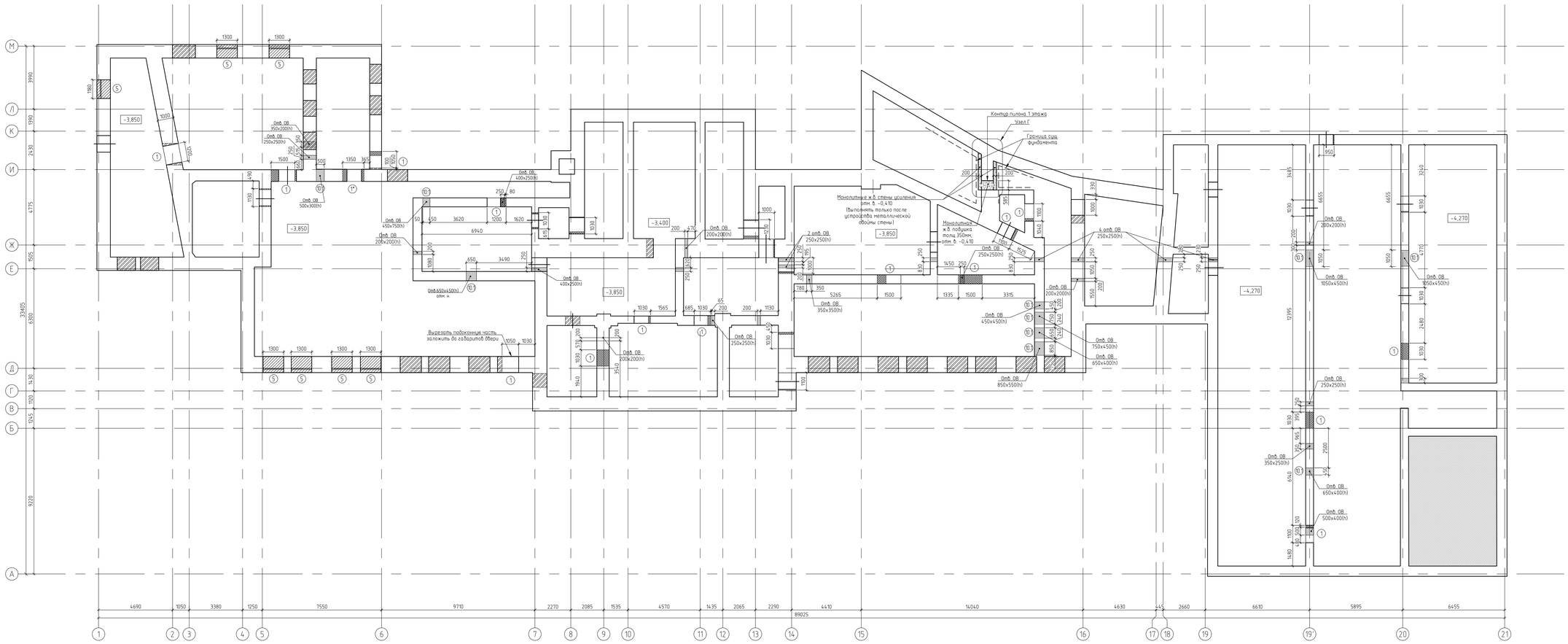
Согласовано:

Взам. инв. №

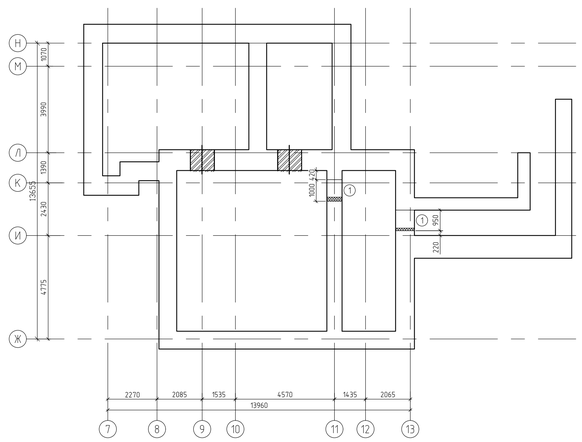
Подп и дата

Инв. № подл

План стен подвала

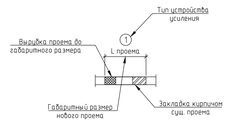


План стен подвала



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- -3,850 – отм. уровня чистого пола
- – сохраняемые проемы
- – закладка проема до габаритного размера
- – вырубка проема до габаритного размера
- – отверстия в стенах
- – усиление оконных проемов и простенков
- (1) – усиление проема рамой Рс-1
- (5) – усиление оконного проема рамой РО-5
- (10) – усиление отверстий ОВ



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Рамы для обрамления дверных проемов, оконных проемов и простенков, отверстий ОВ см. листы 21, 22.
2. Узел усиления стены Г см. лист 21.
3. Размеры проемов и отверстий даны после оштукатуривания (после отделки). В кладке прорезку выполнять с расширением 50мм в каждую сторону.
4. Объемы на закладку проемов учтены в разделах АР.
5. Положение "проходок ОВ" уточнить по месту.

							2024-00375-00-КР	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Разработал		Бондарь М.В.						
Проверил		Дистлер М.З.				Капитальный ремонт	Стадия: П	Лист: 1
Нач.отдела		Дистлер М.З.						Листов:
Н. контр.		Натапулин Н.Р.			06.25	План стен подвала	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ	

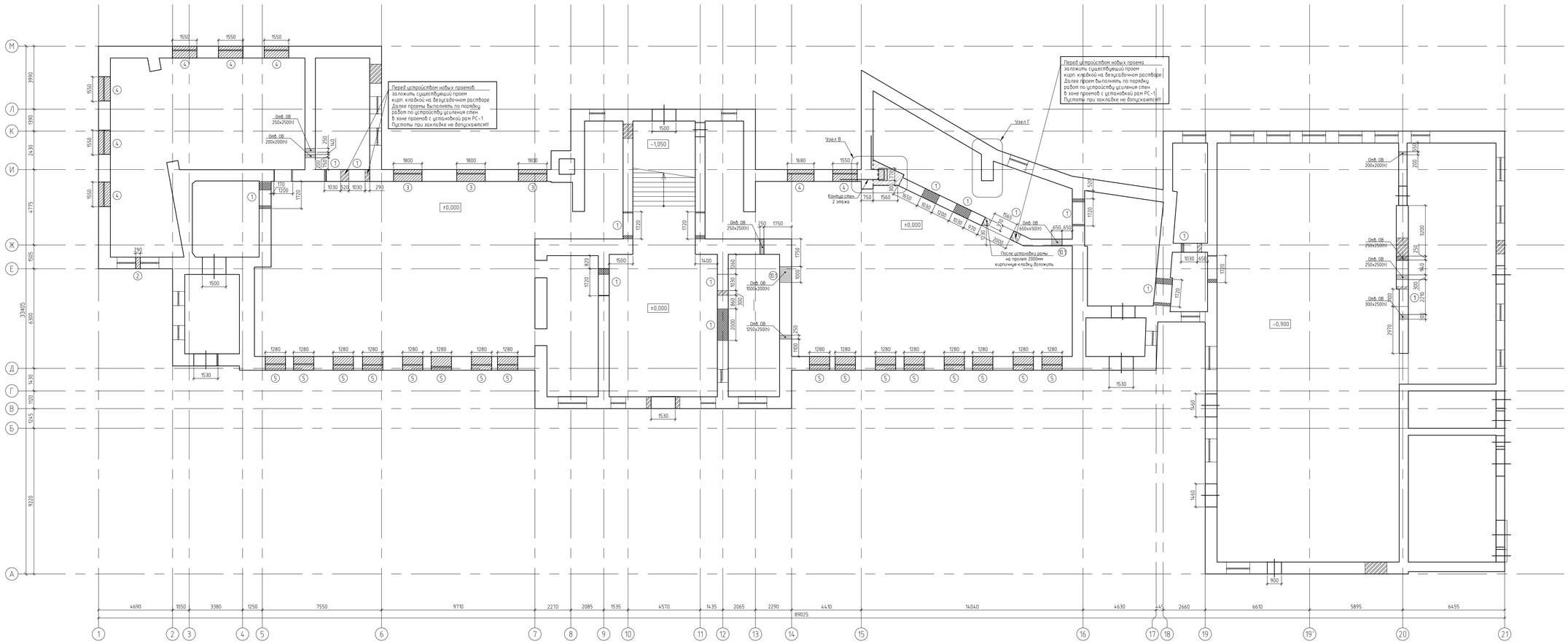
Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Копировал

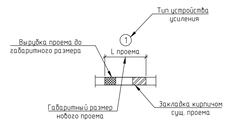
Формат А0

План стен 1 этажа



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- ±0,000 – отм. уровня чистого пола
- – сохраняемые проемы
- – заклад ка проема до габаритного размера
- – вырубка проема до габаритного размера
- – отверстия в стенах
- – усиление оконных проемов и простенков
- (1) – усиление проема рамой Рс-1
- (3) – усиление оконного проема рамой РО-3
- (4) – усиление оконного проема рамой РО-4
- (5) – усиление оконного проема рамой РО-5
- (10) – усиление отверстий ОВ



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Рамы для обрамления дверных проемов, оконных проемов и простенков, отверстий ОВ см. листы 19, 20
2. Узлы усиления стен В, Г см. листы 20, 21
3. Размеры проемов и отверстий даны после оштукатуривания (после отделки). В кладке прорезку выполнять с расширением 50мм в каждую сторону.
4. Объемы на заклад ку проемов учтены в разделах АР.
5. Положение "проходок ОВ" уточнить по месту
6. Отверстия для прохода инженерных коммуникаций менее 350 мм выполнять при помощи металлических гильз. Габариты гильз см. на листе 19

						2024-00375-00-КР	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Разработал		Бондарь М.В.					
Проверил		Дистлер М.З.				Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 2; Листов:
Нач.отдела		Дистлер М.З.					
Н. контр.		Житомирский М.Р.			06.25	План стен 1 этажа	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

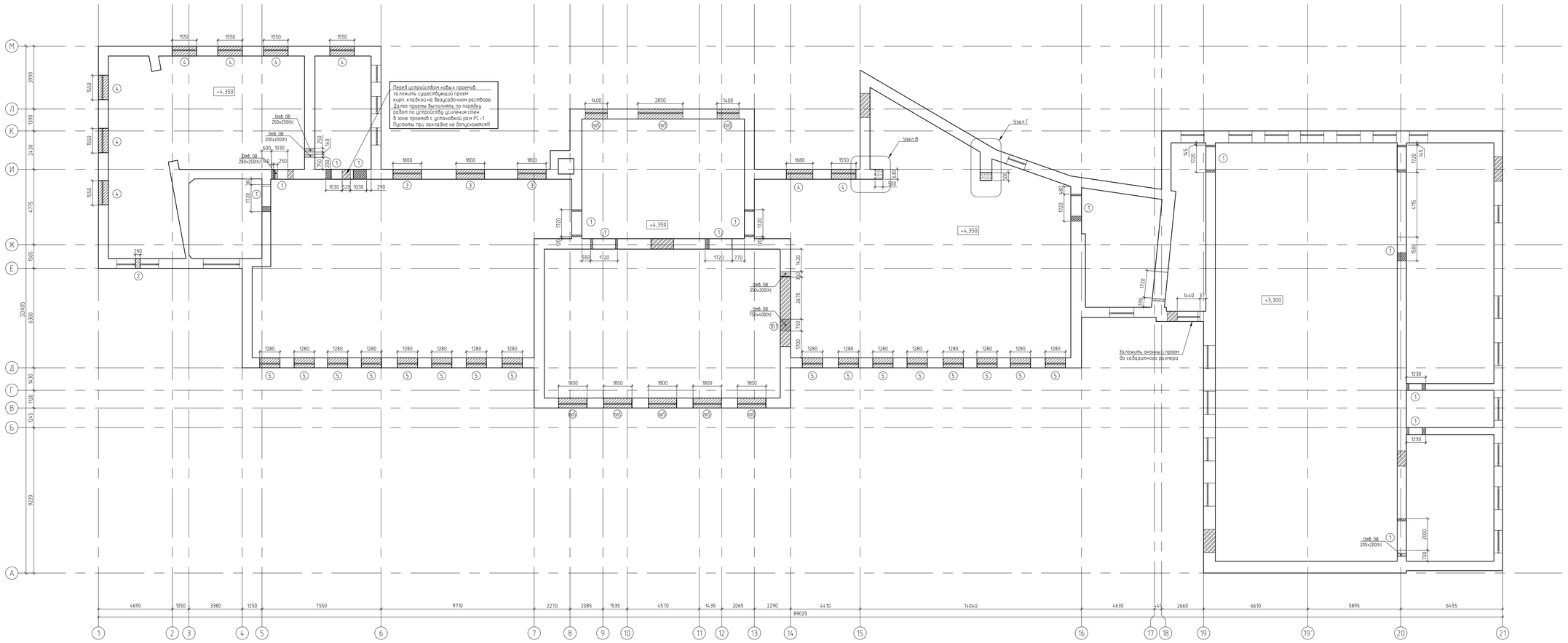
Копировал

Формат А0

Согласовано

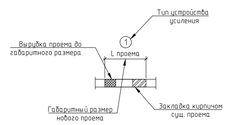
Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

План стен 2 этажа



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- +4,350 – отм. уровня чистого пола
- – сохраняемые проемы
- – закладка проема до габаритного размера
- – вырубка проема до габаритного размера
- – отверстия в стенах
- – усиление оконных проемов и простенков
- (1) – усиление проема рамой Рс-1
- (2) – усиление простенка между окнами рамой РО-2
- (3) – усиление оконного проема рамой РО-3
- (4) – усиление оконного проема рамой РО-4
- (5) – усиление оконного проема рамой РО-5
- (10.1) – усиление отверстий ОВ



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Рамы для обрамления дверных проемов, оконных проемов и простенков, отверстий ОВ см. листы 19, 20
2. Узлы усиления стен В, Г см. листы 20, 21
3. Размеры проемов и отверстий даны после оштукатуривания (после отделки). В кладке прорезку выполнять с расширением 50мм в каждую сторону.
4. Объемы на закладку проемов учтены в разделах АР.
5. Положение "проходок ОВ" уточнить по месту
6. Отверстия для проходки инженерных коммуникаций менее 350 мм выполнять при помощи металлических гильз. Габариты гильз см. на листе 19

						2024-00375-00-КР	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Разработал		Бондарь М.В.					
Проверил		Дистлер М.З.				Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 3; Листов:
Нач.отдела		Дистлер М.З.					
Н. контр.		Житомирский М.Р.			06.25	План стен 2 этажа	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

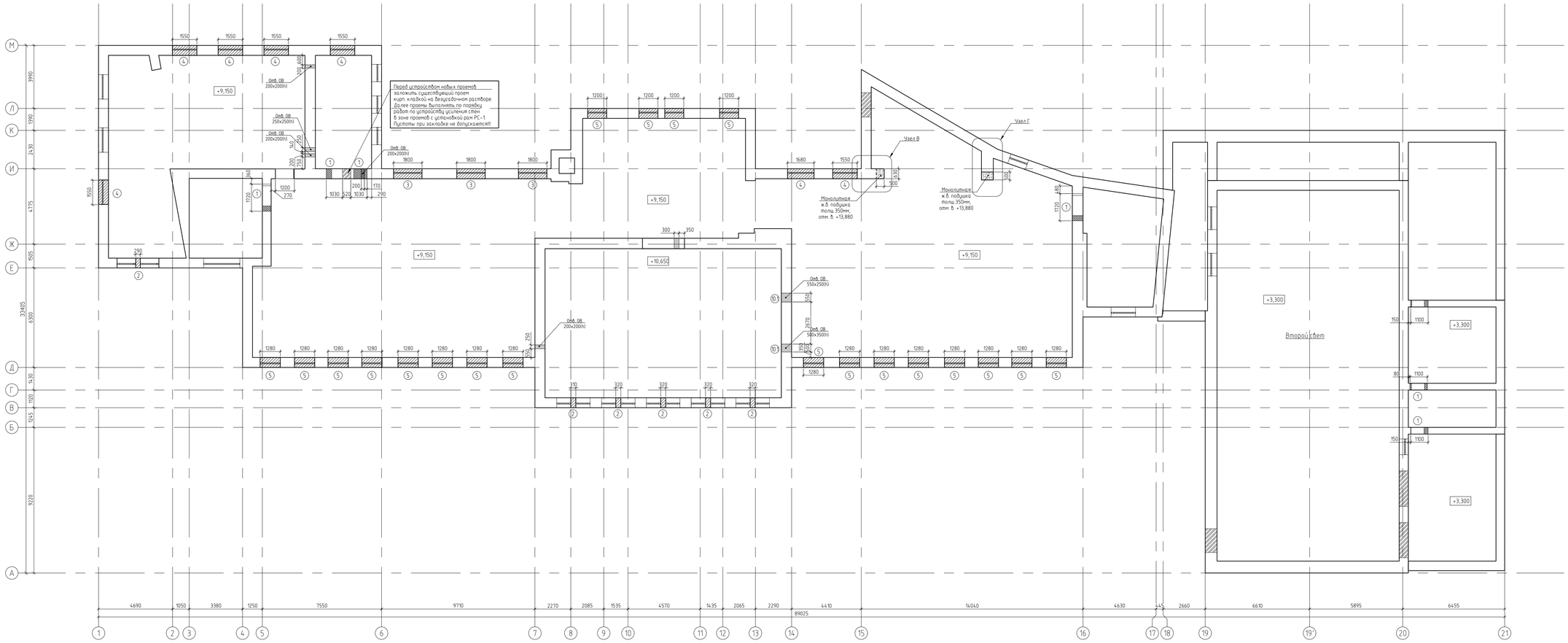
Копировал

Формат А0

СОГЛАСОВАНО

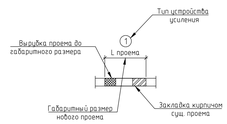
Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

План стен 3 этажа



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- +9,150 – отм. уровня чистого пола
- – сохраняемые проемы
- – закладка проема до габаритного размера
- – вырубка проема до габаритного размера
- – отверстия в стенах
- – усиление оконных проемов и простенков
- (1) – усиление проема рамой Рс-1
- (2) – усиление простенка между окнами рамой Р0-2
- (3) – усиление оконного проема рамой Р0-3
- (4) – усиление оконного проема рамой Р0-4
- (5) – усиление оконного проема рамой Р0-5
- (10.) – усиление отверстий ОВ



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Рамы для обрамления дверных проемов, оконных проемов и простенков, отверстий ОВ см. листы 19, 20
2. Узлы усиления стен В, Г см. листы 20, 21
3. Размеры проемов и отверстий даны после оштукатуривания (после отделки). В кладке прорезку выполнять с расширением 50мм в каждую сторону.
4. Объемы на закладку проемов учтены в разделах АР.
5. Положение "проходок ОВ" уточнить по месту.
6. Отверстия для проходки инженерных коммуникаций менее 350 мм выполнять при помощи металлических гильз. Габариты гильз см. на листе 19

						2024-00375-00-КР
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Разработал		Бондарь М.В.				Капитальный ремонт
Проверил		Дистер М.Э.				Стадия: П; Лист: 4; Листов:
Нач.отдела		Дистер М.Э.				
Н. контр.		Нигматуллин Н.Р.			06.25	План стен 3 эта.ж.а.

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

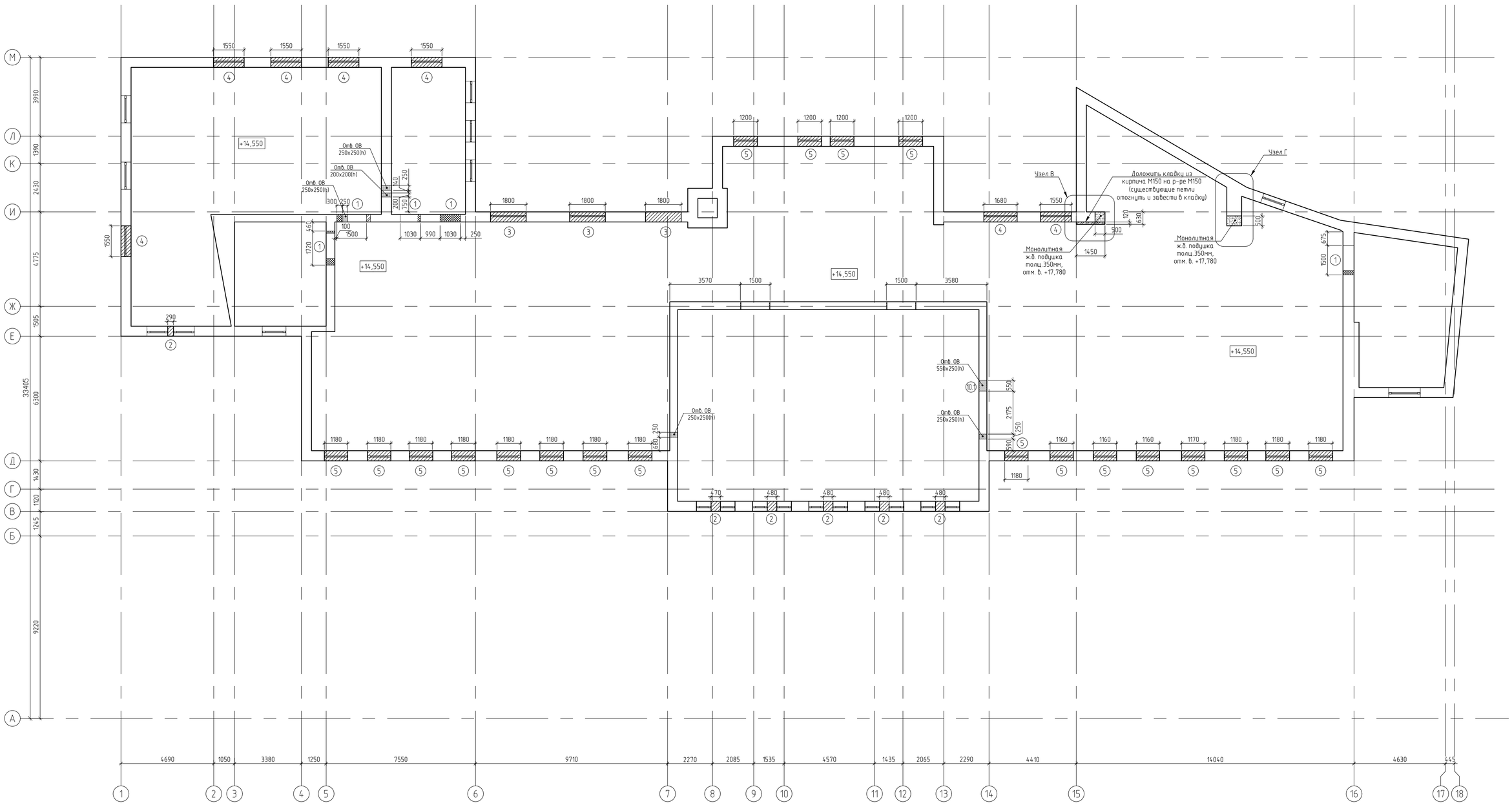
Копировал

Формат А0

СОГЛАСОВАНО

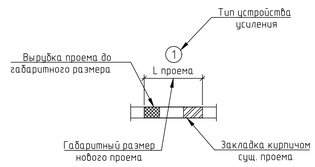
Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

План стен 4 этажа



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- +14,550 – отм. уровня чистого пола
- – сохраняемые проемы
- – закладка проема до габаритного размера
- – вырубка проема до габаритного размера
- – отверстия в стенах
- – усиление оконных проемов и простенков
- (1) – усиление проема рамой Рс-1
- (2) – усиление простенка между окнами рамой Р0-2
- (3) – усиление оконного проема рамой Р0-3
- (4) – усиление оконного проема рамой Р0-4
- (5) – усиление оконного проема рамой Р0-5
- (10.1) – усиление отверстий ОВ



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Рамы для обрамления дверных проемов, оконных проемов и простенков, отверстий ОВ см. листы 19, 20
2. Узлы усиления стен В, Г см. листы 20, 21
3. Размеры проемов и отверстий даны после оштукатуривания (после отделки). В кладке прорезку выполнять с расширением 50мм в каждую сторону.
4. Объемы на закладку проемов учтены в разделах АР.
Положение "проходок ОВ" уточнить по месту
6. Отверстия для проходки инженерных коммуникаций менее 350 мм выполнять при помощи металлических гильз. Габариты гильз см. на листе 19

						2024-00375-00-КР	
Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Разработал		Бондарь М.В.					
Проверил		Дистлер М.З.					
Нач.отдела		Дистлер М.З.				Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 5; Листов:
Н. контр.		Нигматулин Н.Р.			06.25	План стен 4 этажа	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

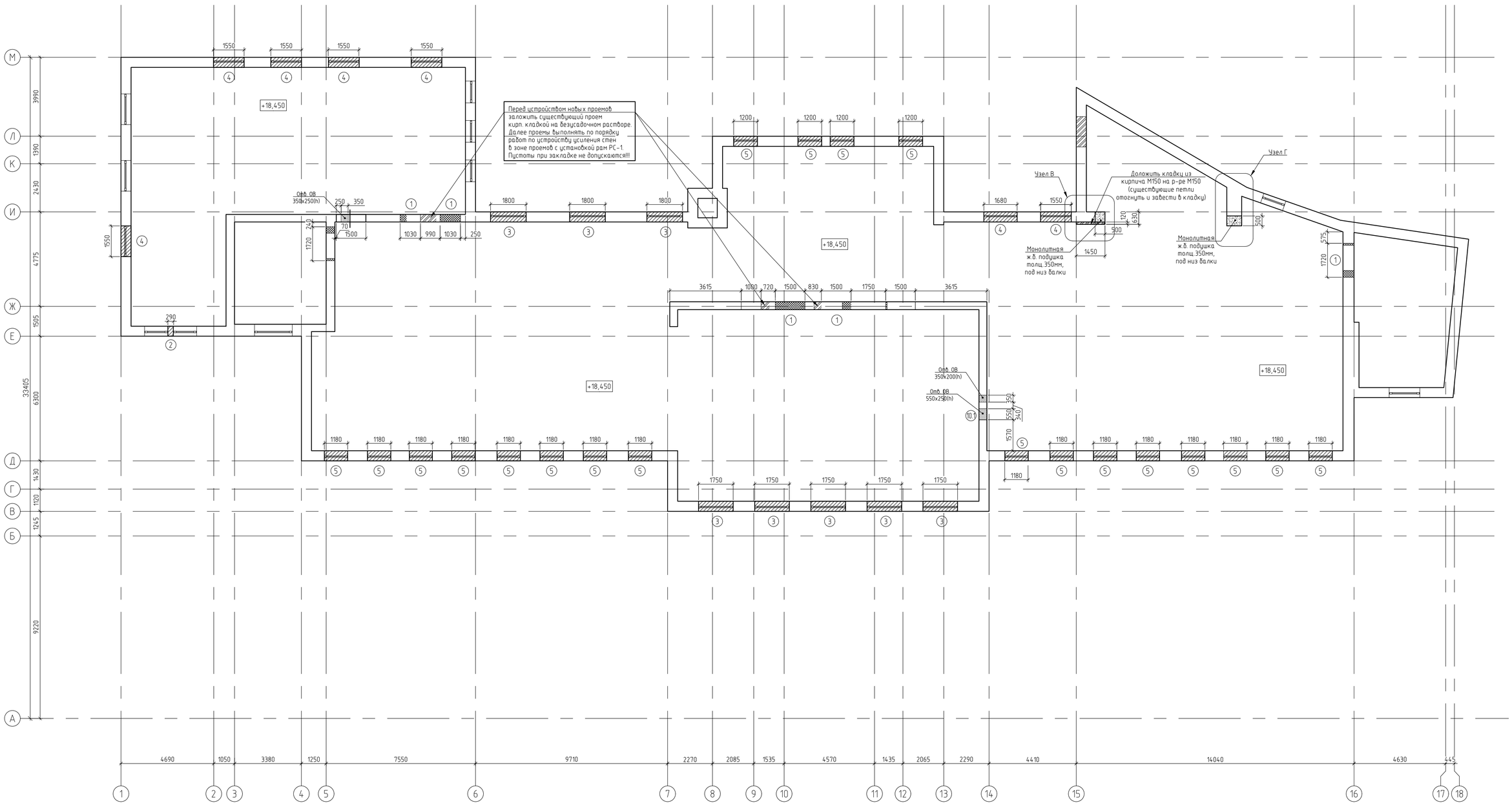
Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взамен инв.№

Копировал

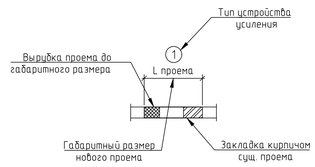
Формат А1

План стен 5 этажа



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- +18,450 – отм. уровня чистого пола
- – сохраняемые проемы
- – закладка проема до габаритного размера
- – вырубка проема до габаритного размера
- – отверстия в стенах
- – усиление оконных проемов и простенков
- (1) – усиление проема рамой Рс-1
- (2) – усиление простенка между окнами рамой РО-2
- (3) – усиление оконного проема рамой РО-3
- (4) – усиление оконного проема рамой РО-4
- (5) – усиление оконного проема рамой РО-5
- (10.1) – усиление отверстий ОВ



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Рамы для обрамления дверных проемов, оконных проемов и простенков, отверстий ОВ см. листы 19, 20
2. Узлы усиления стен В, Г см. листы 20, 21
3. Размеры проемов и отверстий даны после оштукатуривания (после отделки). В кладке прорезку выполнять с расширением 50мм в каждую сторону.
4. Объемы на закладку проемов учтены в разделах АР.
5. Положение "проходок ОВ" уточнить по месту
6. Отверстия для проходки инженерных коммуникаций менее 350 мм выполнять при помощи металлических гильз. Габариты гильз см. на листе 19

						2024-00375-00-КР
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Разработал		Бондарь М.В.				
Проверил		Дистлер М.З.				Капитальный ремонт
Нач.отдела		Дистлер М.З.				Стадия: П; Лист: 6; Листов:
Н. контр.		Нигматулин Н.Р.			06.25	План стен 5 этажа

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

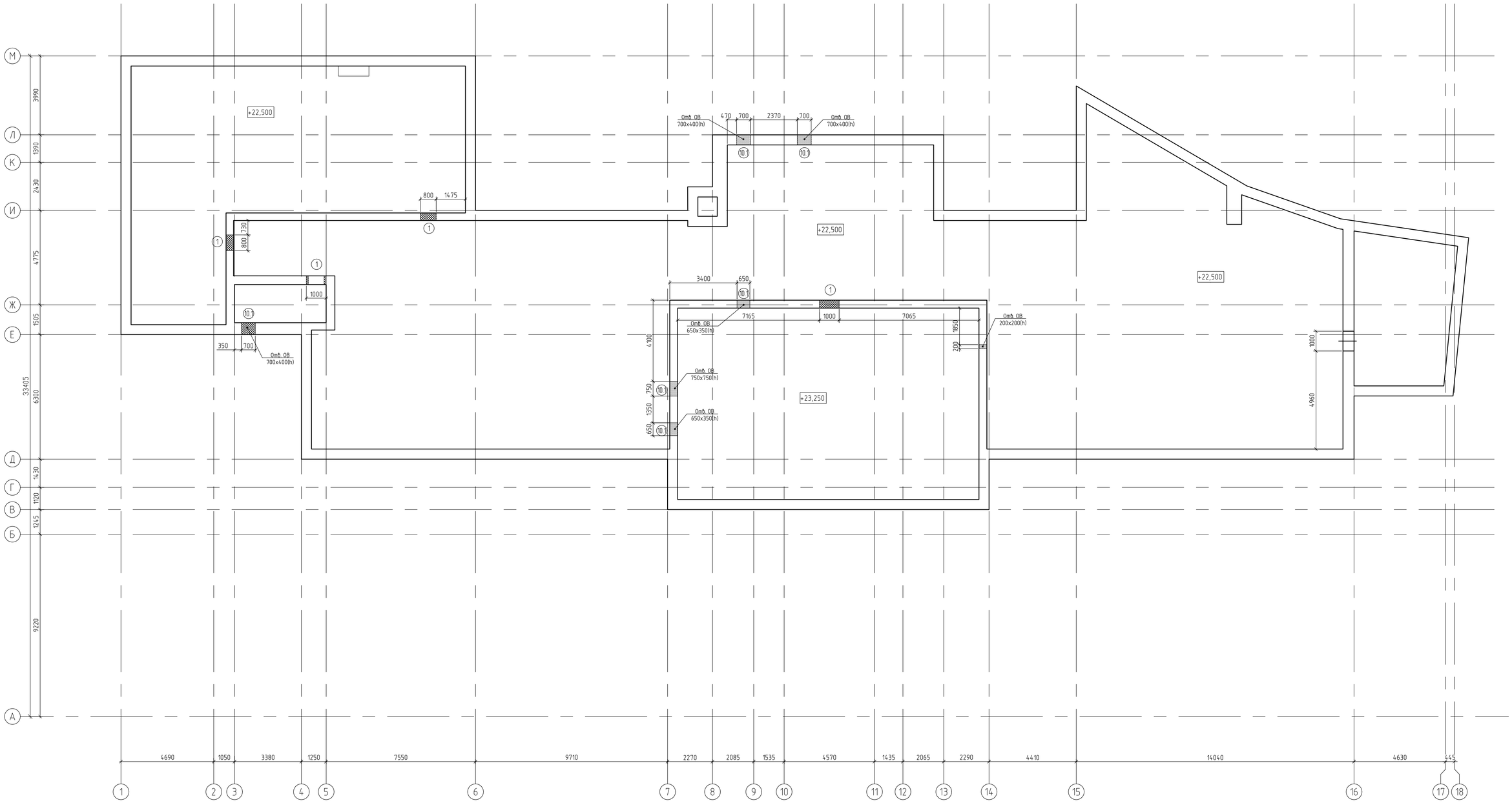
Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взамен инв. №

Копировал

Формат А1

План стен чердака



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

+22,500 – отм. уровня чистого пола

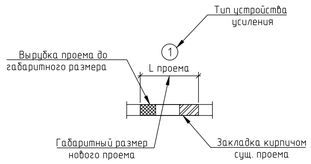
– сохраняемые проемы

– закладка проема до габаритного размера

– вырубка проема до габаритного размера

(1) – усиление проема рамой Рс-1

(10.1) – усиление отверстий ОВ



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Рамы для обрамления дверных проемов, оконных проемов и простенков, отверстий ОВ см. листы 19, 20
2. Размеры проемов и отверстий даны после оштукатуривания (после отделки). В кладке прорезку выполнять с расширением 50мм в каждую сторону.
3. Объемы на закладку проемов учтены в разделах АР.
4. Положение "проходок ОВ" уточнить по месту
5. Отверстия для проходки инженерных коммуникаций менее 350 мм выполнять при помощи металлических гильз. Габариты гильз см. на листе 19

						2024-00375-00-КР	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Разработал		Бондарь М.В.					
Проверил		Дистлер М.З.				Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 7; Листов:
Нач.отдела		Дистлер М.З.					
Н. контр.		Нигматулин Н.Р.			06.25	План стен чердака	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв. №

Копировал

Формат А1

Схема расположения металлических балок перекрытия над подвалом

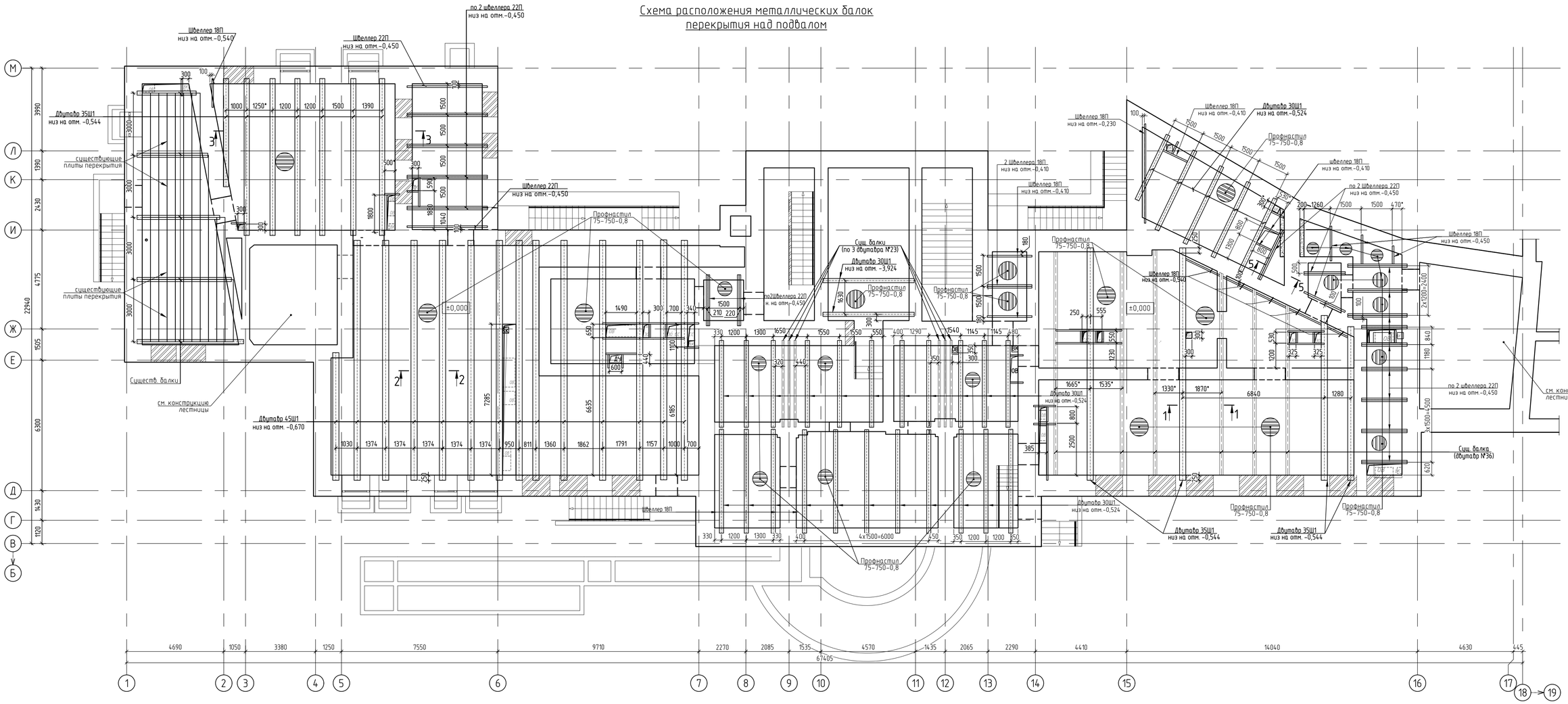
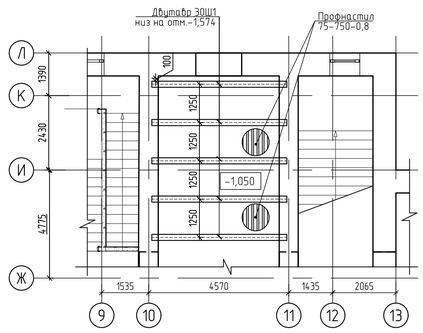
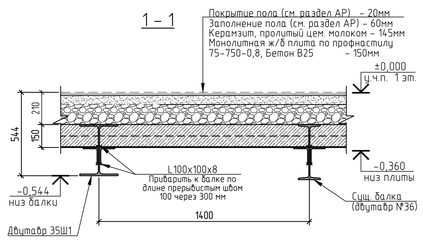


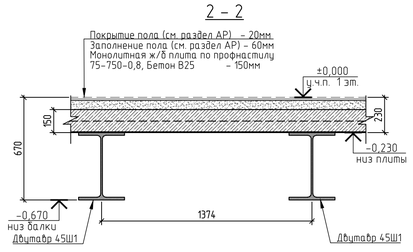
Схема расположения металлических балок перекрытия в осях 9-11 / Ж-Л на отм. -1,050



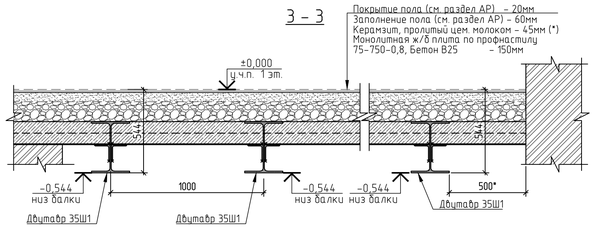
1 – 1



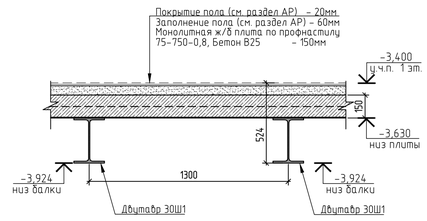
2 – 2



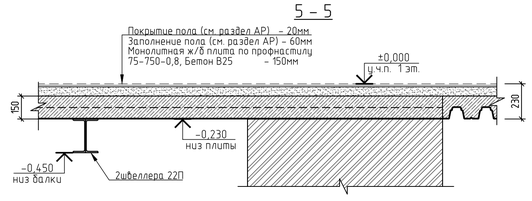
3 – 3



4 – 4



5 – 5



Бетонирование плит перекрытия до усиления стен ЗАПРЕЩАЕТСЯ

±0,000 – отметка чистого пола 1 этажа

* – размеры от существующих конструкций (могут корректироваться по месту)

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Планы стен см.л. 1 – 7.
2. Узлы опирания и стыковки балок см. л. 14.
3. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1 этажа в осях 1-16/В-М.
4. Отметка низа балок уточняется относительно сущ. отметки чистого пола по месту.
5. Балки длиной более 6м раскрепляются при помощи L100х8 в центре балки (верхний пояс).
6. Допускается смещение балок в горизонтальной плоскости для попадания в сущ. гнезда либо обхода вент. каналов, расположенных в стенах. При этом превышать максимальный шаг балок в секции не допускается. За секцию принимать фрагмент плана с одинаковым профилем балок, огороженным несущими стенами.
7. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 электродами Э46А ГОСТ 9467-75.
8. Сварные швы принимать по таблице 38* (по наименьшей толщине свариваемых деталей) СП 16.13330.2017.
9. Плита перекрытия выполняется из бетона В25 по профнастилу Н75-750-0,8 с армированием каркасами из стальных стержней ⌀10А500С в каждой гофре. Общая толщина плиты 150мм. Верхнее армирование выполняется сеткой ⌀5Вр1-100х100.
10. Проектируемые отверстия обрамить швеллером 18П. При необходимости выполнения разделительных перегородок в шахтах (уточняется по разделу АР) для коммуникаций, выполнить перекидки из швеллера 18П для монтажа таких перегородок.
11. Длины балок уточнить по месту.
12. Допускается монтаж балок с устройством равнопрочного стыка в ¼ пролета.
13. Выполнить конструктивную огнезащитную обработку балок, обеспечивающую для перекрытия предел огнестойкости REI 120.
14. Для всех металлических элементов принять сталь марки С245.
15. После демонтажа конструкции полов и всей обшивки в местах сохранения перекрытий (предположительно), необходимо вызвать представителя отдела инженерных изысканий и технадзора для освидетельствования несущей части конструкции перекрытия. В случае выявления дефектов – участок перекрытия необходимо заменить (в проект устройства перекрытия над подвалом будут внесены дополнения).

						2024-00375-00-КР	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Разработал		Кулакова Е.Ю.					
Зав.сектором		Горшков Д.М.				Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 8; Листов:
ГИП		Дашкевич К.С.					
Н. контр.		Горшков Д.М.			10.25	Схема расположения металлических балок перекрытия над подвалом.	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

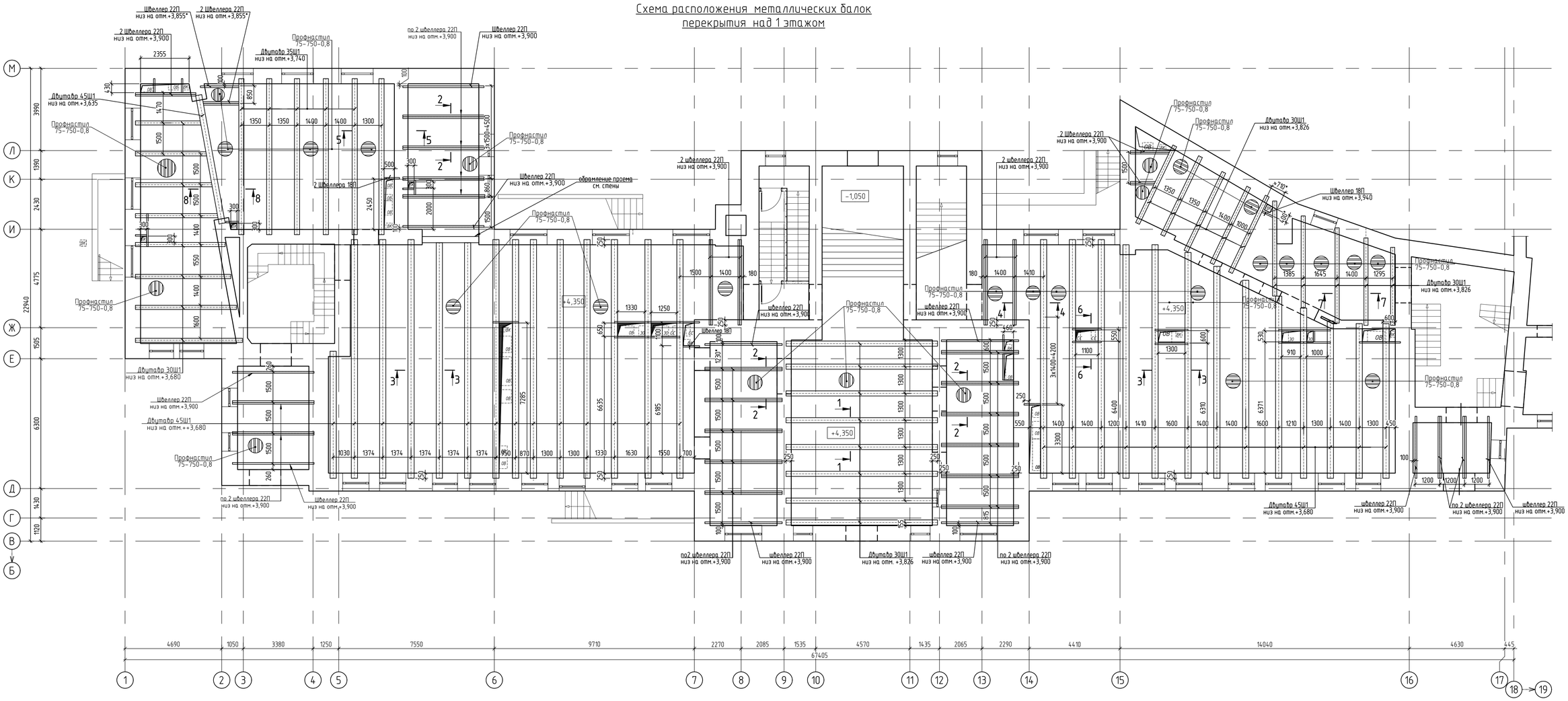
Подпись и дата

Взам. инв. №

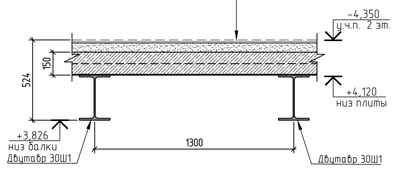
Копировал

Формат А1

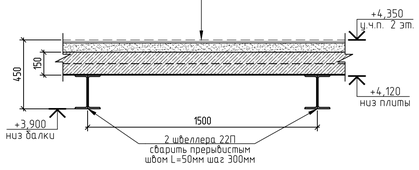
Схема расположения металлических балок перекрытия над 1 этажом



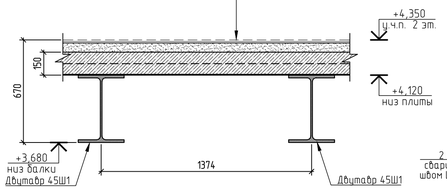
1 – 1



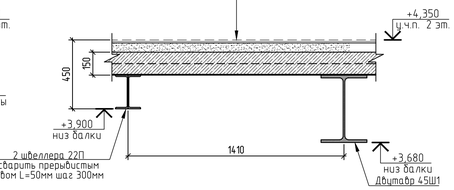
2 – 2



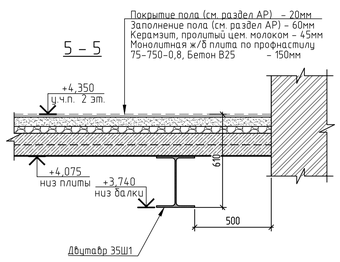
3 – 3



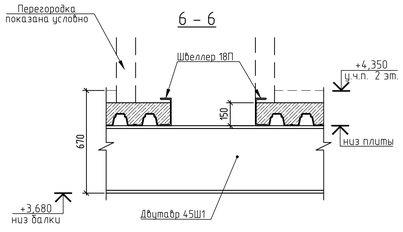
4 – 4



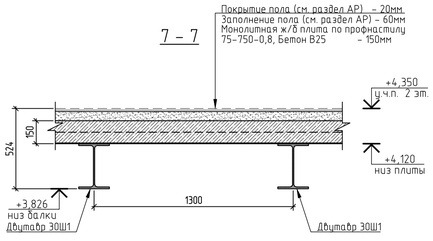
5 – 5



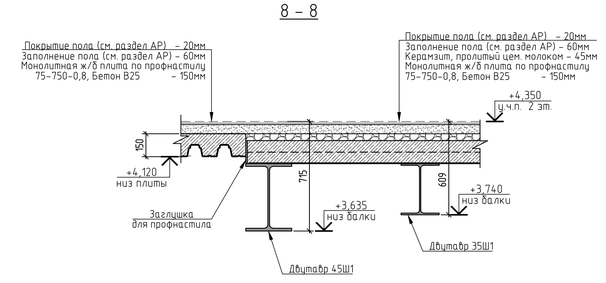
6 – 6



7 – 7



8 – 8



Бетонирование плит перекрытия до усиления стен ЗАПРЕЩАЕТСЯ

+4,350 – отметка чистого пола 2 этажа

* – размеры от существующих конструкций (могут корректироваться по месту)

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Планы стен см.л. 1 – 7.
2. Узлы опирания и стыковки балок см. л. 14.
3. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1 этажа в осях 1–16/В–М.
4. Отметка низа балок уточняется относительно сущ. отметки чистого пола по месту.
5. Балки длиной более 6м раскрепляются при помощи L100х8 в центре балки (верхний пояс).
6. Допускается смещение балок в горизонтальной плоскости для попадания в сущ. гнезда либо обхода вент. каналов, расположенных в стенах. При этом превышать максимальный шаг балок в секции не допускается. За секцию принимать фрагмент плана с одинаковым профилем балок, огороженным несущими стенами.
7. Сварку производить по ГОСТ 5264–80 электродами Э46А ГОСТ 9467–75.
8. Сварные швы принимать по таблице 38* (по наименьшей толщине свариваемых деталей) СП 16.13330.2017.
9. Плита перекрытия выполняется из бетона В25 по профнастилу Н75–750–0,8 с армированием каркасами из стальных стержней ⌀10А500С в каждой гофре. Общая толщина плиты 150мм. Верхнее армирование выполняется сеткой ⌀5Вр1–100х100.
10. Проектируемые отверстия обрамить швеллером 18П. При необходимости выполнения разделительных перегородок в шахтах (уточняется по разделу АР) для коммуникаций, выполнить перекидки из швеллера 18П для монтажа таких перегородок.
11. Длины балок уточнить по месту.
12. Допускается монтаж балок с устройством равнопрочного стыка в ½ пролета.
13. Выполнить конструктивную огнезащитную обработку балок, обеспечивающую для перекрытия предел огнестойкости REI 120.
14. Для всех металлических элементов принять сталь марки С245.
15. После демонтажа конструкции полов и всей обшивки в местах сохранения перекрытий (предположительно), необходимо вызвать представителя отдела инженерных изысканий и технадзора для освидетельствования несущей части конструкции перекрытия. В случае выявления дефектов – участок перекрытия необходимо заменить (в проект устройства перекрытия над подвалом будут внесены дополнения).

						2024-00375-00-КР	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Разработал		Кулакова Е.Ю.				Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 9; Листов:
Зав.сектором		Горшков Д.М.					
ГИП		Дашкевич К.С.					
Н. контр.		Горшков Д.М.				Схема расположения металлических балок перекрытия над 1 этажом.	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

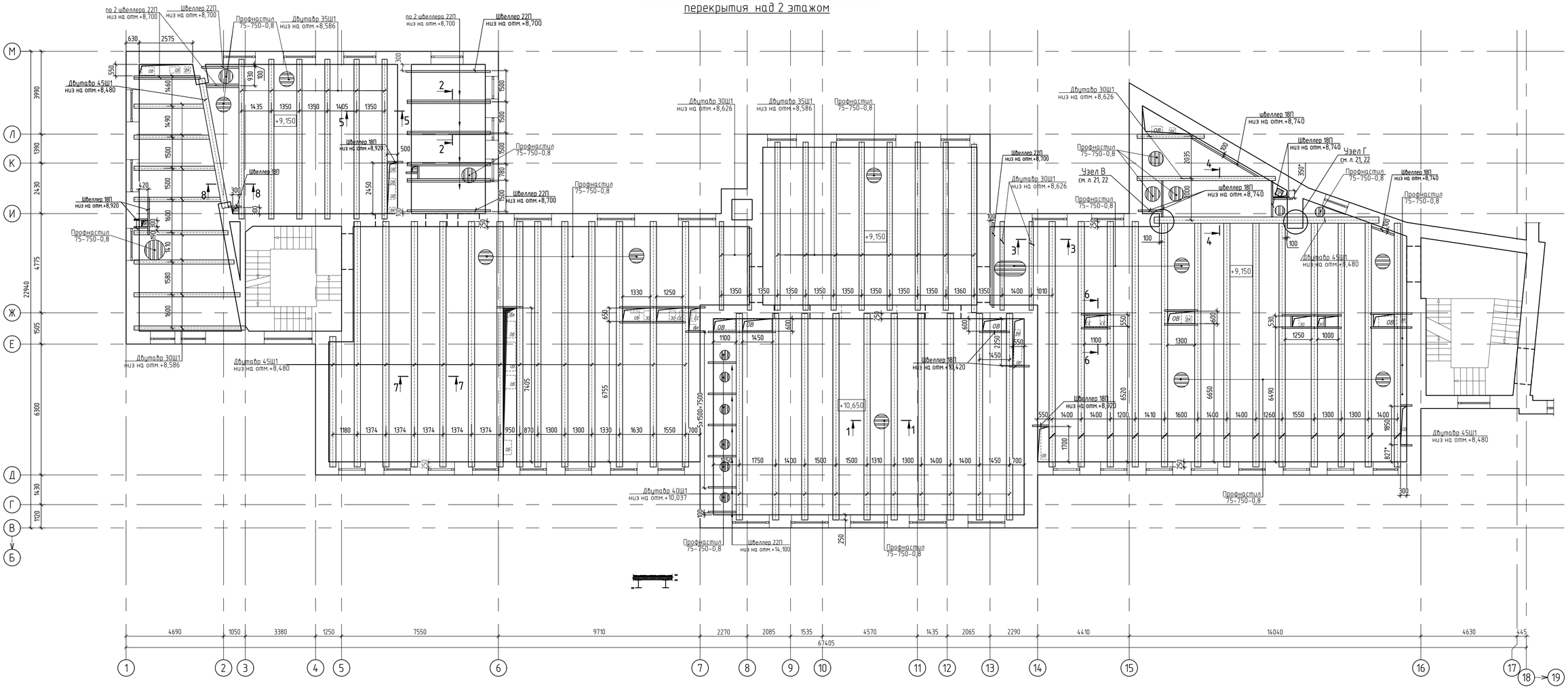
Согласовано

Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал

Формат А1

Схема расположения металлических балок перекрытия над 2 этажом



Бетонирование плит перекрытия до усиления стен ЗАПРЕЩАЕТСЯ

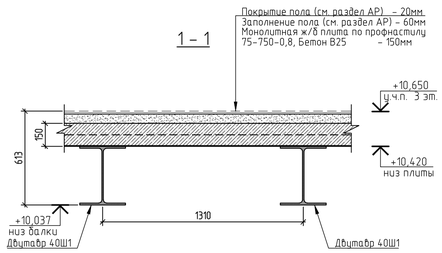
+9,150 – отметка чистого пола 3 этажа.

* – размеры от существующих конструкций (могут корректироваться по месту)

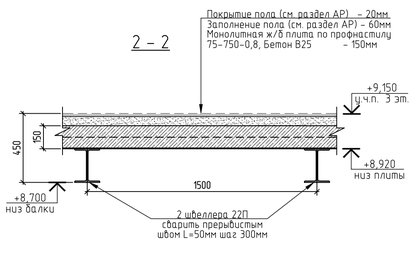
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Планы стен см.л. 1 – 7.
2. Узлы опирания и стыковки балок см. л. 14.
3. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1 этажа в осях 1-16/В-М.
4. Отметка низа балок уточняется относительно сущ. отметки чистого пола по месту.
5. Балки длиной более 6м раскрепляются при помощи L100х8 в центре балки (верхний пояс).
6. Допускается смещение балок в горизонтальной плоскости для попадания в сущ. гнезда либо обхода вент. каналов, расположенных в стенах. При этом превышать максимальный шаг балок в секции не допускается. За секцию принимать фрагмент плана с одинаковым профилем балок, огороженным несущими стенами.
7. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 электродами Э46А ГОСТ 9467-75.
8. Сварные швы принимать по таблице 38* (по наименьшей толщине свариваемых деталей) СП 16.13330.2017.
9. Плита перекрытия выполняется из бетона В25 по профнастилу Н75-750-0,8 с армированием каркасами из стальных стержней Ф10А500С в каждой ячейке. Общая толщина плиты 150мм. Верхнее армирование выполняется сеткой Ф5Вр1-100х100.
10. Проектируемые отверстия обрамить швеллером 18П. При необходимости выполнения разделительных перегородок в шахтах (уточняется по разделу АР) для коммуникаций, выполнить перекидки из швеллера 18П для монтажа таких перегородок.
11. Длины балок уточнить по месту.
12. Допускается монтаж балок с устройством равнопрочного стыка в ¼ пролета.
13. Выполнить конструктивную огнезащитную обработку балок, обеспечивающую для перекрытия предел огнестойкости REI 120.
14. Для всех металлических элементов принять сталь марки С245.
15. После демонтажа конструкции полов и всей обшивки в местах сохранения перекрытий (предположительно), необходимо вызвать представителя отдела инженерных изысканий и технадзора для освидетельствования несущей части конструкции перекрытия. В случае выявления дефектов – участок перекрытия необходимо заменить (в проект устройства перекрытия над подвалом будут внесены дополнения).

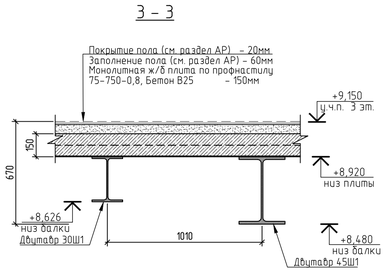
1 – 1



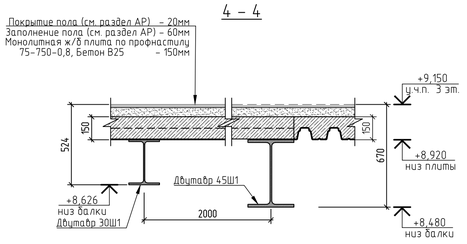
2 – 2



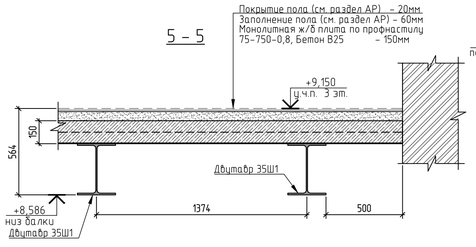
3 – 3



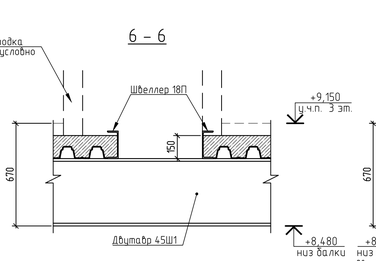
4 – 4



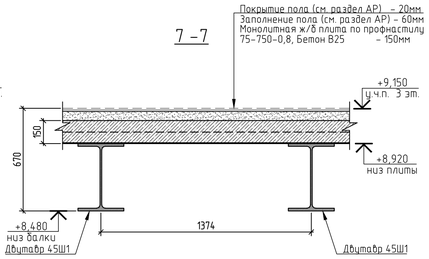
5 – 5



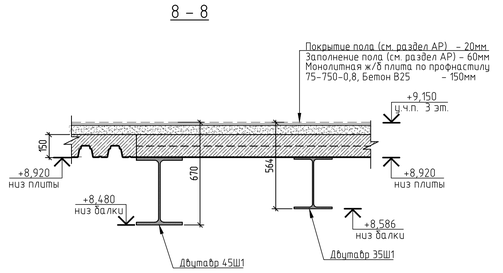
6 – 6



7 – 7



8 – 8



Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Куприкова Е.Ю.			
Зав.сектором		Горшков Д.М.			
ГИП		Дашкевич К.С.			
Н. контр.		Горшков Д.М.			10.25

2024-00375-00-КР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	10	

Схема расположения металлических балок перекрытия над 2 этажом.

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

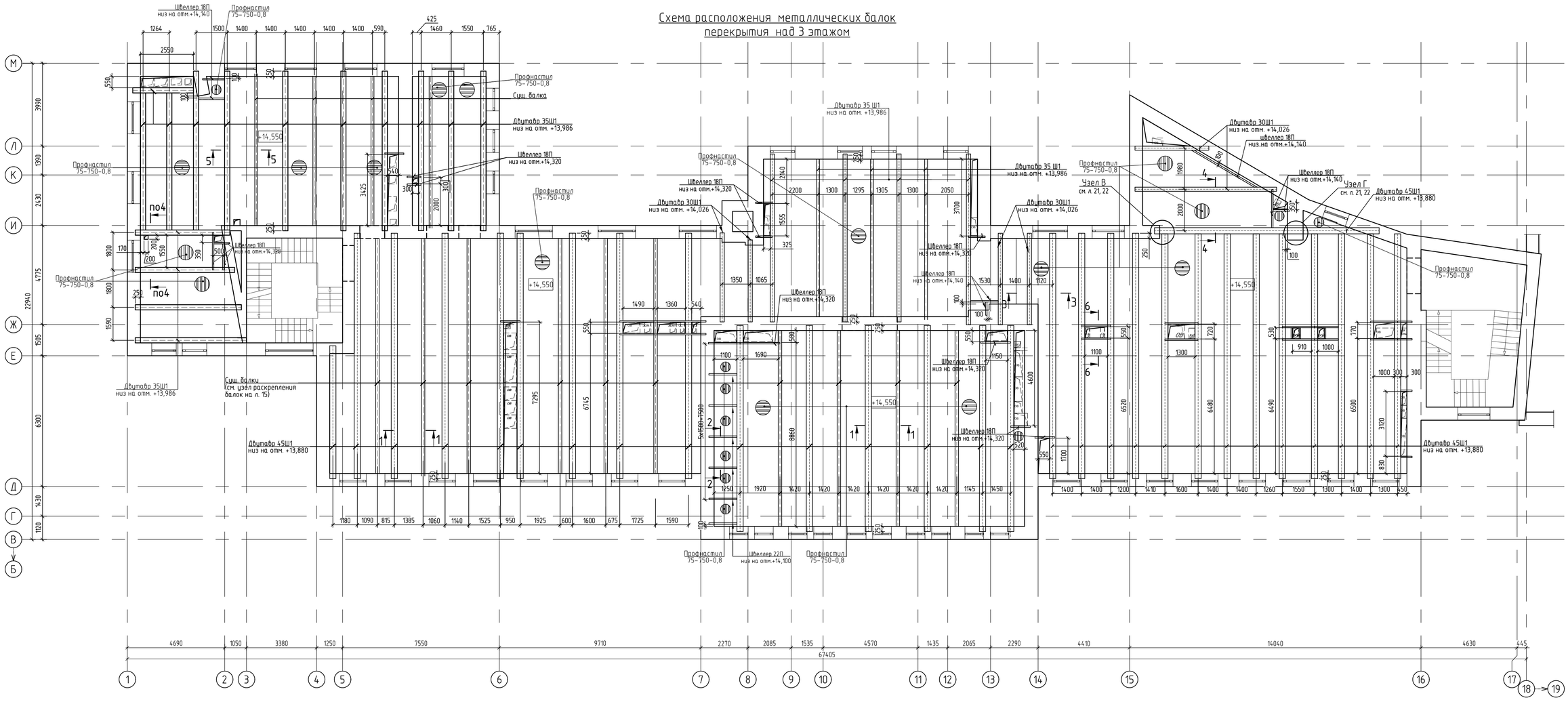
Копировал

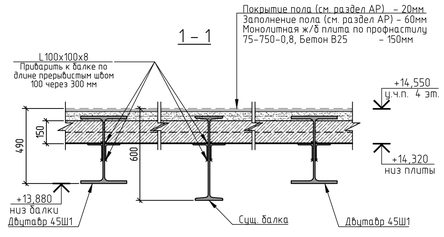
Формат А1

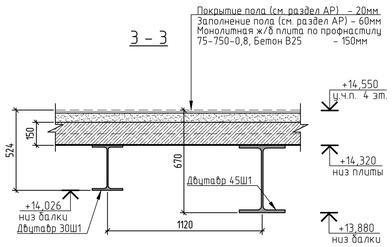
Согласовано

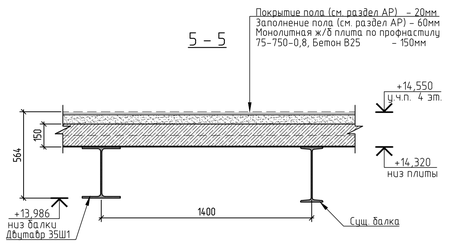
Подпись и дата | Замен. инв. № | Инв. № подл.

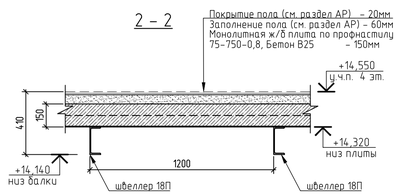
Схема расположения металлических балок перекрытия над 3 этажом

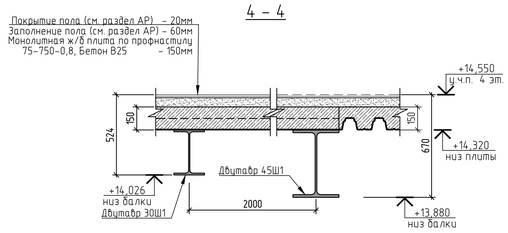


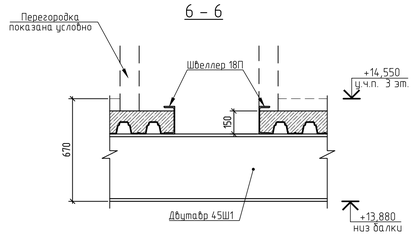












Бетонирование плит перекрытия до усиления стен ЗАПРЕЩАЕТСЯ

+14,550 – отметка чистого пола 4 этажа

* – размеры от существующих конструкций (могут корректироваться по месту)

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Планы стен см.л. 1 – 7.
2. Узлы опирания и стыковки балок см. л. 14.
3. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1 этажа в осях 1-16/В-М.
4. Отметка низа балок уточняется относительно сущ. отметки чистого пола по месту.
5. Балки длиной более 6м раскрепляются при помощи L 100х8 в центре балки (верхний пояс).
6. Допускается смещение балок в горизонтальной плоскости для попадания в сущ. гнезда либо обхода вент. каналов, расположенных в стенах. При этом превышать максимальный шаг балок в секции не допускается. За секции принимать фрагмент плана с одинаковым профилем балок, огороженным несущими стенами.
7. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 электродами 346А ГОСТ 9467-75.
8. Сварные швы принимать по таблице 38* (по наименьшей толщине свариваемых деталей) СП 16.13330.2017.
9. Плита перекрытия выполняется из бетона В25 по профнастилу Н75-750-0,8 с армированием каркасами из стальных стержней Ø10А500С в каждой гофре. Общая толщина плиты 150мм. Верхнее армирование выполняется сеткой ø5Вр1-100х100.
10. Проектируемые отверстия обрамить швеллером 18П. При необходимости выполнения разделительных перегородок в шахтах (уточняется по разделу АР) для коммуникаций, выполнить перекидки из швеллера 18П для монтажа таких перегородок.
11. Длины балок уточнить по месту.
12. Допускается монтаж балок с устройством равнопрочного стыка в ¼ пролета.
13. Выполнить конструктивную огнезащитную обработку балок, обеспечивающую для перекрытия предел огнестойкости REI 120.
14. Для всех металлических элементов принять сталь марки С245.
15. После демонтажа конструкции полов и всей обшивки в местах сохранения перекрытий (предположительно), необходимо вызвать представителя отдела инженерных изысканий и технадзора для освидетельствования несущей части конструкции перекрытия. В случае выявления дефектов – участок перекрытия необходимо заменить (в проект устройства перекрытия над подвалом будут внесены дополнения).

					2024-00375-00-КР	
Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Разработал		Кутакова Е.Ю.				Капитальный ремонт
Зав.сектором		Горшков Д.М.				
ГИП		Дашкевич К.С.				Схема расположения металлических балок перекрытия над 3 этажом.
Н. контр.		Горшков Д.М.			10.25	

Стадия	Лист	Листов
П	11	

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А1

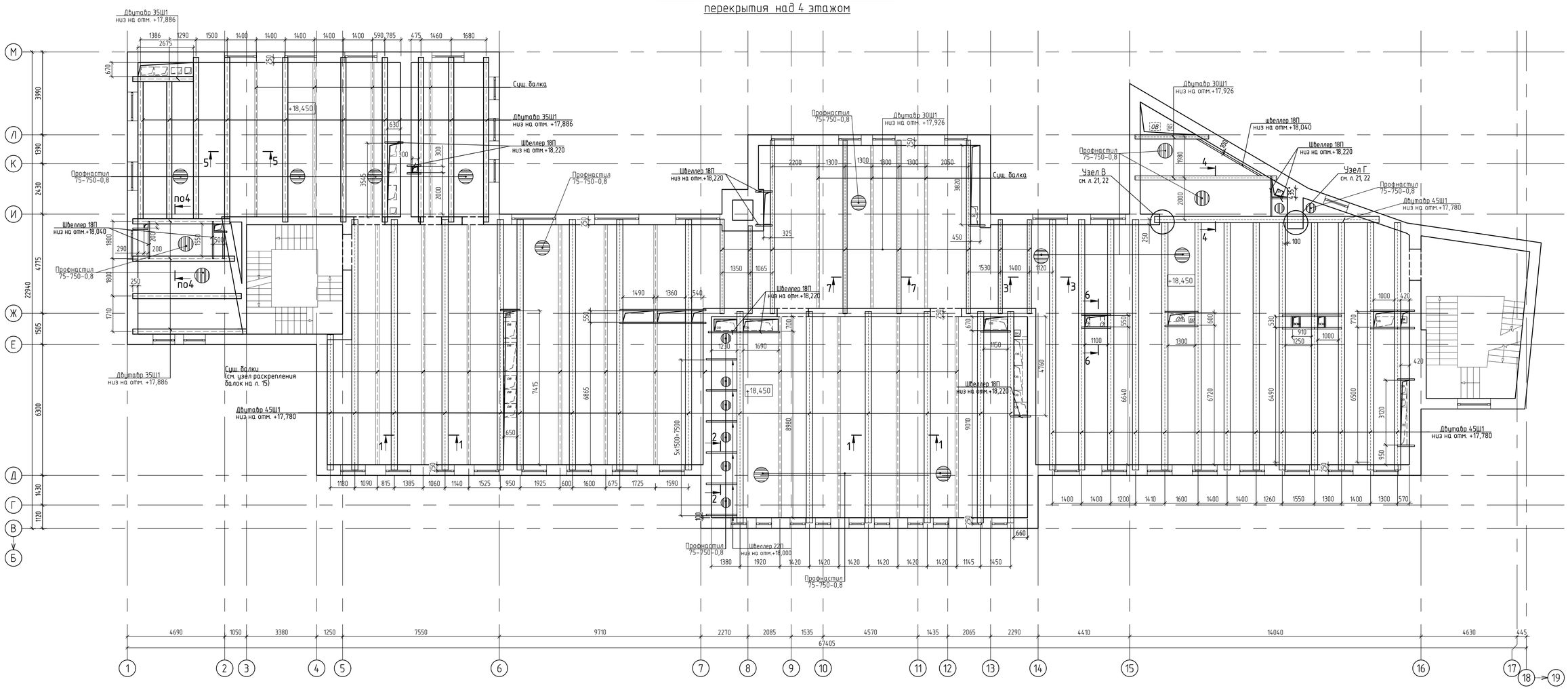
Согласовано

Инв. №

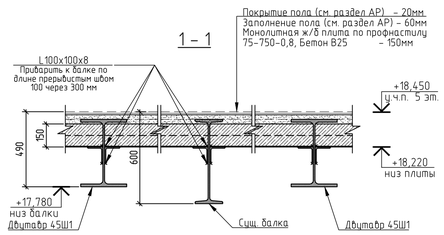
Подпись и дата

Взамен инв. №

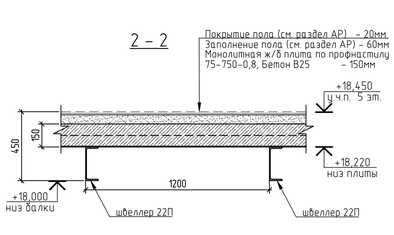
Схема расположения металлических балок перекрытия над 4 этажом



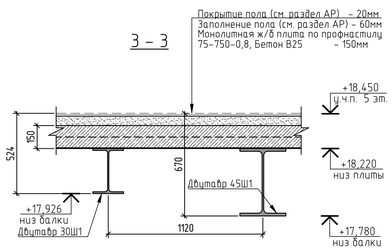
1 – 1



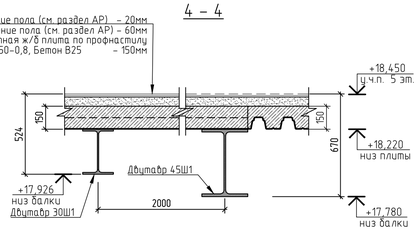
2 – 2



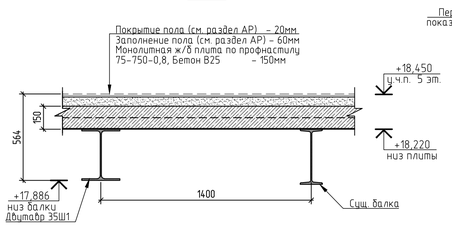
3 – 3



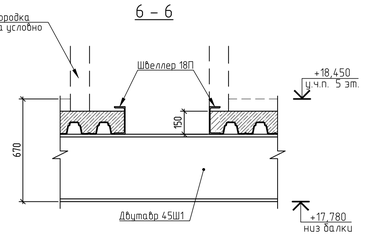
4 – 4



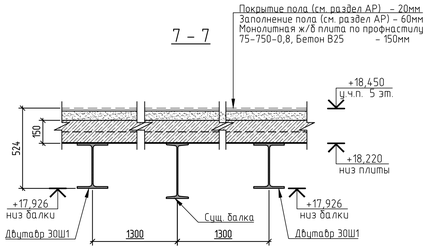
5 – 5



6 – 6



7 – 7



Бетонирование плит перекрытия до усиления стен ЗАПРЕЩАЕТСЯ

+18,550 – отметка чистого пола 5 этажа

– размеры от существующих конструкций (могут корректироваться по месту)

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Планы стен см.л. 1 – 7.
2. Узлы опирания и стыковки балок см. л. 14.
3. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1 этажа в осях 1-16/В-М.
4. Отметка низа балок уточняется относительно сущ. отметки чистого пола по месту.
5. Балки длиной более 6м раскрепляются при помощи L 100x8 в центре балки (верхний пояс).
6. Допускается смещение балок в горизонтальной плоскости для попадания в сущ. гнезда либо обхода вент. каналов, расположенных в стенах. При этом превышать максимальный шаг балок в секции не допускается. За секцию принимать фрагмент плана с одинаковым профилем балок, огороженным несущими стенами.
7. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 электродами Э46А ГОСТ 9467-75.
8. Сварные швы принимать по таблице 38* (по наименьшей толщине свариваемых деталей) СП 16.13330.2017.
9. Плита перекрытия выполняется из бетона В25 по профнастилу Н75-750-0,8 с армированием каркасами из стальных стержней Ø10А500С в каждой ячейке. Общая толщина плиты 150мм. Верхнее армирование выполняется сеткой Ø5Вр1- 100x100.
10. Проектируемые отверстия обрамить швеллером 18П. При необходимости выполнения разделительных перегородок в шахтах (уточняется по разделу АР) для коммуникаций, выполнить перекидки из швеллера 18П для монтажа таких перегородок.
11. Длины балок уточнить по месту.
12. Допускается монтаж балок с устройством равнопрочного стыка в ¼ пролета.
13. Выполнить конструктивную огнезащитную обработку балок, обеспечивающую для перекрытия предел огнестойкости REI 120.
14. Для всех металлических элементов принять сталь марки С245.
15. После демонтажа конструкции полов и всей обшивки в местах сохранения перекрытий (предположительно), необходимо вызвать представителя отдела инженерных изысканий и технадзора для освидетельствования несущей части конструкции перекрытия. В случае выявления дефектов – участок перекрытия необходимо заменить (в проект устройства перекрытия над подвалом будут внесены дополнения).

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Кулакова Е.Ю.			
Зав.сектором		Горшков Д.М.			
ГИП		Дашкевич К.С.			
Н. контр.		Горшков Д.М.			

2024-00375-00-КР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	12	

Схема расположения металлических балок перекрытия над 4 этажом.

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

10.25

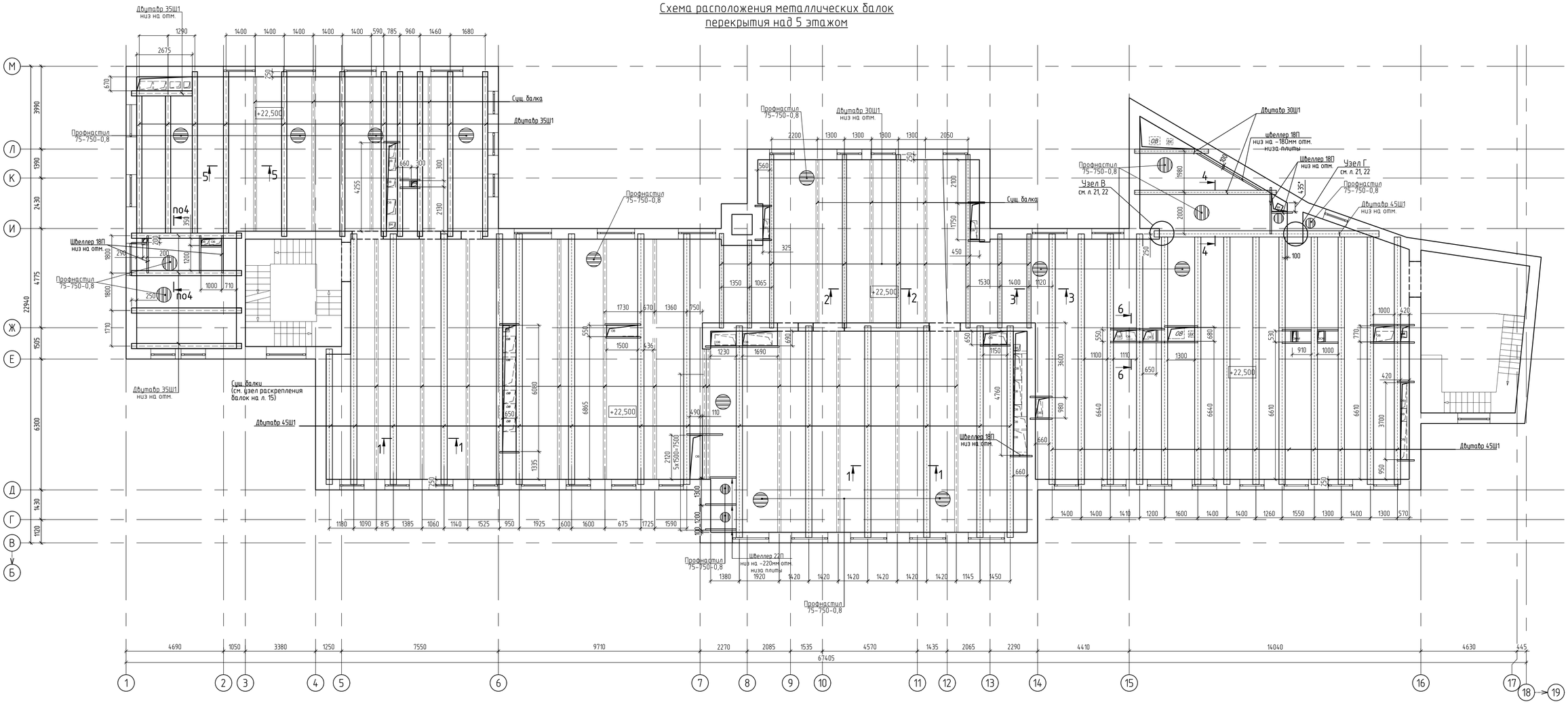
Согласовано

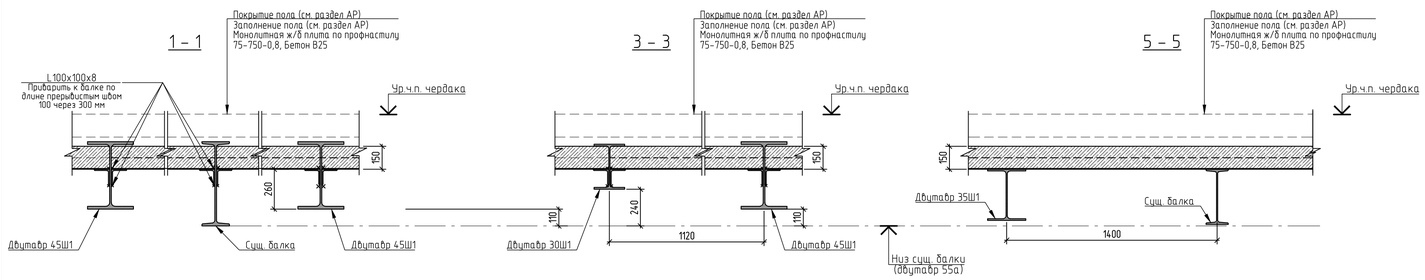
Подпись и дата | Взамен инв. №

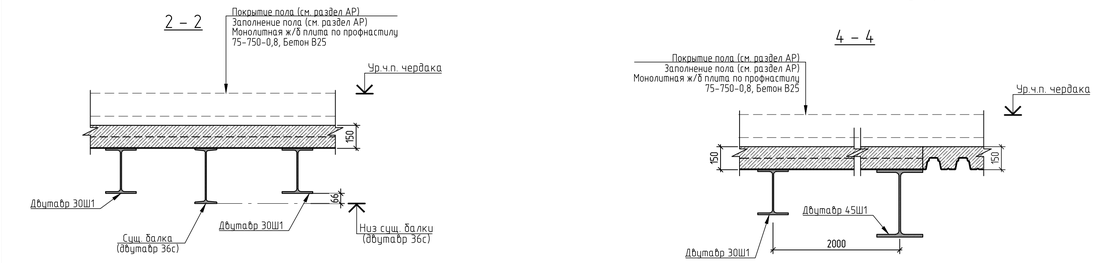
Копировал

Формат А1

Схема расположения металлических балок перекрытия над 5 этажом







Бетонирование плит перекрытия до усиления стен ЗАПРЕЩАЕТСЯ

+22,500 – отметка чистого пола чердака

* – размеры от существующих конструкций (могут корректироваться по месту)

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Планы стен см.л. 1 – 7.
2. Узлы опирания и стыковки балок см. л. 14.
3. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1 этажа в осях 1-16/В-М.
4. Отметка низа балок уточняется относительно сущ. отметки чистого пола по месту.
5. Балки длиной более 6м раскрепляются при помощи L 100х8 в центре балки (верхний пояс).
6. Допускается смещение балок в горизонтальной плоскости для попадания в сущ. гнезда либо обхода вент. каналов, расположенных в стенах. При этом превышать максимальный шаг балок в секции не допускается. За секцию принимать фрагмент плана с одинаковым профилем балок, огороженным несущими стенами.
7. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 электродами Э46А ГОСТ 9467-75.
8. Сварные швы принимать по таблице 38* (по наименьшей толщине свариваемых деталей) СП 16.13330.2017.
9. Плита перекрытия выполняется из бетона В25 по профнастилу Н75-750-0,8 с армированием каркасами из стальных стержней ⌀10А500С в каждой софре. Общая толщина плиты 150мм. Верхнее армирование выполняется сеткой ⌀5Вр1-100х100.
10. Проектируемые отверстия обрамить швеллером 18П. При необходимости выполнения разделительных перегородок в шахтах (уточняется по разделу АР) для коммуникаций, выполнить перекидки из швеллера 18П для монтажа таких перегородок.
11. Длины балок уточнить по месту.
12. Допускается монтаж балок с устройством равнопрочного стыка в ¼ пролета.
13. Выполнить конструктивную огнезащитную обработку балок, обеспечивающую для перекрытия предел огнестойкости REI 120.
14. Для всех металлических элементов принять сталь марки С245.
15. После демонтажа конструкции полов и всей обшивки в местах сохранения перекрытий (предположительно), необходимо вызвать представителя отдела инженерных изысканий и технадзора для освидетельствования несущей части конструкции перекрытия. В случае выявления дефектов – участок перекрытия необходимо заменить (в проект устройства перекрытия над подвалом будут внесены дополнения).

						2024-00375-00-КР	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Разработал		Кулакова Е.Ю.				Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 13; Листов:
Зав.сектором		Горшков Д.М.					
ГИП		Дашкевич К.С.					
Н. контр.		Горшков Д.М.			10.25	Схема расположения металлических балок перекрытия над 5 этажом.	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

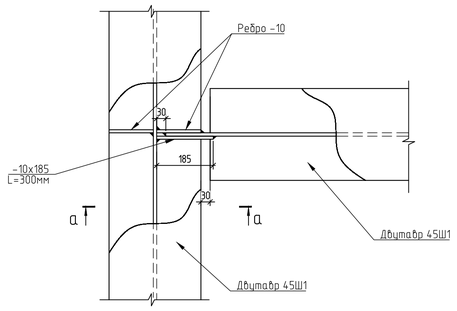
Согласовано

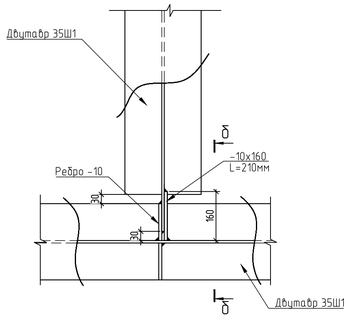
Подпись и дата | Взамен инв. №

Копировал

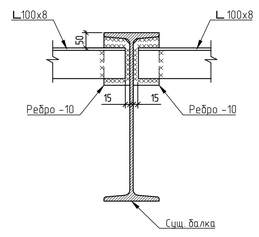
Формат А1

Узлы сопряжения балок

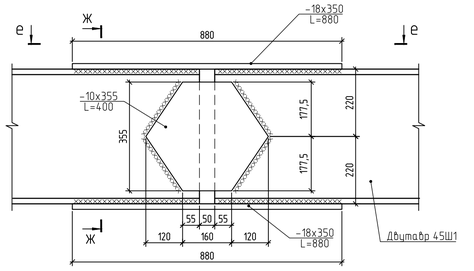


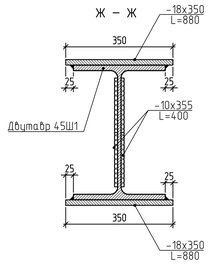


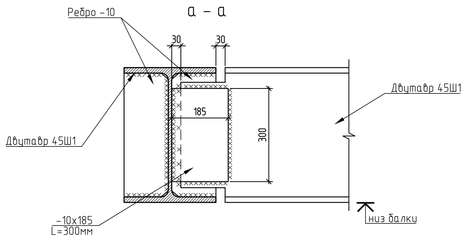
Узел раскрепления балок (двутавр 55)

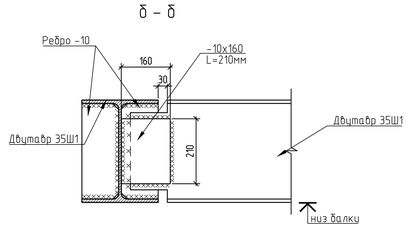


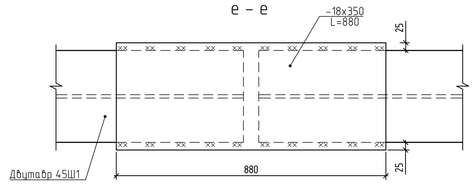
Узел стыковки двутавра 45Ш1

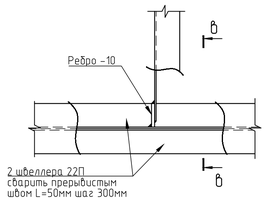


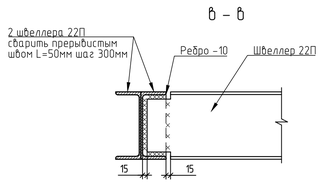




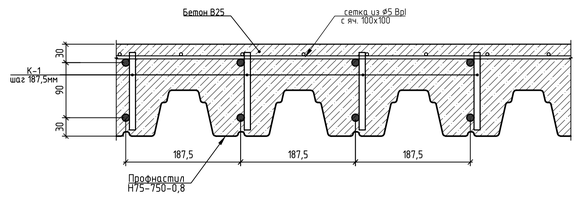




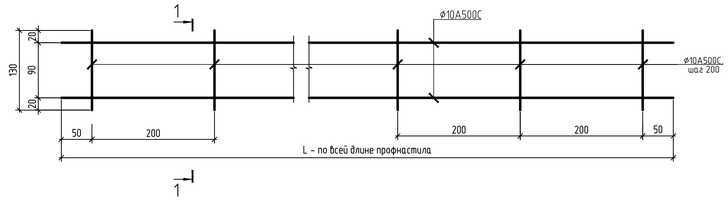


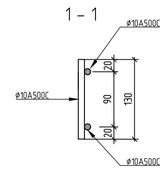


Конструкция плиты толщиной 150мм

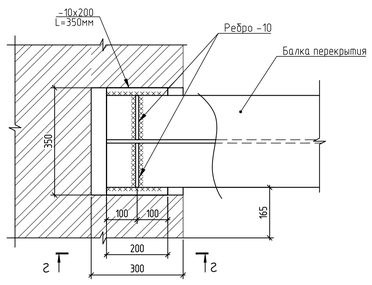


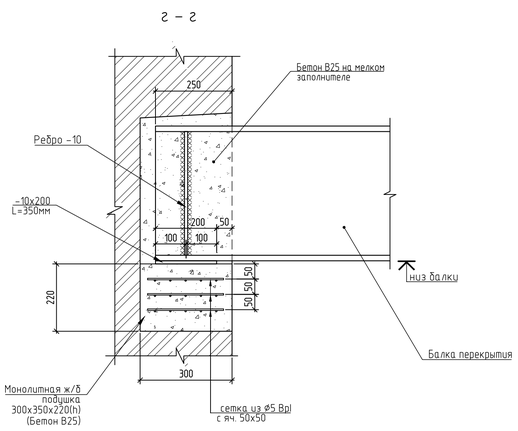
Каркас К-1

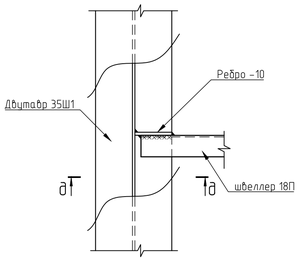


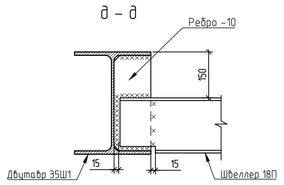


Узел опирания балок на стену









Примечания:

1. Данный лист см. совместно с л. 8 – 13.
2. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 электродами Э46А ГОСТ 9467-75.
3. Сварные швы принимать по таблице 38* (по наименьшей толщине свариваемых деталей) СП 16.13330.2017.
4. Изготовление и монтаж конструкций вести в соответствии с "Правилами приемки и монтажа металлических конструкций" СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".
5. Защиту металлоконструкций от коррозии выполнять в соответствии с СП28.13330.2012.
6. Металлические элементы покрыть одним слоем грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82 и конструктивной огнезащитой с пределом огнестойкости REI 120 (балки перекрытия)
7. Монтаж конструкций производить в соответствии с ППР.
8. Все работы выполнять в соответствии с ППР, утвержденным руководителем подрядной организации.

						2024-00375-00-КР	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Разработал		Купакова Е.Ю.				Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 14; Листов:
Зав.сектором		Горшков Д.М.					
ГИП		Дашкевич К.С.					
Н. контр.		Горшков Д.М.				Узлы опирания и стыковки балок	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Взамен инв. №

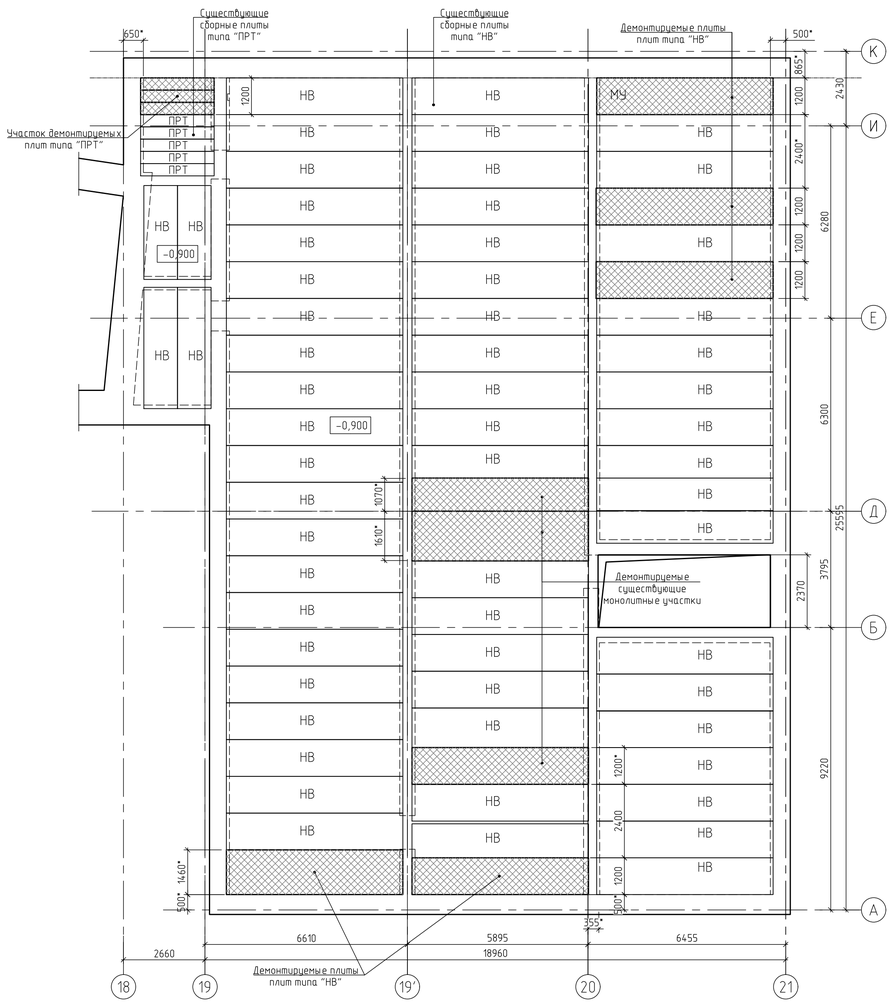
Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А1

План демонтажа плит перекрытия подвала в осях 18-21/А-К



План монолитных участков плиты перекрытия подвала в осях 18-21/А-К

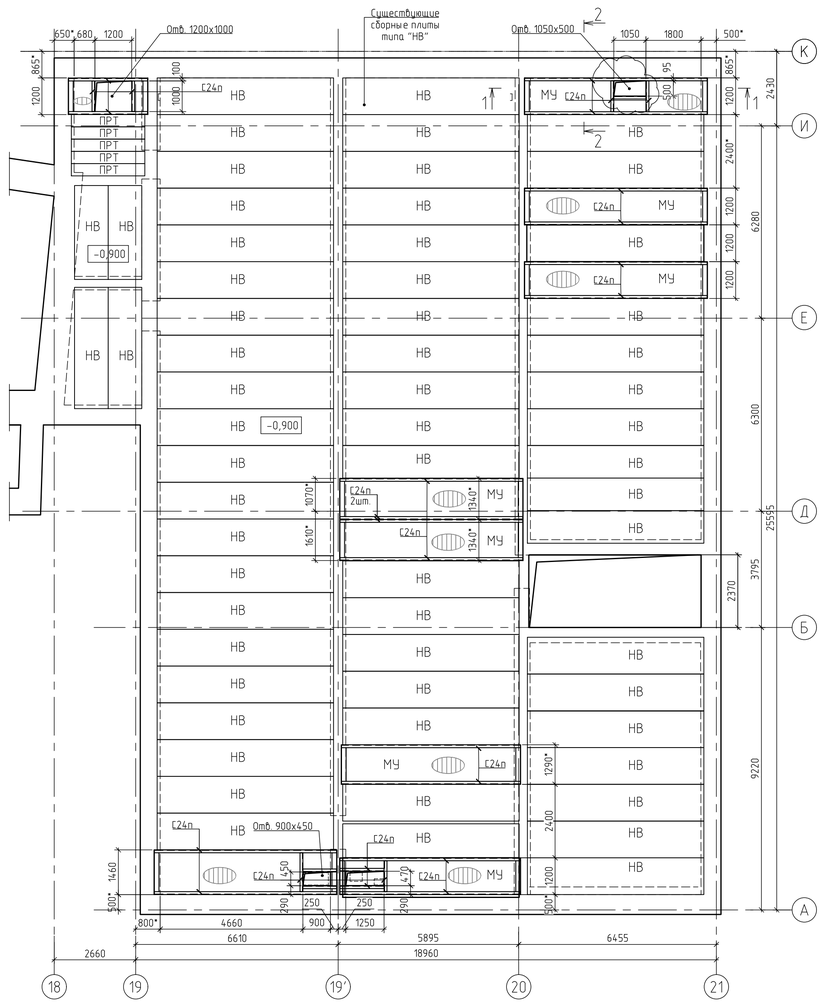


Схема замены плиты перекрытия подвала в осях 20-21 м/о И-К

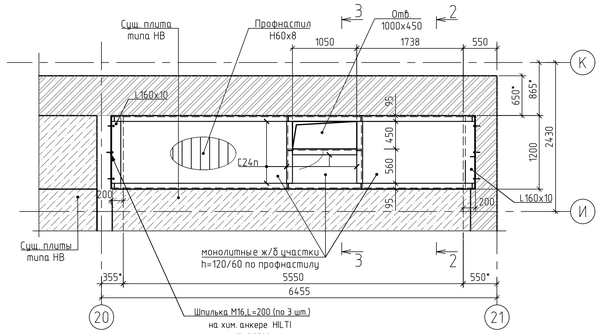
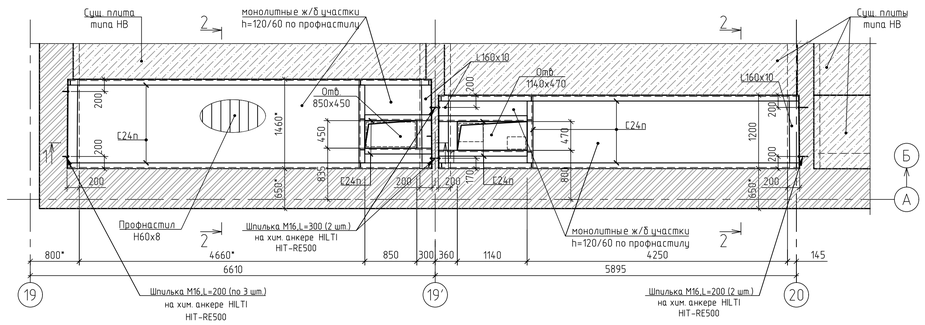
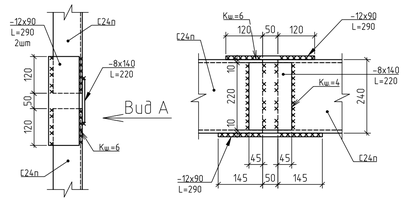


Схема замены плит перекрытия подвала в осях 19-20 у оси А



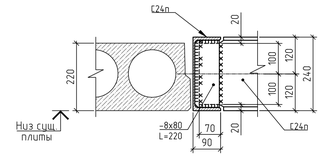
Нормали стыков для С24п.

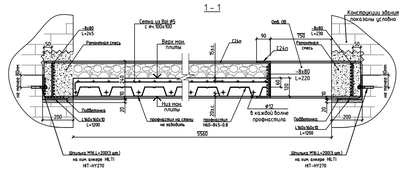
(располагать вразбежку на расстоянии 1/4 пролета)

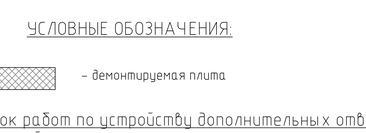


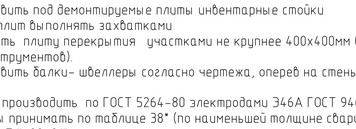
Вид по А

Узел крепления поперечных балок для С24п.









УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- демонтируемая плита

Порядок работ по устройству дополнительных отверстий в плитах перекрытий и покрытия:

1. Установить под демонтируемые плиты инвентарные стойки
2. Вынос плит выполнять захватками
3. Вырезать плиту перекрытия участками не крупнее 400х400мм (без применения ударных инструментов).
4. Установить балки-швеллеры согласно чертежа, опереть на стены через уголки-подкладки.
5. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 электродами Э46А ГОСТ 9467-75*. Сварные швы принимать по таблице 38* (по наименьшей толщине свариваемых деталей) СНиП II-28-81*
6. Гнезда в стенах, оставшиеся после выноса плиты-забетонировать мелкозернистым бетоном В25 по сетке.
7. Металлические конструкции покрыть грунтовкой ГФ 021 по ГОСТ 25129-82 и противопожарной краской марки «Прометей РС750» (сертификат № ЕАЭС RU C-RU.НВ77.В.00616/24) или аналог для обеспечения предела огнестойкости REI 60. Грунтовку наносить по тщательно подготовленной поверхности.
8. Выполнить монолитный участок по профнастилу.

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв. №

						2024-00375-00-КР
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Разработал		Бондарь М.В.				
Проверил		Дистлер М.Э.				Капитальный ремонт
Нач.отдела		Дистлер М.Э.				
Н. контр.		Нигматулин Н.Р.			06.25	План плиты перекрытия подвала в осях 18-21 м/о А-К. Схемы замены демонтируемых плит

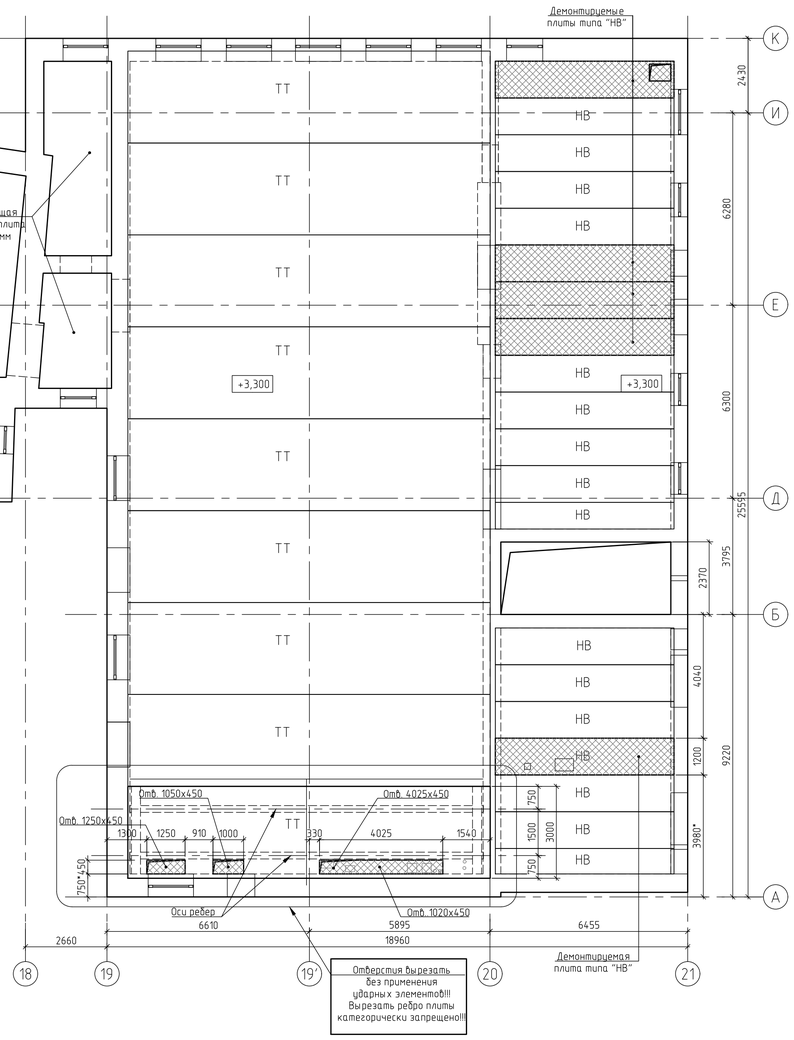
Стадия	Лист	Листов
П	15	

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

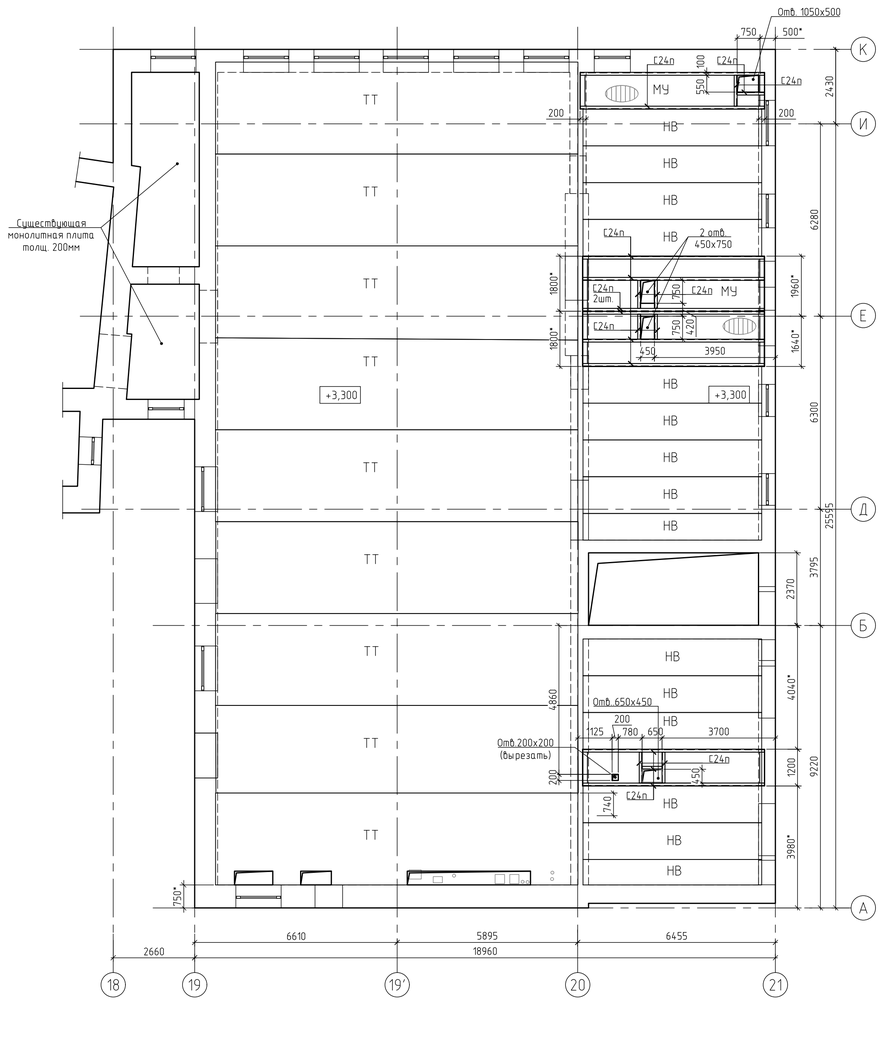
Копировал

Формат А1

План демонтажа плиты перекрытия 1 этажа 18-21/А-К



План монолитных участков плиты перекрытия 1 этажа 18-21/А-К



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- демонтируемая плита

Порядок работ по устройству дополнительных отверстий в плитах перекрытий и покрытия:

1. Установить под демонтируемые плиты инвентарные стойки
2. Вынос плит выполнять захватками
3. Вырезать плиту перекрытия участками не крупнее 400х400мм (без применения ударных инструментов).
4. Установить балки- швеллеры согласно чертежа, оперев на стены через уголки-подкладки.
5. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 электродами Э46А ГОСТ 9467-75*. Сварные швы принимать по таблице 38* (по наименьшей толщине свариваемых деталей) СНиП II-28-81*
6. Гнезда в стенах, оставшиеся после выноса плиты-забетонировать мелкозернистым бетоном В25 по сетке.
7. Металлические конструкции покрыть грунтовкой ГФ 021 по ГОСТ 25129-82 и противопожарной краской марки «Прометей РС750» (сертификат № ЕАЭС RU C-RU.НВ77.В.00616/24) или аналог для обеспечения предела огнестойкости REI 60. Грунтовку наносить по тщательно подготовленной поверхности.
8. Выполнить монолитный участок по профнастилу.

						2024-00375-00-КР	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Разработал		Бондарь М.В.					
Проверил		Дистлер М.З.				Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 16; Листов:
Нач.отдела		Дистлер М.З.					
Н. контр.		Нигматулин Н.Р.			06.25	План плиты перекрытия 1 этажа в осях 18-21 м/о А-К.	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

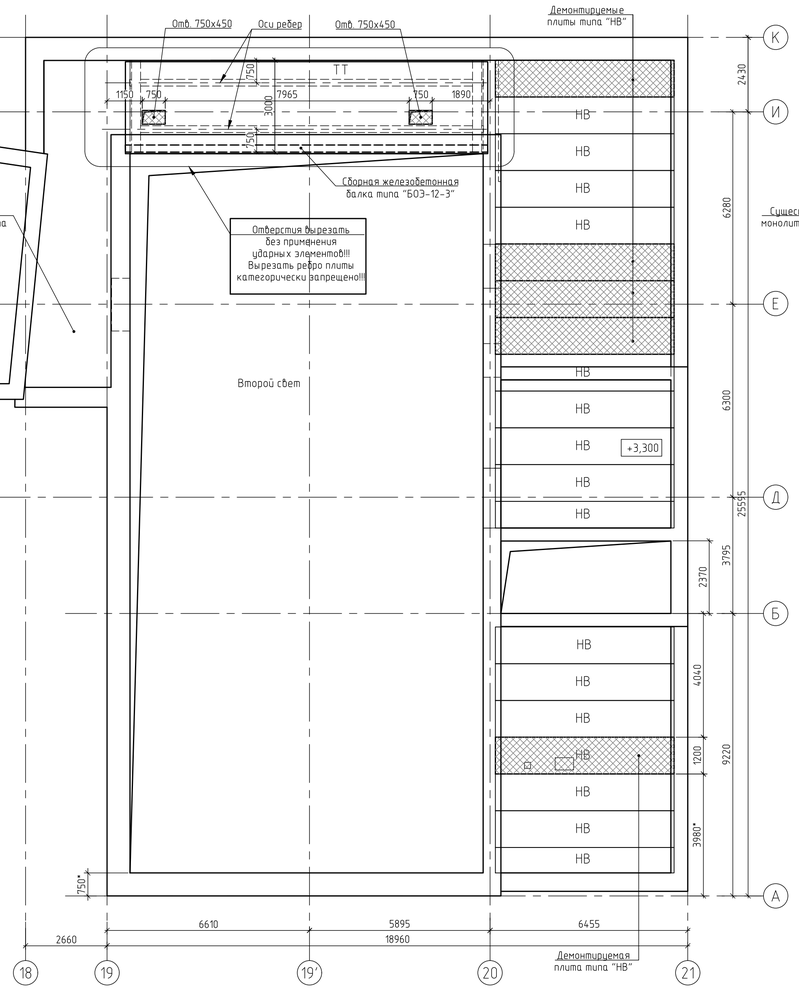
Копировал

Формат А1

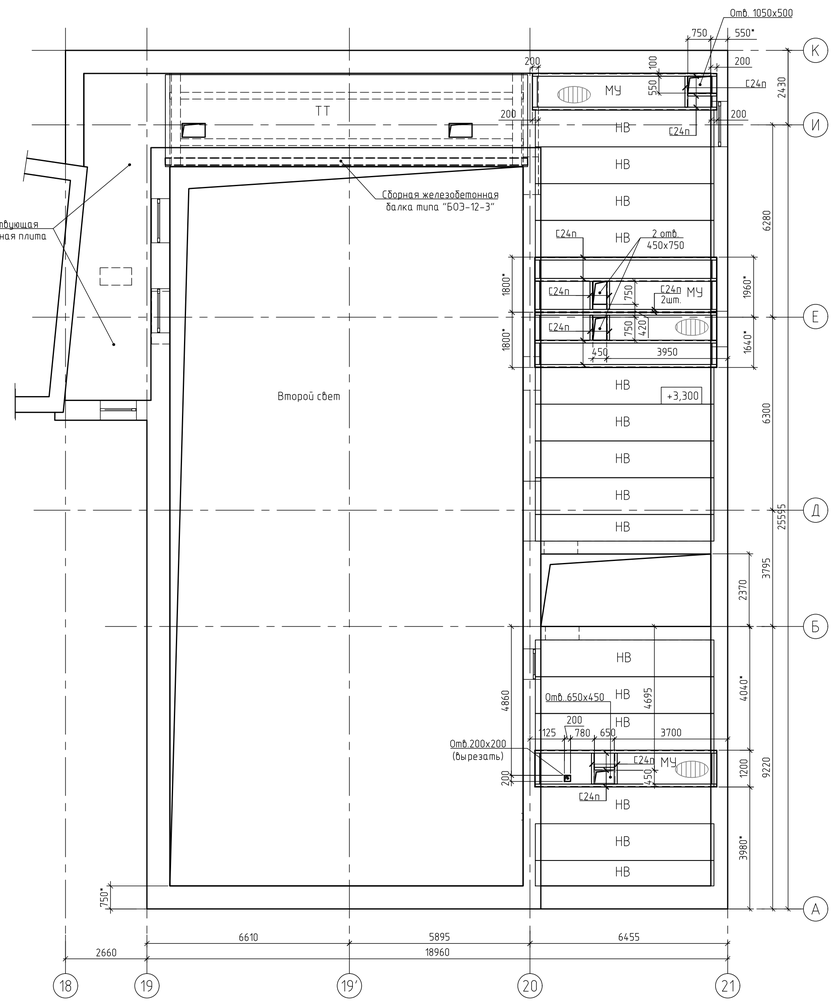
Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв. №

План демонтажа плиты перекрытия (покрытия) 2 этажа в осях 18-21/А-К



План монолитных участков плиты перекрытия (покрытия) 2 этажа в осях18-21/А-К



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

– демонтируемая плита

Порядок работ по устройству дополнительных отверстий в плитах перекрытий и покрытия:

1. Установить под демонтируемые плиты инвентарные стойки
2. Вынос плит выполнять захватками
3. Вырезать плиту перекрытия участками не крупнее 400х400мм (без применения ударных инструментов).
4. Установить балки- швеллеры согласно чертежа, оперев на стены через уголки-подкладки.
5. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 электродами Э46А ГОСТ 9467-75*. Сварные швы принимать по таблице 38* (по наименьшей толщине свариваемых деталей) СНиП II-28-81*
6. Гнезда в стенах, оставшиеся после выноса плиты-забетонировать мелкозернистым бетоном В25 по сетке.
7. Металлические конструкции покрыть грунтовкой ГФ 021 по ГОСТ 25129-82 и противопожарной краской марки «Прометей РС750» (сертификат № ЕАЭС RU C-RU.НВ77.В.00616/24) или аналог для обеспечения предела огнестойкости REI 60. Грунтовку наносить по тщательно подготовленной поверхности.
8. Выполнить монолитный участок по профнастилу.

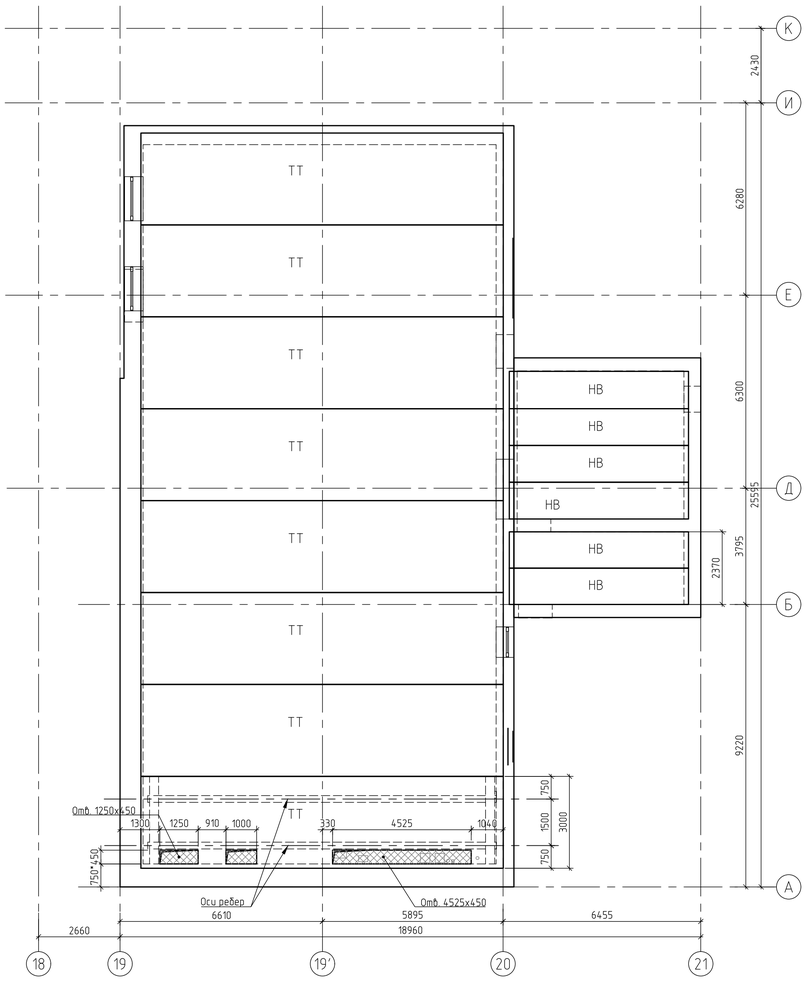
Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв. №

						2024-00375-00-КР	
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Бондарь М.В.				Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 17; Листов:
Проверил		Дистер М.Э.					
Нач.отдела		Дистер М.Э.					
Н. контр.		Нигматуллин Н.Р.			06.25	План плиты перекрытия(покрытия) 2 этажа в осях 18-21 м/о А-К.	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал | Формат А1

План плиты покрытия 3 этажа в осях18-21/А-И



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

– демонтируемая плита

Порядок работ по устройству дополнительных отверстий в плитах покрытия:

1. Вырезать плиту перекрытия участками не крупнее 400х400мм (без применения ударных инструментов).

					2024-00375-00-КР	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5			
Разработал		Бондарь М.В.							
Проверил		Дистер М.З.				Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
							П	18	
Нач.отдела		Дистер М.З.							
Н. контр.		Нигматулин Н.Р.			06.25	План плиты покрытия 3 этажа в осях 18-21/А-И	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		

Копировал

Формат А1

Согласовано

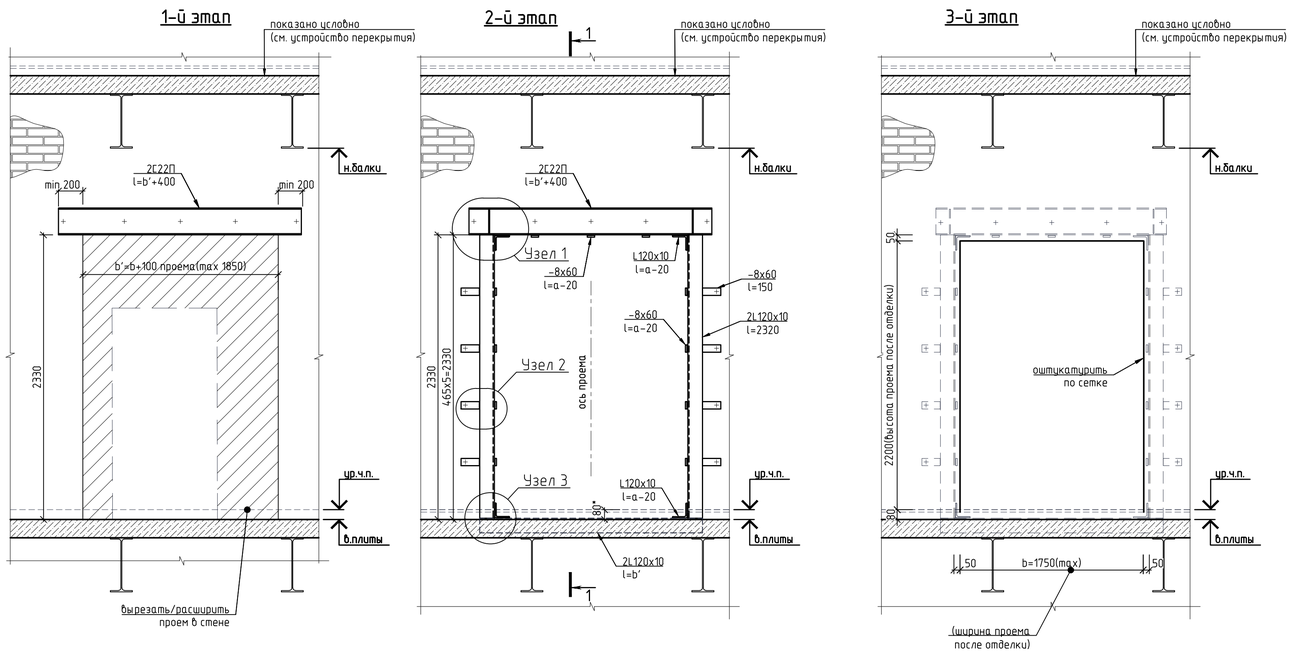
Подпись и дата

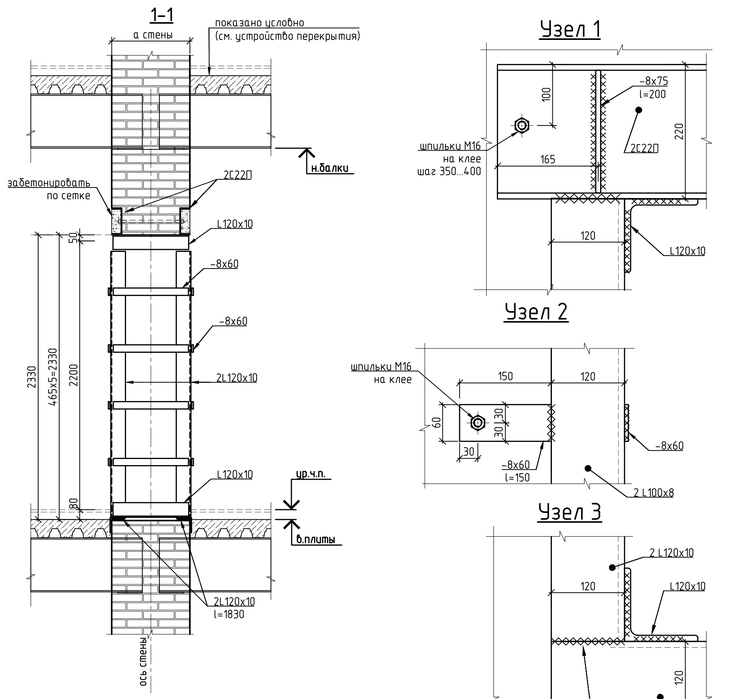
Взамен инв. №

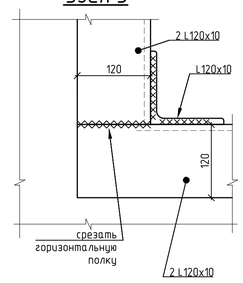
Инв. № подл.

Рама Рс-1 (Устройство усиления стен в зоне проемов

(Масштаб 1:25).







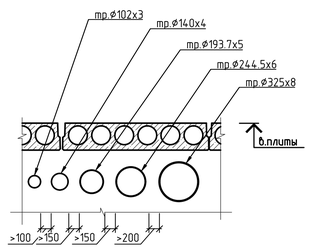
Порядок работ по устройству усиления стен в зоне проема:

1-й этап:
- Разгрузить вышележащие плиты перекрытия.
- Установить инвентарные стойки.
- Выполнить штробу и установить балки из С22П поочередно с каждой стороны стены. Балки стянуть между собой.
- Вырезать проем до размеров, указанных на чертеже, участками не крупнее 400х400мм (без применения ударных инструментов).

2-й этап:
- Установить и закрепить обрамление проема поочередно с каждой стороны. При установке рамы пустоты заполнять ремонтной смесью.
- Забетонировать перемычки из швеллера.

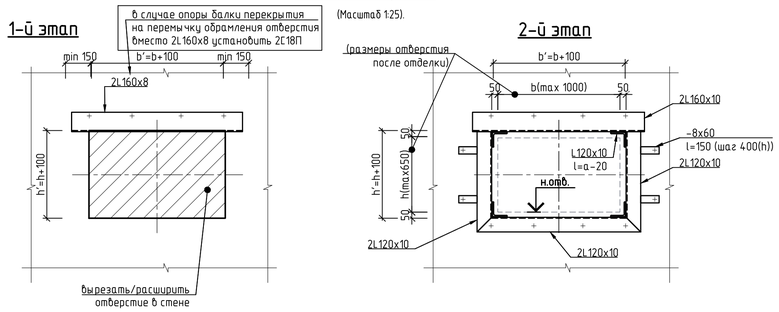
3-й этап:
- Оштукатурить обрамление по сетке для обеспечения предела огнестойкости R120.

Набор гильз для пропуска инженерных коммуникаций через стены



Рама Рс-10.1 (Устройство усиления стен в зоне отверстий

(Масштаб 1:25).



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Сварку стальных конструкций производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая сварка), электродами типа Э-46 по ГОСТ 9467-75. Сварку производить по контуру соприкасающихся поверхностей. Катет необозначенных сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
2. Металлические балки покрыть одним слоем грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
3. Рамы замаркированы на планах стен.
4. Перед изготовлением элементов рамы усиления - все размеры уточнить непосредственным измерением.

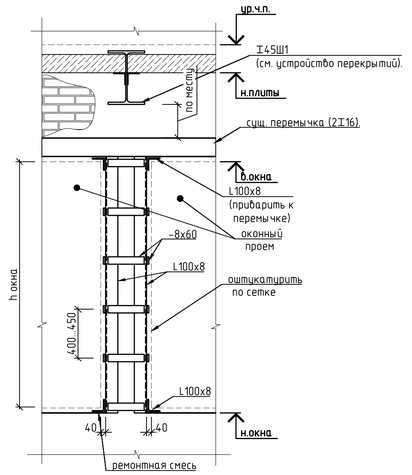
						2024-00375-00-КР	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Разработал		Бондарь М.В.					
Проверил		Дистлер М.Э.				Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 19; Листов:
Нач.отдела		Дистлер М.Э.					
Н. контр.		Нигматулин Н.Р.			02.25	Рамы Рс...	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А1

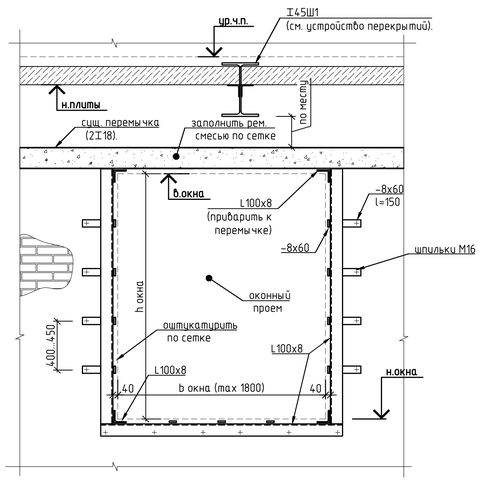
СОГЛАСОВАНО

Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

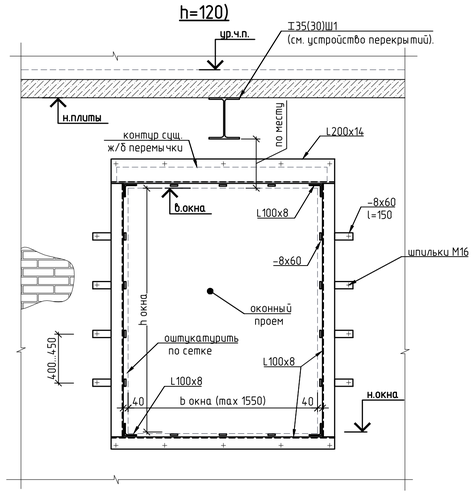
Рама РО-2 (Устройство усиления стен в зоне оконных проемов в осях 7-14/В



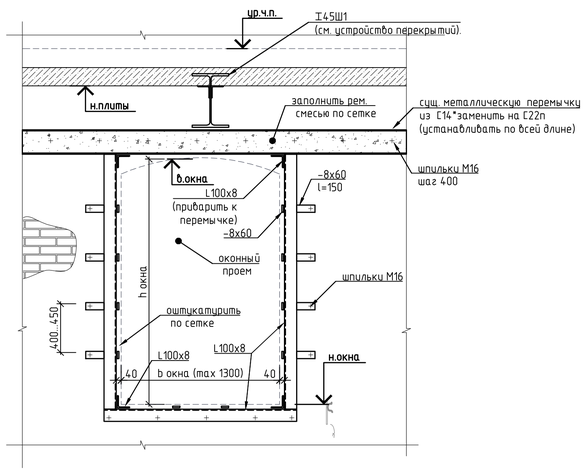
Рама РО-3 (Устройство усиления стен в зоне оконных проемов



Рама РО-4 (Устройство усиления стен в зоне оконных проемов (в дополнение к ж/б перемычке h=120)



Рама РО-5 (Устройство усиления стен в зоне оконных проемов



Порядок работ по устройству усиления стен в зоне проема:

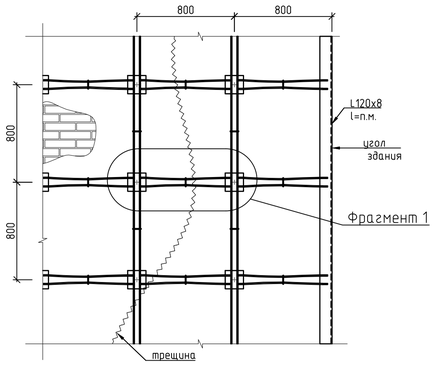
1-й этап:
- Разгрузить вышележащие плиты перекрытия.
- Установить инвентарные стойки.

2-й этап:
- Установить и закрепить обрамление проема поочередно с каждой стороны.

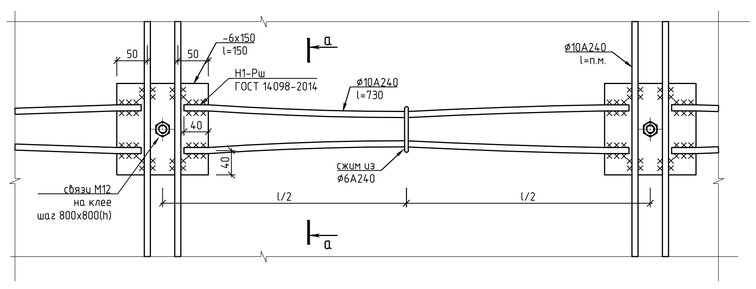
При установке рамы пустоты заполнять ремонтной смесью.

3-й этап:
- Оштукатурить обрамление по сетке для обеспечения предела огнестойкости R120.

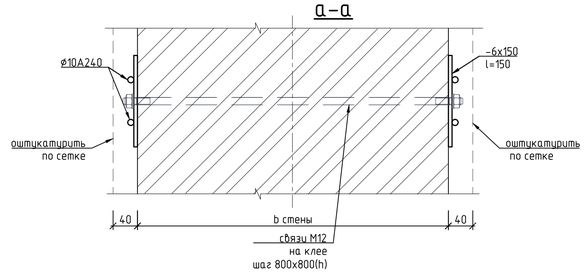
Устройство штукатурной предварительно-напряженной обоймы



Фрагмент 1



а-а



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Сварку стальных конструкций производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая сварка), электродами типа Э-46 по ГОСТ 9467-75. Сварку производить по контуру соприкасающихся поверхностей. Катет необозначенных сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
2. Металлические балки покрыть одним слоем грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
3. Рамы замаркированы на планах стен.
4. Перед изготовлением элементов рамы усиления -все размеры уточнить непосредственным измерением.

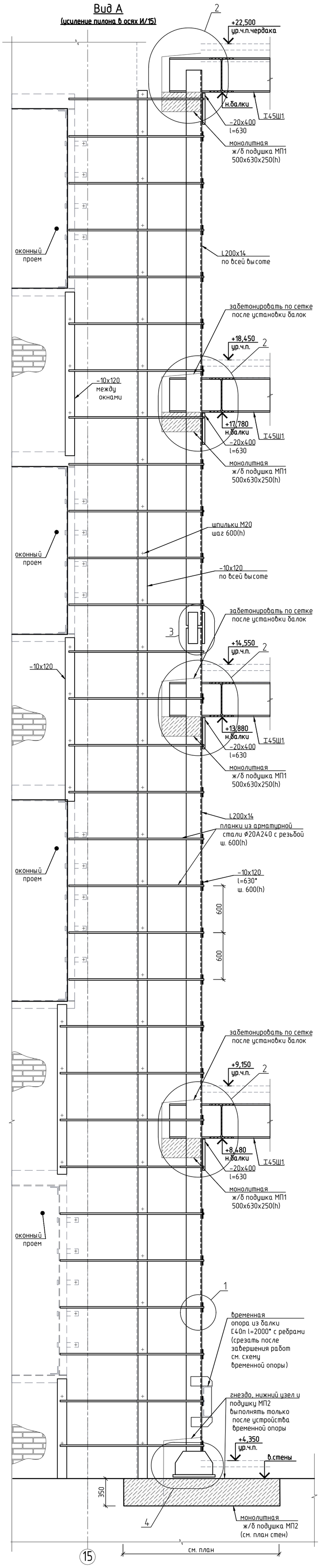
							2024-00375-00-КР
							Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Бондарь М.В.				Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 20; Листов:
Проверил		Дистлер М.Э.					
Нач.отдела		Дистлер М.Э.					
Н. контр.		Нигматулин Н.Р.			02.25	Рамы РО-... Устройство штукатурной предварительно-напряженной обоймы	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А1

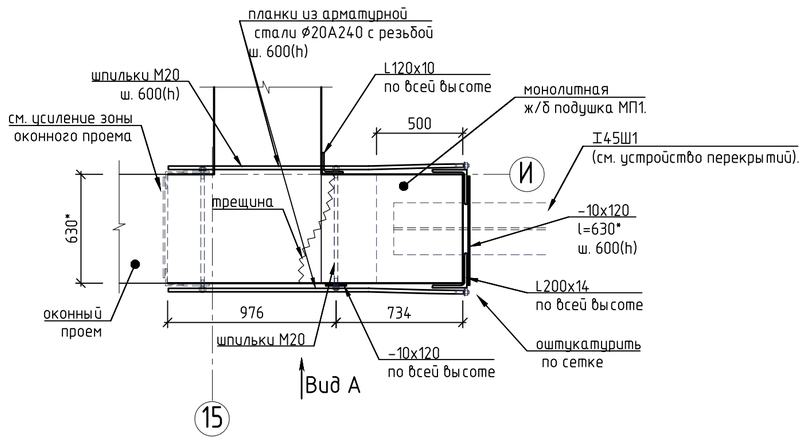
СОГЛАСОВАНО

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв.N

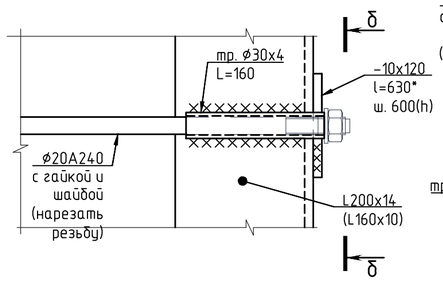
Вид А
(усиление пилона в осях И/15)



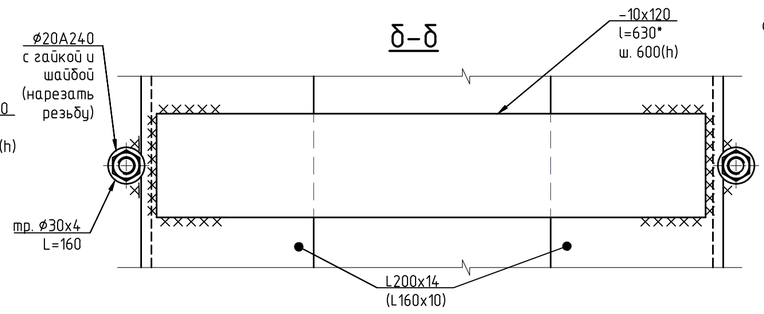
Узел В



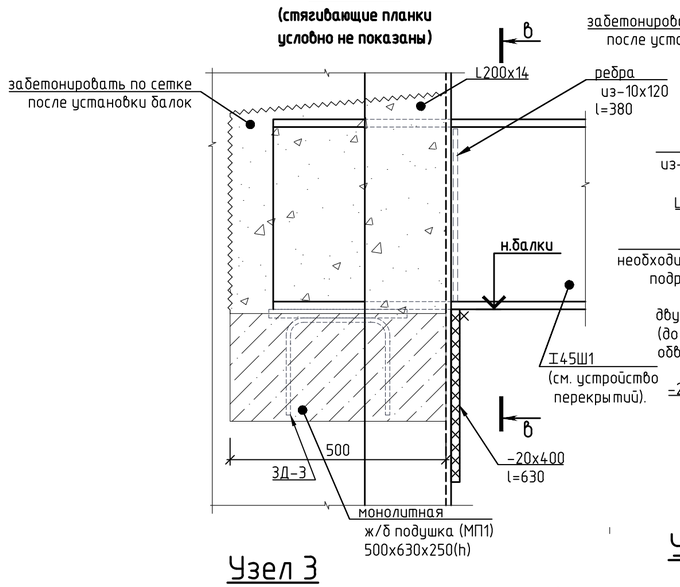
Узел 1



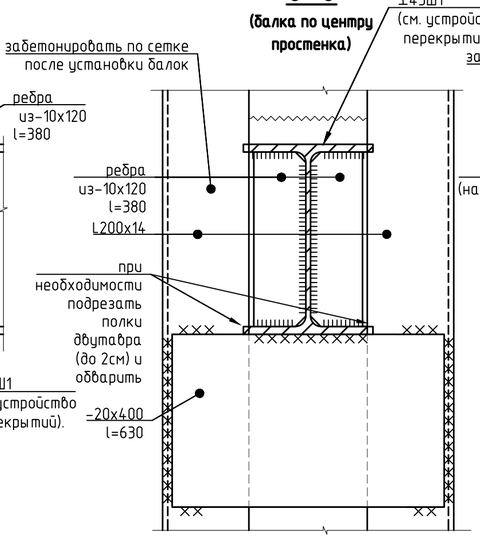
б–б



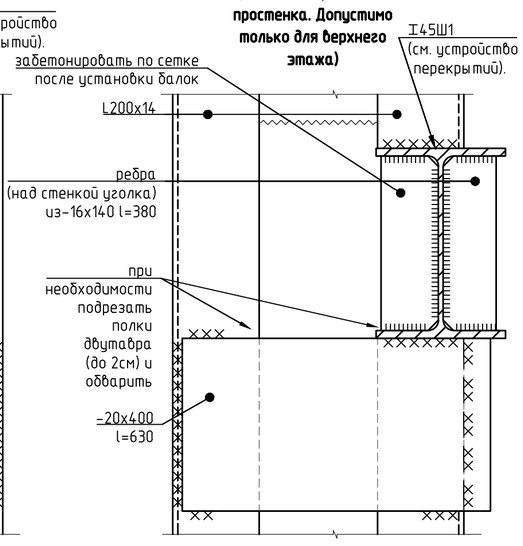
Узел 2
(стягивающие планки условно не показаны)



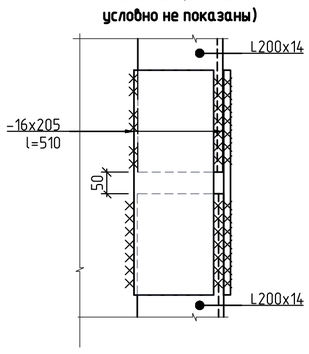
в–в
(балка по центру простенка)



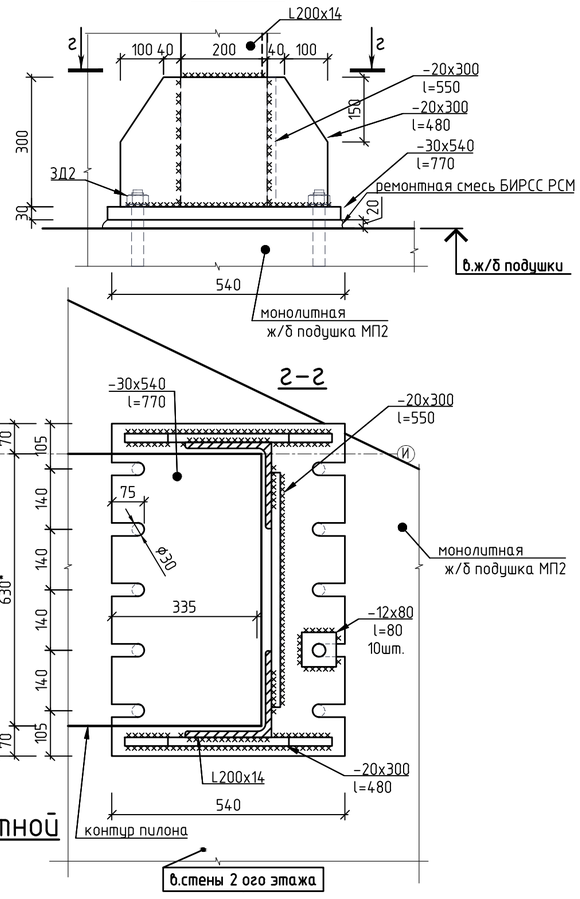
в–в
(балка смещена с оси простенка. Допустимо только для верхнего этажа)



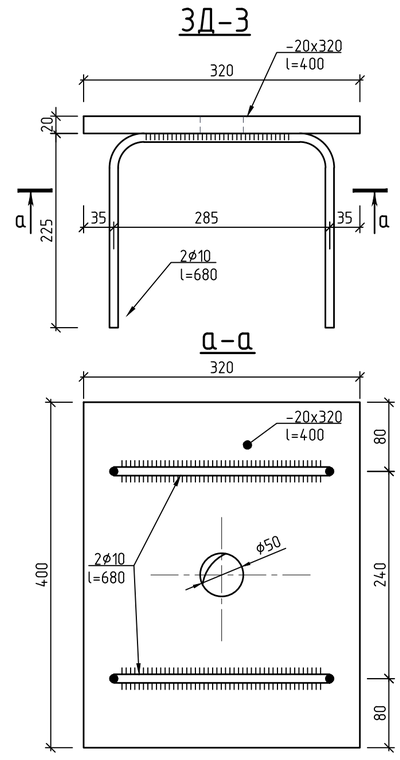
Узел 3
(стягивающие планки условно не показаны)



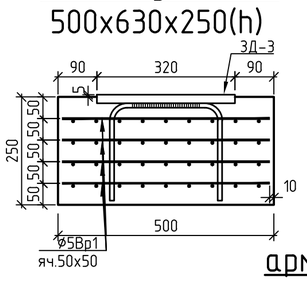
Узел 4



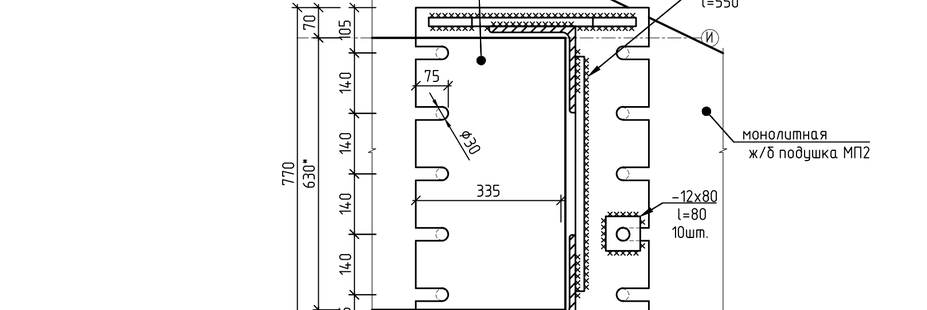
ЗД–3



Армирование монолитной ж/б подушки МП1 500х630х250(h)



Армирование монолитной ж/б подушки МП2



ЗД2

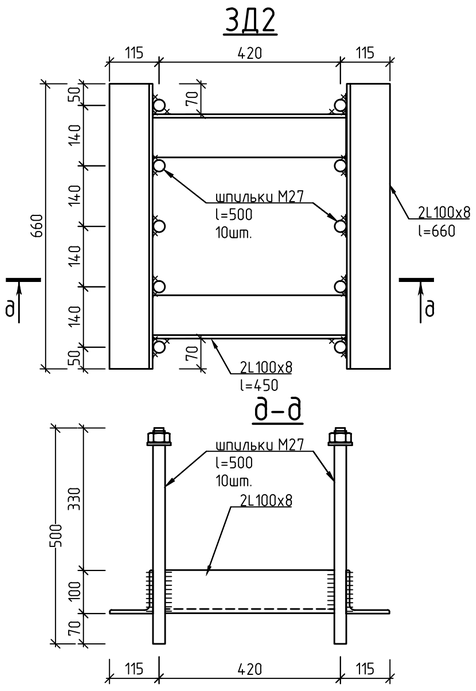
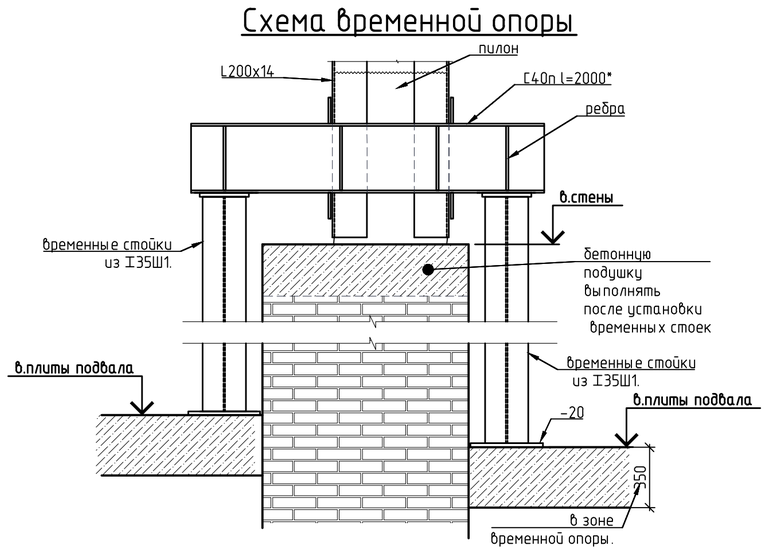


Схема временной опоры



Порядок работ:

1-й этап:
- Полностью разгрузить пилон, установив инвентарные стойки под балки перекрытий.
- Установить рамы по периметру оконных проемов

2-й этап:
-Установить и закрепить обойму пилона (При установке рамы пустоты заполнять ремонтной смесью).
-Стянуть и заварить конструкцию.
-Установить временные опоры снизу рамы у упереть в бетонную плиту пола подвала.
- Выполнить монолитные ж/б подушки (МП1, МП2).
- Сварить опорный 4й узел.
-Установить балки.
- Забетонировать ниши балок безусадочным мелкозернистым бетоном.

3-й этап:
-Оштукатурить обойму по сетке для обеспечения предела огнестойкости R120.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Узел В замаркирован на планах стен и перекрытий.
2. Ниши под балки восстанавливать безусадочным мелкозернистым бетоном В25
3. Бетонирование перекрытий до усиления пилона запрещается.

						2024-00375-00-КР
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Разработал		Бондарь М.В.				Капитальный ремонт
Проверил		Дистлер М.Э.				Стадия: П; Лист: 21; Листов: –
Нач.отдела		Дистлер М.Э.				
Н. контр.		Нигматулин Н.Р.			02.25	Узел В (усиление пилона в осях И/15)
						МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Взам.инв. №

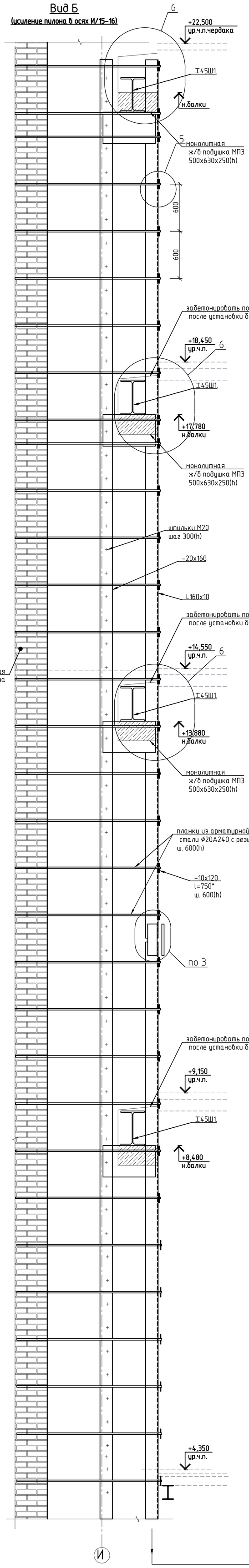
Подпись и дата

Инв. № подл.

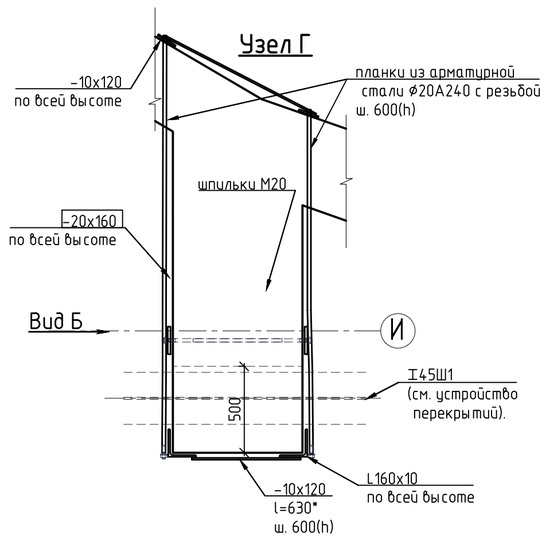
Копировал

Формат А1

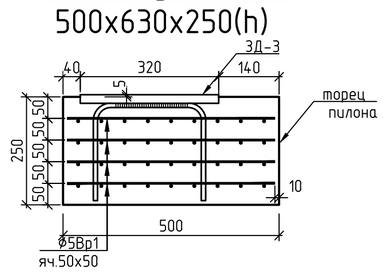
Вид Б
(усиление пилона в осях И/15-16)



Узел Г



армирование монолитной ж/б подушки МПЗ 500x630x250(h)



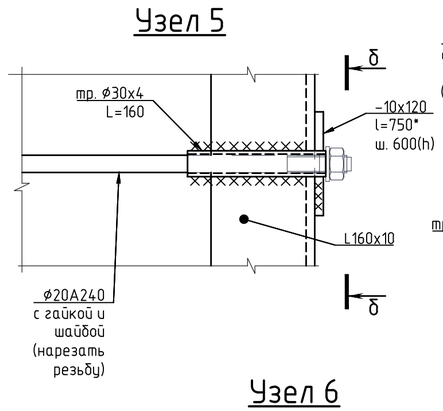
Порядок работ:

1-й этап:
- Полностью разгрузить пилон, установив инвентарные стойки под балки перекрытий.
-Установить и закрепить обойму пилона (При установке рамы пустоты заполнять ремонтной смесью).
-Стянуть и заварить конструкцию.
-Забетонировать основание и пристроенные стены ниже отм.0.000.

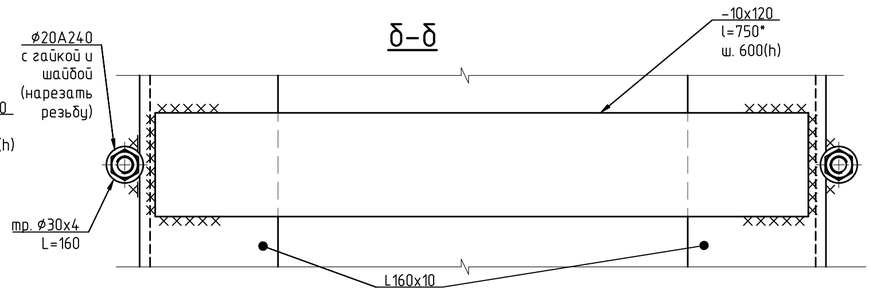
2-й этап:
- Выполнить монолитные ж/б подушки (МПЗ).
-Установить балки.
- Забетонировать ниши балок безусадочным мелкозернистым бетоном.

3-й этап:
-Оштукатурить обойму по сетке для обеспечения предела огнестойкости R120.

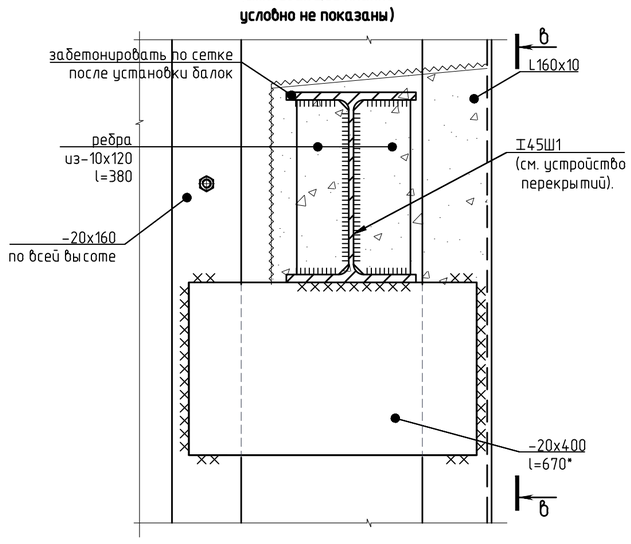
Узел 5



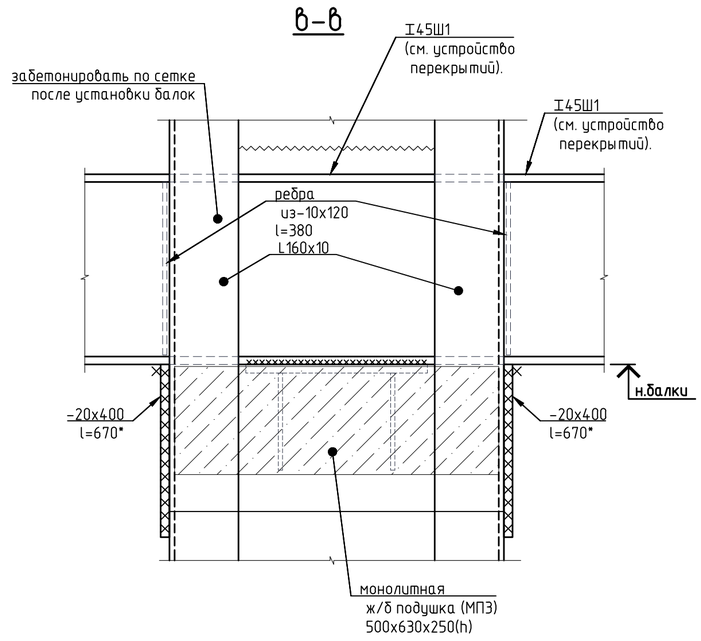
б-б



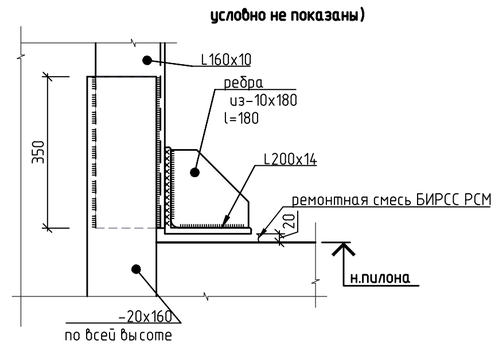
Узел 6
(стягивающие планки условно не показаны)



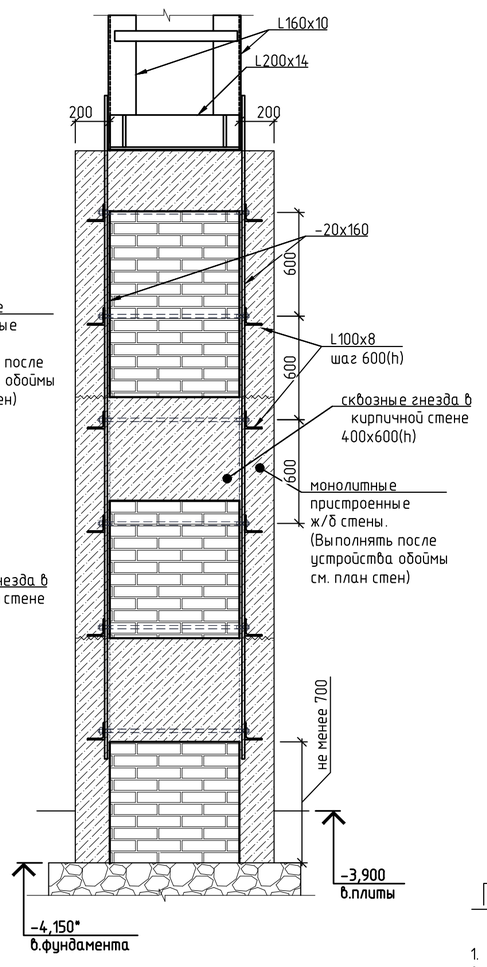
в-в



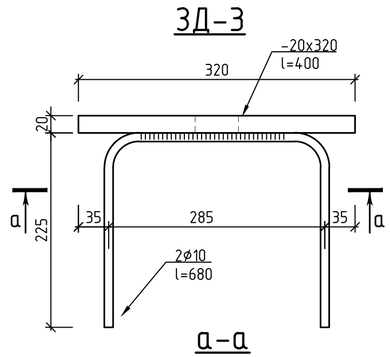
Узел 7
(стягивающие планки условно не показаны)



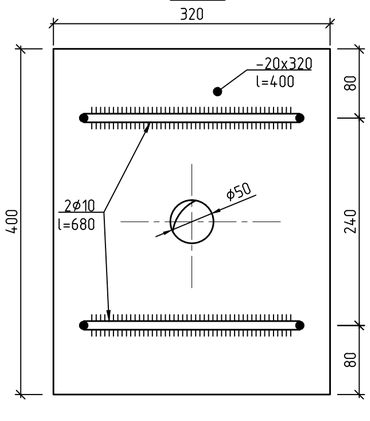
Вид В



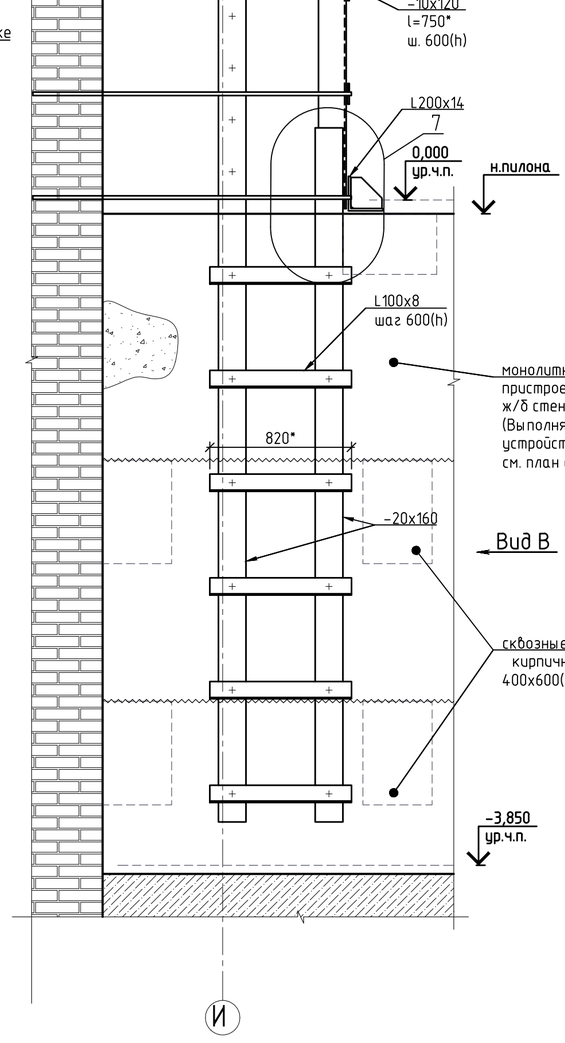
3Д-3



а-а



Вид В



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Узел Г замаркирован на планах стен и перекрытий.
2. Ниши под балки восстанавливать безусадочным мелкозернистым бетоном В25
3. Бетонирование перекрытий до усиления пилона запрещается.

						2024-00375-00-КР
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Разработал		Бондарь М.В.				Капитальный ремонт
Проверил		Дистлер М.З.				Стадия: П; Лист: 22; Листов:
Нач.отдела		Дистлер М.З.				
Н. контр.		Нигматулин Н.Р.			02.25	Узел Г (усиление пилона в осях И/15-16).
						МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Взамен инв. №

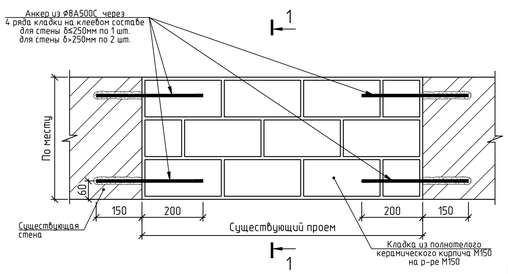
Подпись и дата

Инв. № подл.

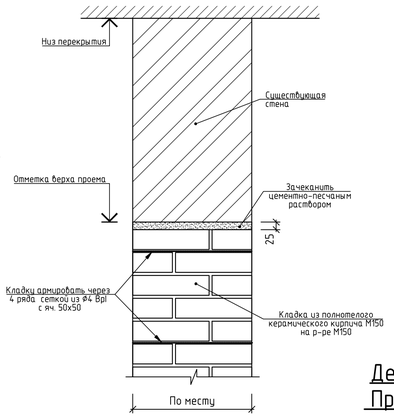
Копировал

Формат А1

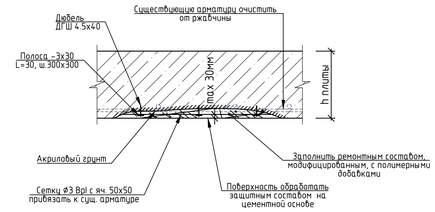
Деталь закладки существующих проемов



1 – 1



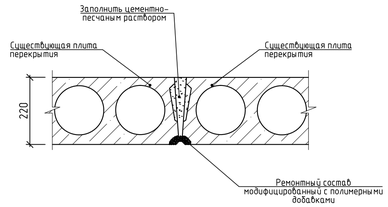
Ремонт сколов плит перекрытий



ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ РЕМОНТЕ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ:

1. Поверхность плиты очистить от грязи и пыли .
2. Существующую арматуру очистить от ржавчины.
3. Сетку из Ø3 Bpl с яч. 50х50 прикрепить при помощи дюбелей к плите перекрытия и привязать к существующей арматуре.
4. Поврежденные участки обработать акриловым грунтом , заполнить ремонтным составом оштукатурить цементно-песчаным раствором
Оштукатуренную поверхность обработать защитным составом на цементной основе

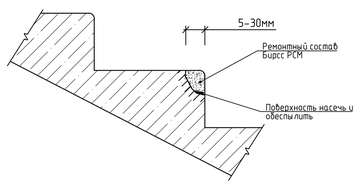
Узел заделки швов (рустов) между плитами перекрытий и покрытий



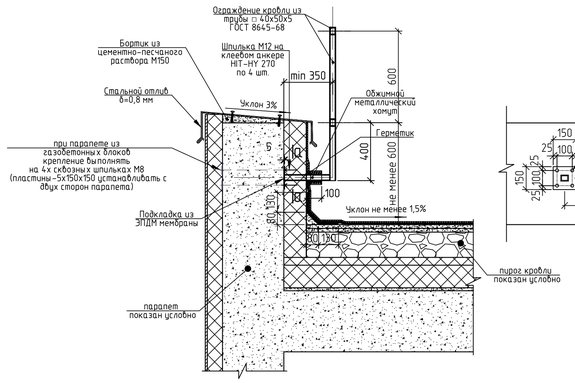
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТАМИ ПЕРЕКРЫТИЙ:

1. Поверхность плиты очистить от грязи и осушить
2. Выполнить штрабу вдоль всех швов.
3. Штрабу обработать грунтовкой.
4. Заполнить швы упругой прокладкой "ВИЛАТЕРМ СП" на глубину 50мм.
5. Заделать швы ремонтным составом

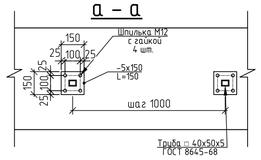
Деталь ремонта ступеней При глубине скола до 30 мм



Вариант устройства ограждения по периметру кровли пристройки

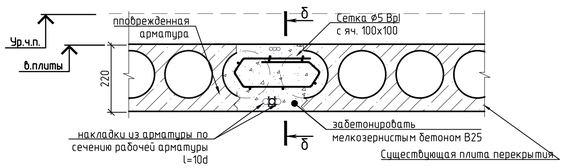


а – а

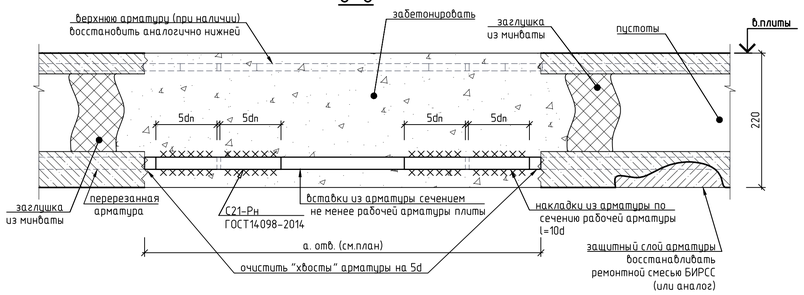


Узел восстановления поврежденного ребра плиты.

(при повреждении 2х и более арматурных стержней– плита подлежит замене полностью) .

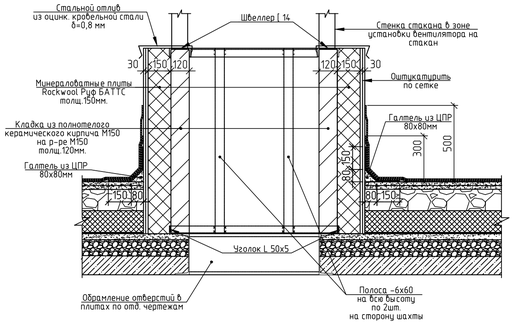


б–б



Вариант устройства вентшахт на кровле

(под стакан вентиляятора)



СОГЛАСОВАНО

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

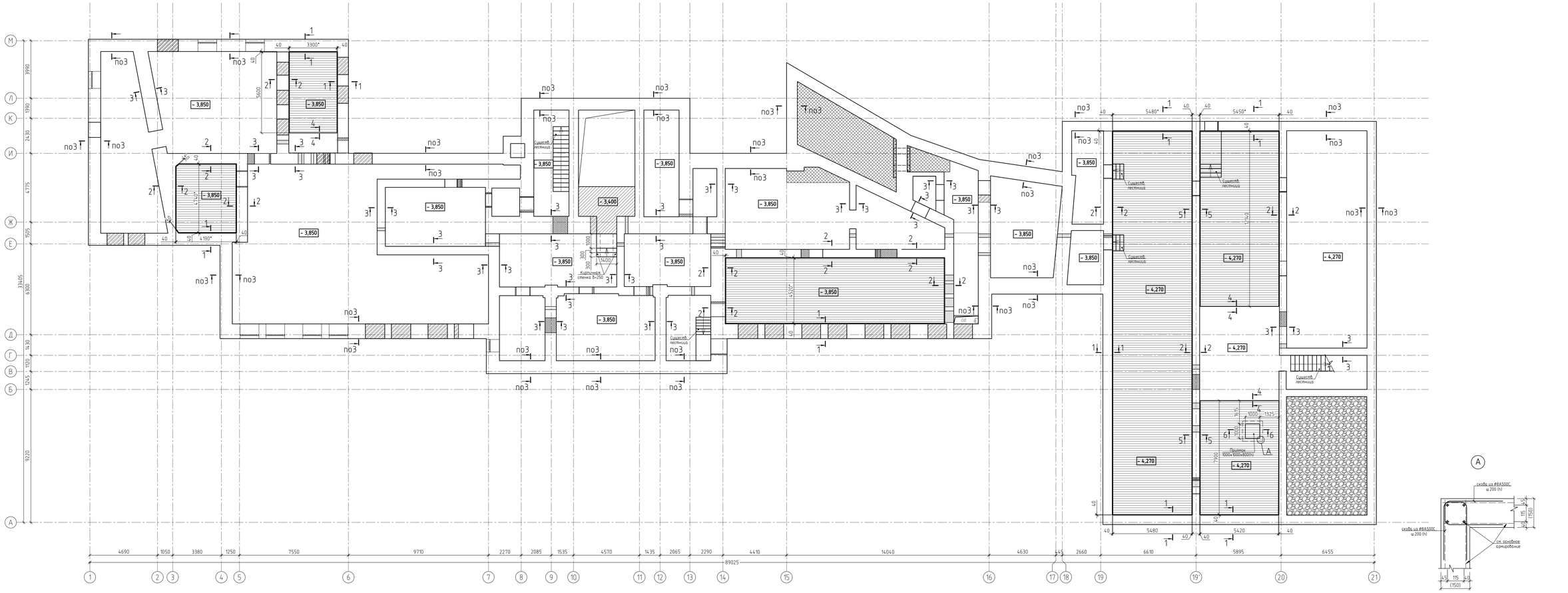
						2024-00375-00-КР
						Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Бондарь М.В.				Капитальный ремонт
Проверил		Дистлер М.З.				
Нач.отдела		Дистлер М.З.				
Н. контр.		Нигматулин Н.Р.			02.25	Узлы ремонта конструкций. Узлы конструкций на кровле.

Стадия	Лист	Листов
П	23	

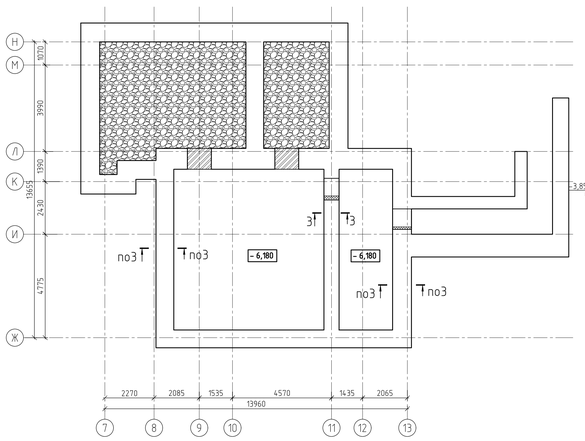
МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А1

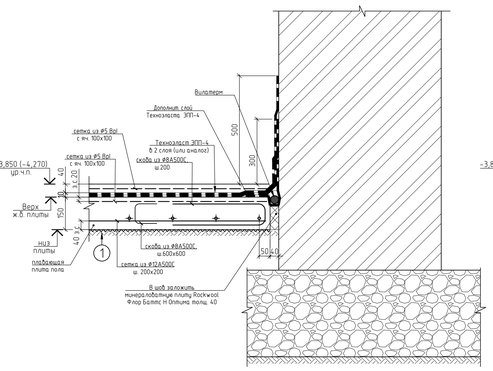
План пола подвала



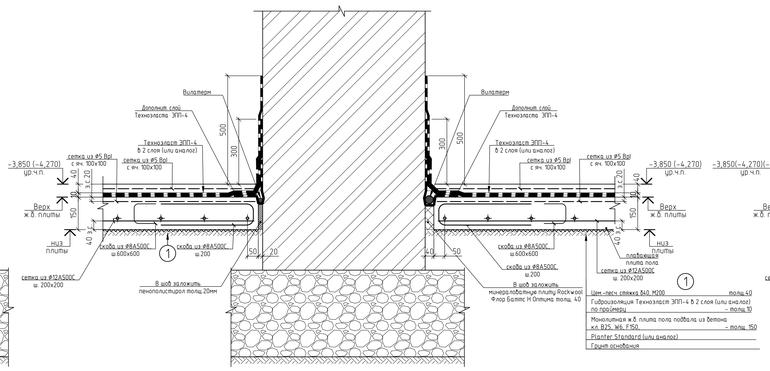
План полов подвала на отм. -6,180



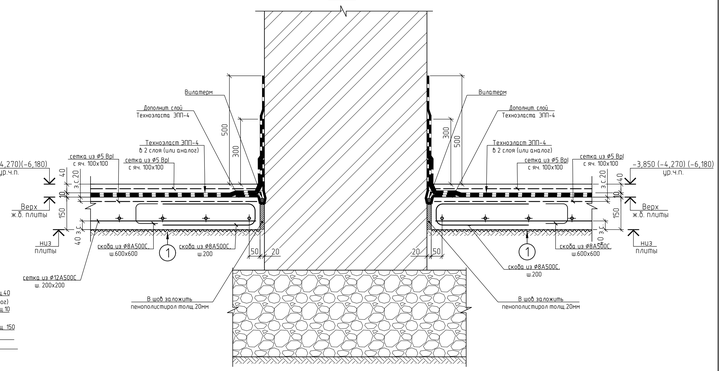
1 – 1



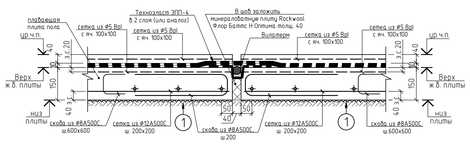
2 – 2



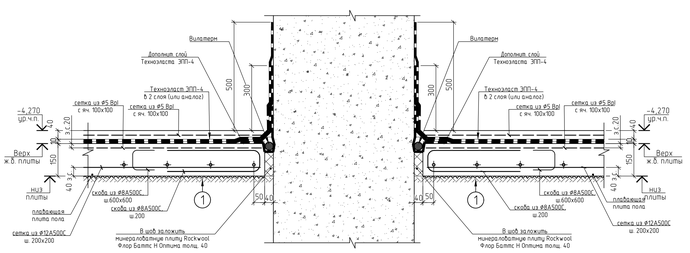
3 – 3



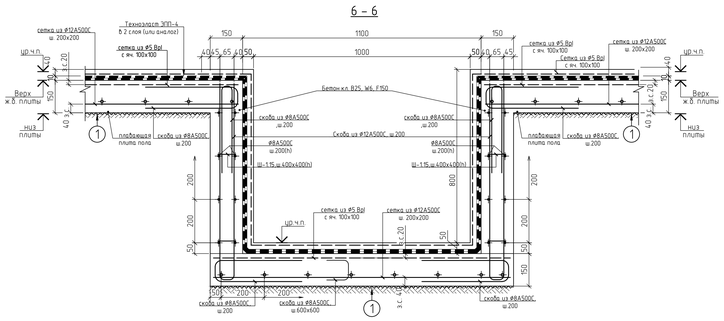
4 – 4



5 – 5



6 – 6



Условные обозначения:

- -3,850 – отм. уровня чистого пола подвала
- – устройство плавающего пола
- – замена плиты пола
- – засыпаемые помещения
- – полы толщ. 350

Примечания:

1. Данный лист см. совместно с разделом АР.
2. Размеры, обозначенные (*), уточняются по месту.

						2024-00375-00-КР
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Разработал		Гарнова Е.М.				Капитальный ремонт
Нач.отдела		Дистлер М.З.				
Проверил		Дистлер М.З.				
Н. контр.		Ихтеляшвили Н.Р.			09.25	План пола подвала.

Стадия	Лист	Листов
П	24	

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

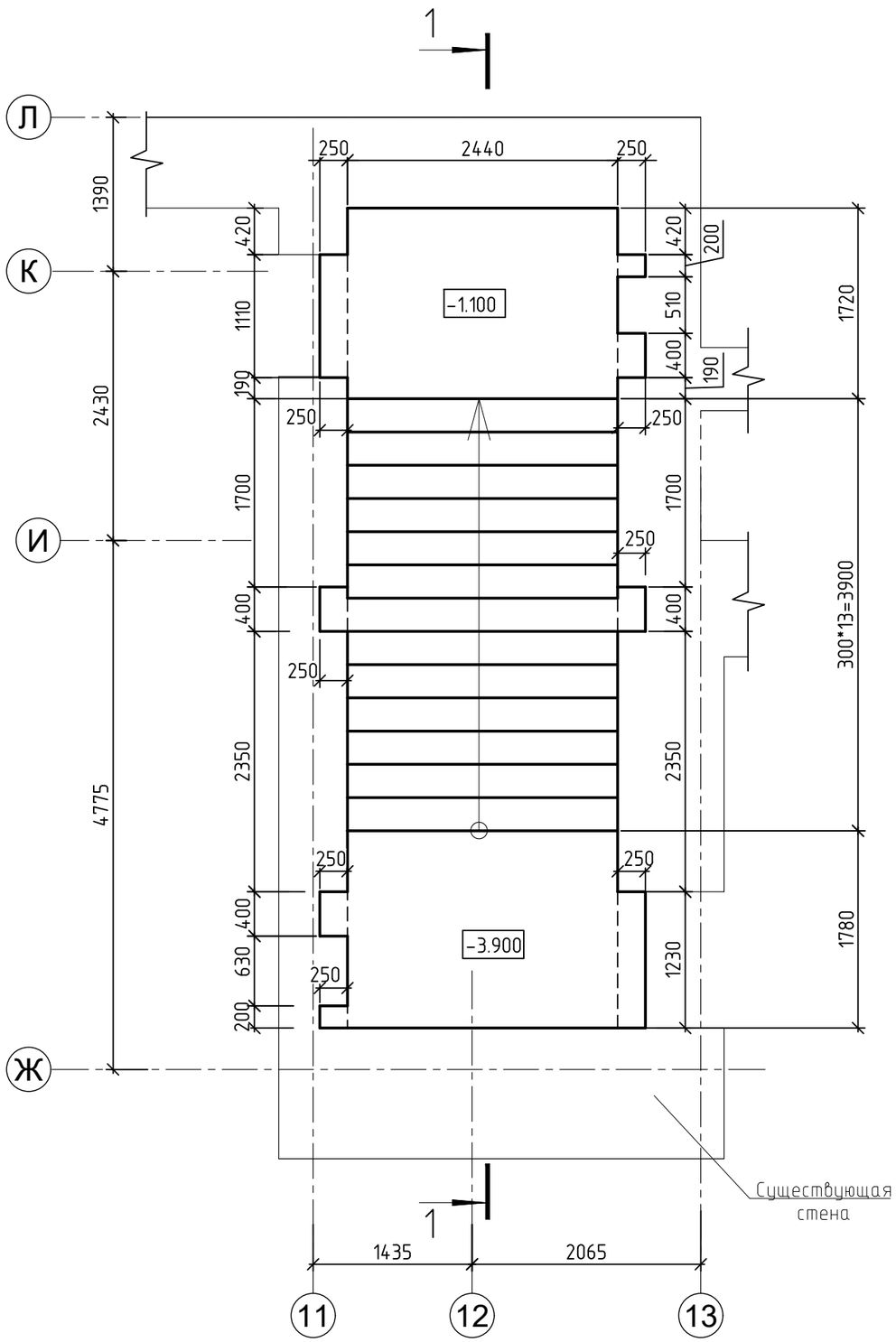
Копировал

Формат А0

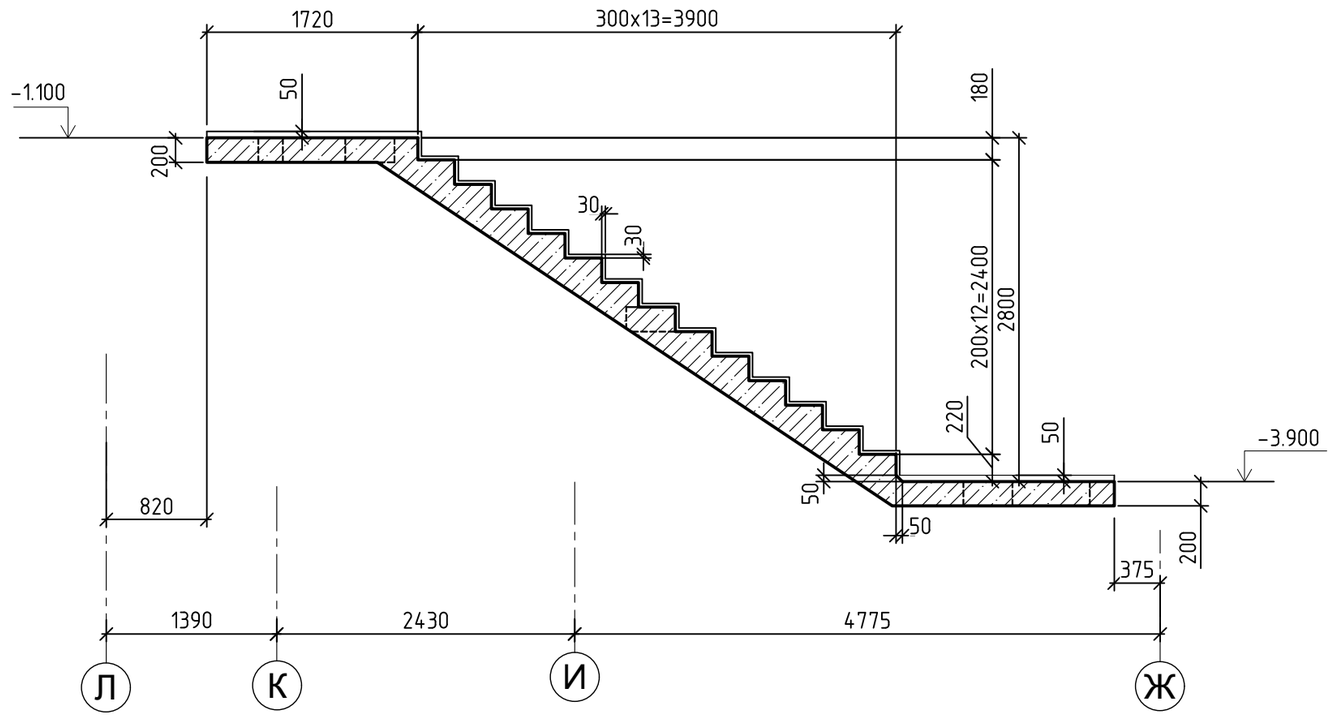
СОГЛАСОВАНО

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Лестница Л1 в осях Л–Ж/11–13 (опалубка)



1–1 (опалубка)



Примечания:

1. Схема раскладки арматуры – см.лист 26.

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв.N

Подпись и дата

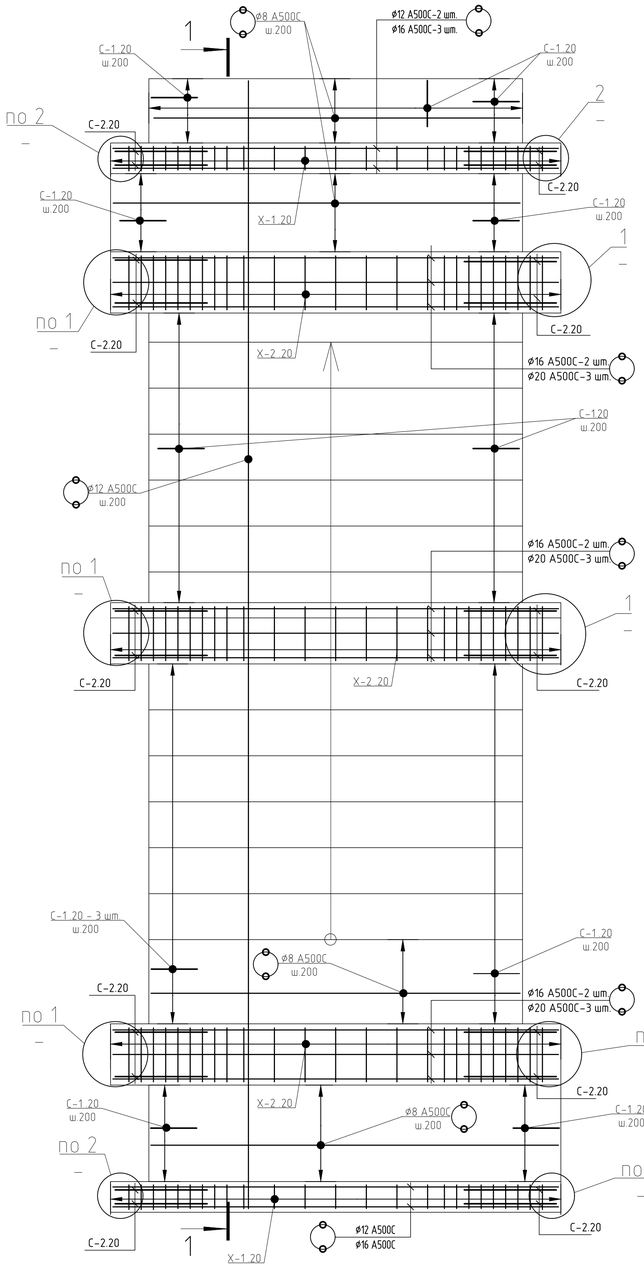
Инв.N подл.

Изм.1		Зам.			05.25	2024-00375-00-КР
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Разработал		Шестакова С.О.				Капитальный ремонт
Проверил		Дистлер М.Э.				Стадия: П; Лист: 25; Листов:
Нач.отдела		Дистлер М.Э.				Лестница Л1 в осях Л–Ж/11–13 (опалубка)
Н. контр.		Нигматулин Н.Р.			06.25	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

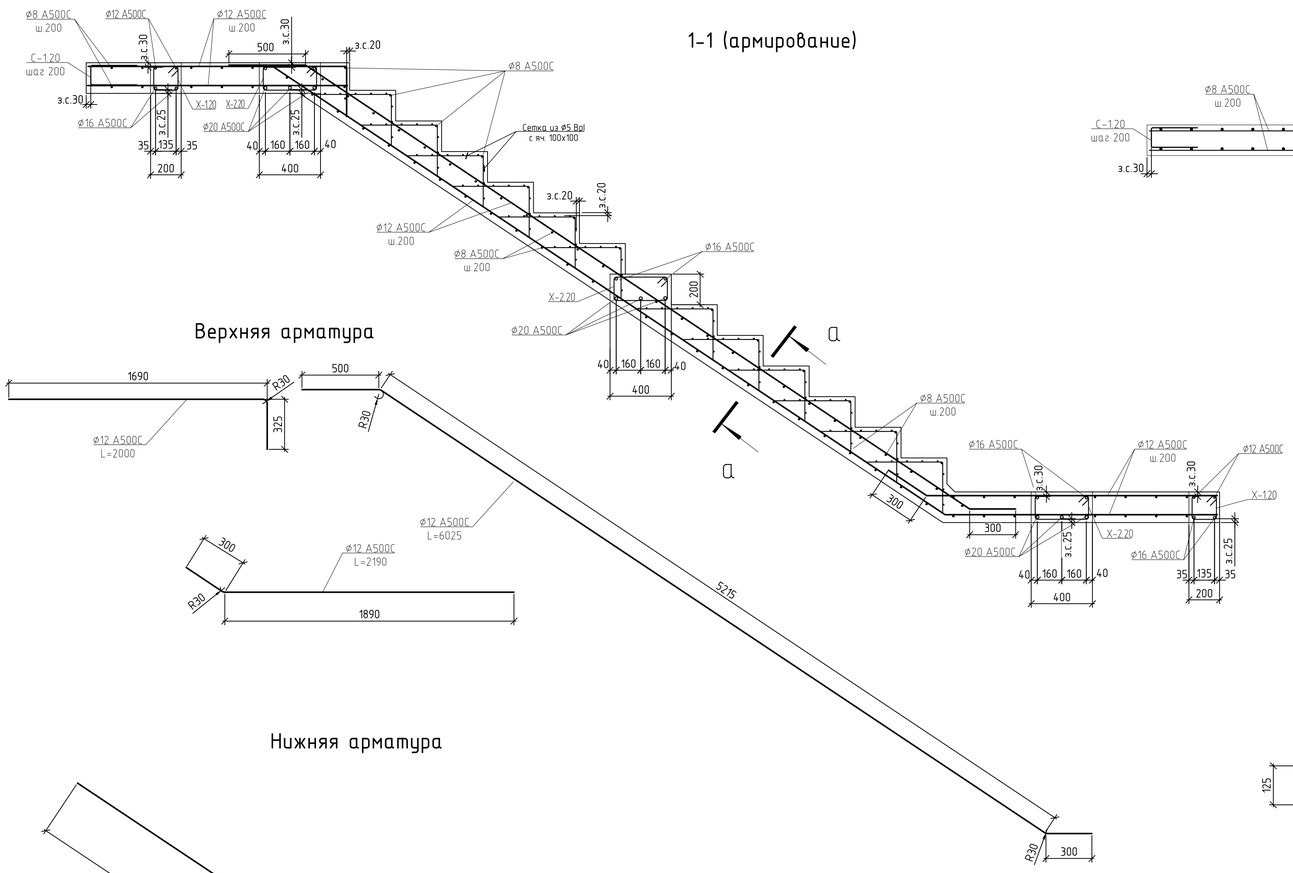
Копировал

Формат А3

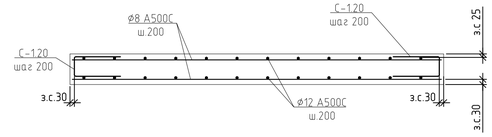
Лестница в осях Л–Ж/11–13 (армирование)



1-1 (армирование)



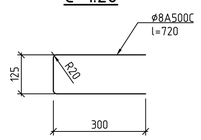
а – а



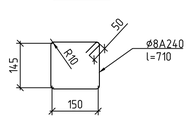
Верхняя арматура

Нижняя арматура

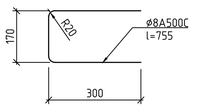
С-1.20



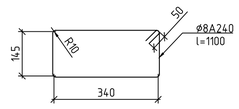
Х-1.20



С-2.20



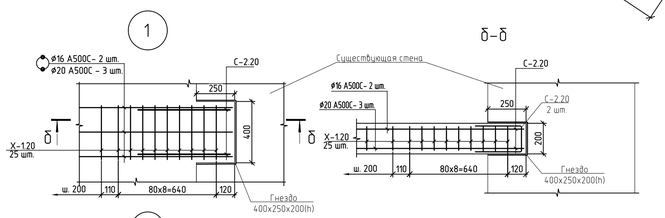
Х-2.20



Условные обозначения:

– верхняя арматура плиты

– нижняя арматура плиты



Примечания:

1. Минимальный радиус загиба арматуры :
   - при d<20мм. – r=1,25d, при d≥20мм – r=2d для гладкой арматуры
   - при d<20мм. – r=2,5d, при d≥20мм – r=4d для стержней периодического профиля.
2. В марках арматурных изделий буквы обозначают:
   - С – скоба, Х–хомут
   - первое число – порядковый номер
   - второе число – толщина конструкции в см, в которой установлено изделие.
3. Привязка арматуры дана по центру. Привязка хомутов по внутренней грани.

						2024-00375-00-КР	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Разработал		Шестакова С.О.					
Проверил		Дистер М.Э.				Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 26; Листов:
Нач.отдела		Дистер М.Э.					
Н. контр.		Нигматулин Н.Р.			06.25	Лестница Л1 в осях Л–Ж/11–13 (армирование)	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А1

СОГЛАСОВАНО

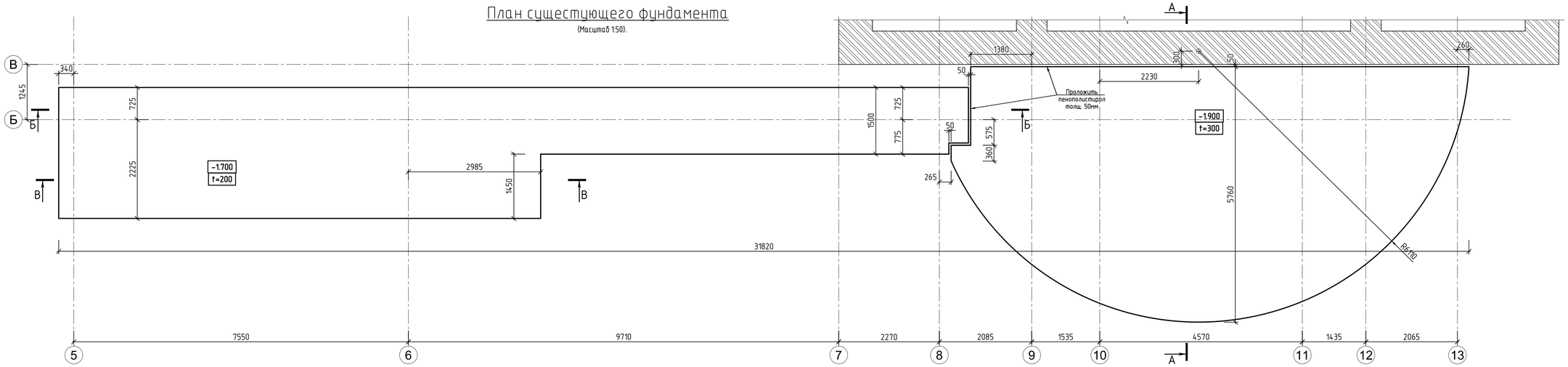
Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

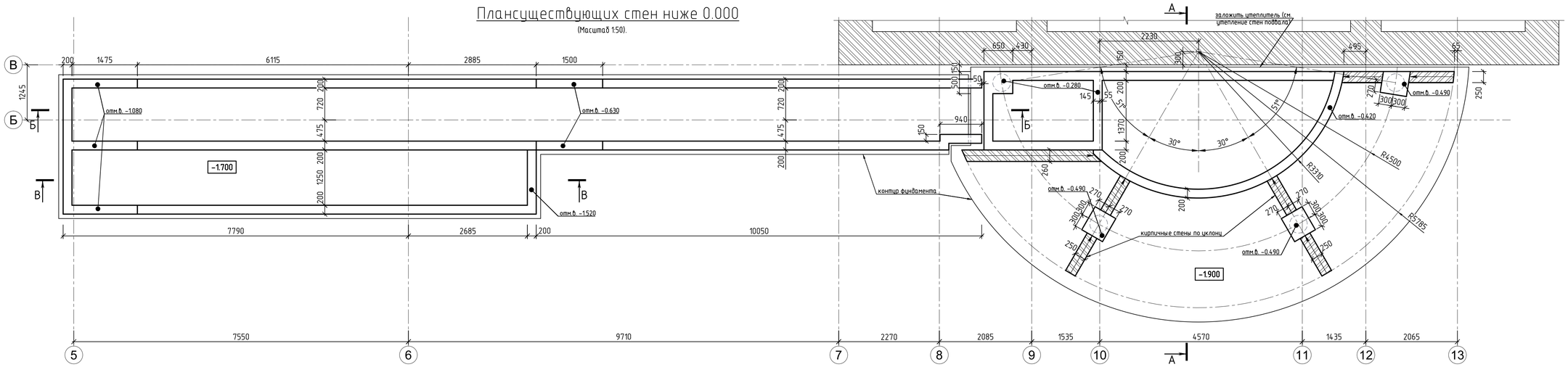
План существующего фундамента

(Масштаб 1:50).



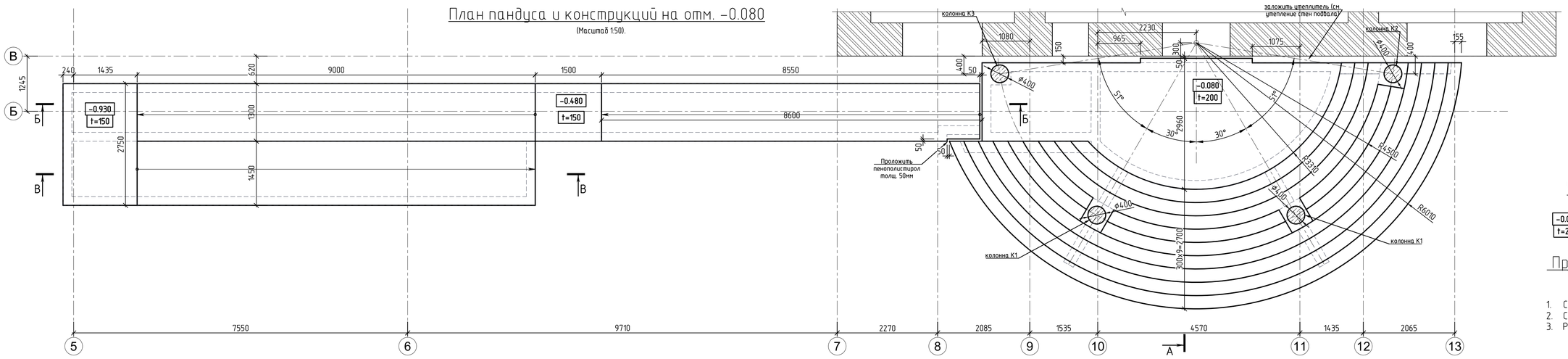
План существующих стен ниже 0.000

(Масштаб 1:50).



План пандуса и конструкций на отм. −0.080

(Масштаб 1:50).



заложить утеплитель (см. утепление стен подвала)

Условные обозначения:

−0.080 t=200 – отм. верха плиты, толщина плиты.

Примечания:

1. Сечения см. лист 28.
2. Схему раскладки арматуры см. листы 29,30.
3. Размеры, помеченные "*", уточнить по месту.

						2024-00375-00-КР
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Бондарь М.В.			05.25	Здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Нач.отдела		Дистлер М.Э.				
Проверил		Дистлер М.Э.				Капитальный ремонт
Н. контр.		Нигматулин Н.Р.			05.25	Входная группа в осях "А-В/8-13". Пандус. Опалубка.

Стадия	Лист	Листов
П	27	

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

СОГЛАСОВАНО

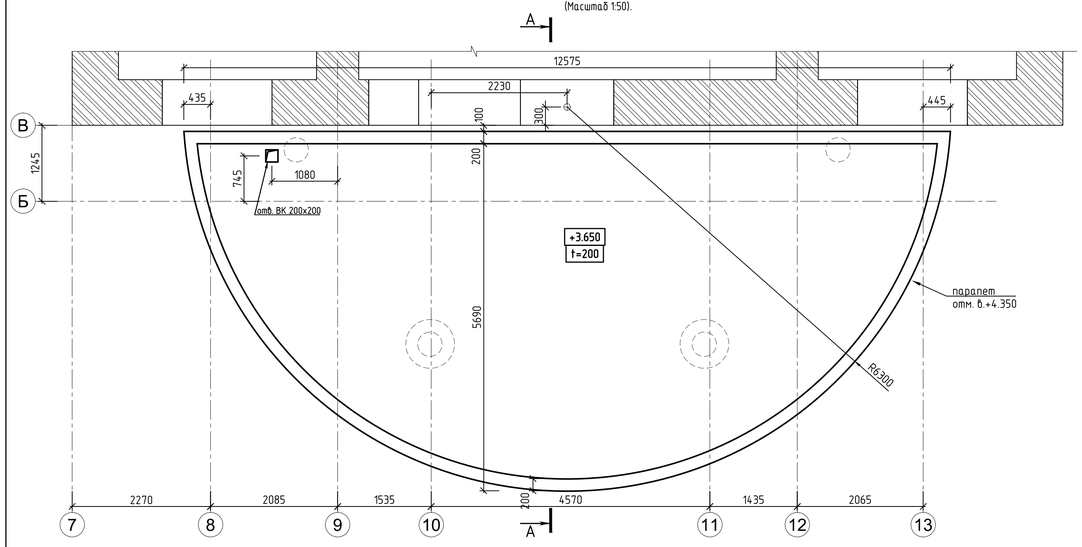
Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Копировал

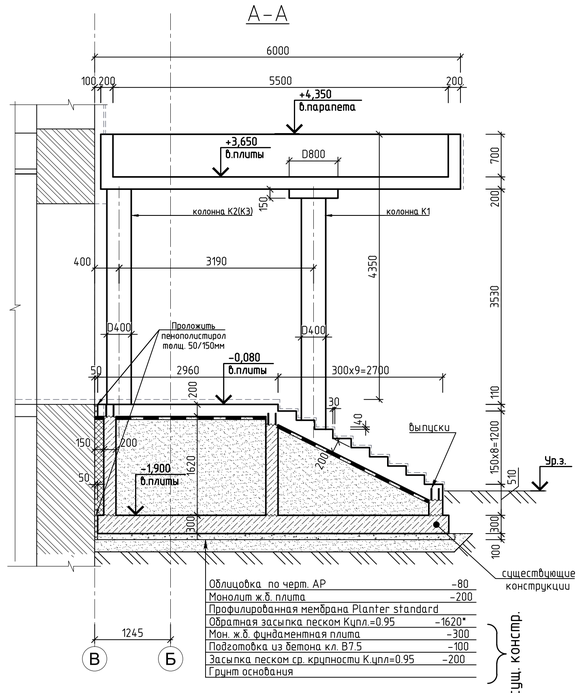
Формат А1

План козырька на отм. +3.650

(Масштаб 1:50).



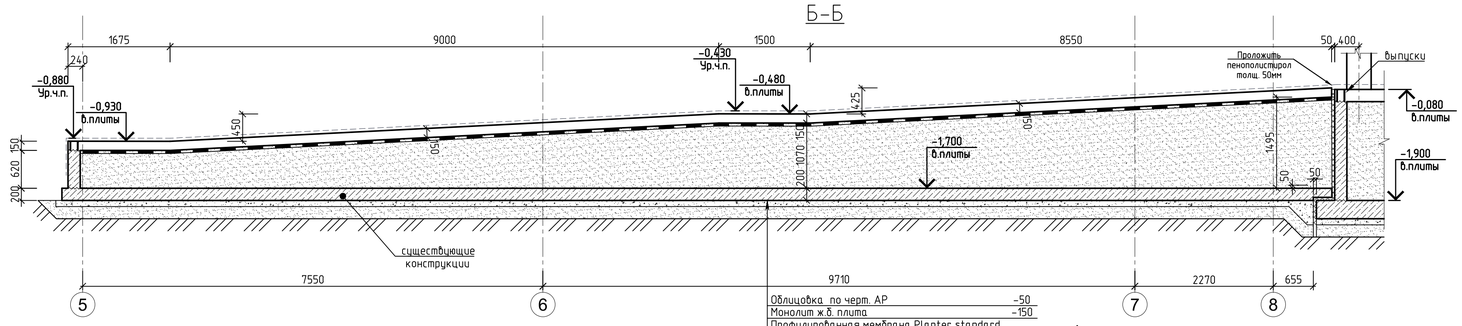
А-А



Облицовка по черт. АР	-80
Монолит ж.б. плита	-200
Профилированная мембрана Planter standard	
Обратная засыпка песком Kупл.=0.95	-1620*
Мон. ж.б. фундаментная плита	-300
Подготовка из бетона кл. В7.5	-100
Засыпка песком ср. крупности К.упл=0.95	-200
Грунт основания	

сущ. констр.

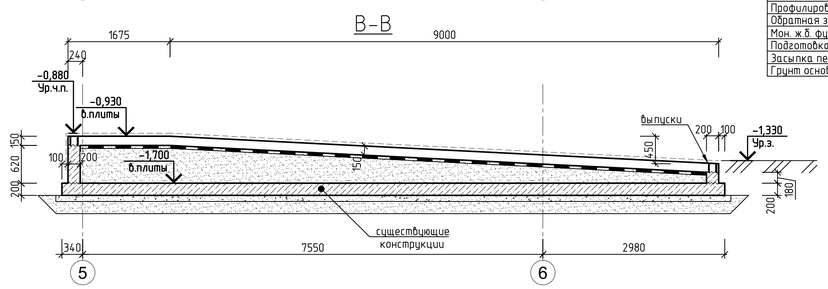
Б-Б



Облицовка по черт. АР	-50
Монолит ж.б. плита	-150
Профилированная мембрана Planter standard	
Обратная засыпка песком Kупл.=0.95	-перем.
Мон. ж.б. фундаментная плита	-200
Подготовка из бетона кл. В7.5	-100
Засыпка песком ср. крупности К.упл=0.95	-200
Грунт основания	

сущ. констр.

В-В



Условные обозначения:

+3.650 – отм. верха плиты.
t=200 – толщина плиты.

Примечания:

1. Сечения замаркированы на листе 27..
2. Размеры, помеченные "*", уточнить по месту.

						2024-00375-00-КР	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Бондарь М.В.				Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Нач.отдела		Дистлер М.З.				Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 28; Листов:
Проверил		Дистлер М.З.					
Н. контр.		Нигматулин Н.Р.			06.25	Опалубочные сечения по входной группе в осях "А-В/8-13" и пандусу.	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Изм.1 Зам. 05.25

Копировал

Формат А1

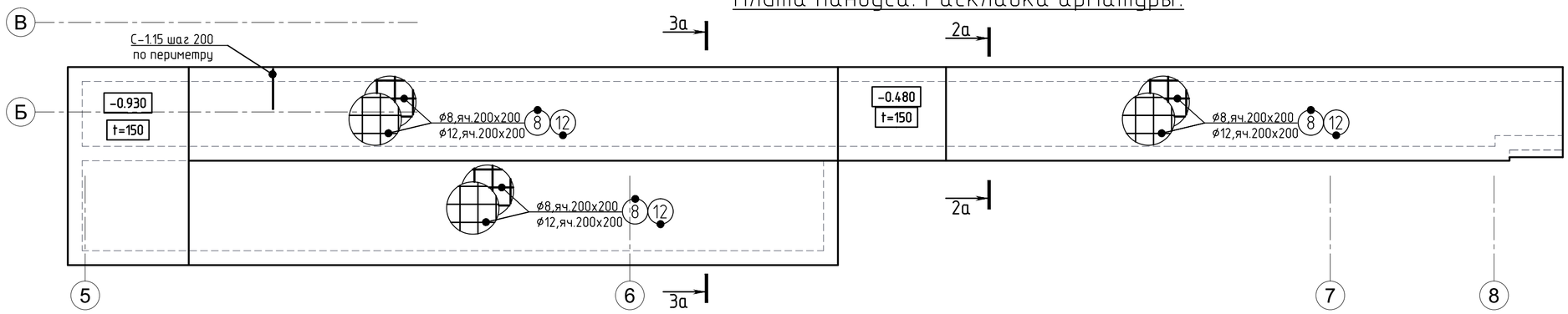
СОГЛАСОВАНО

Взам. инв.N

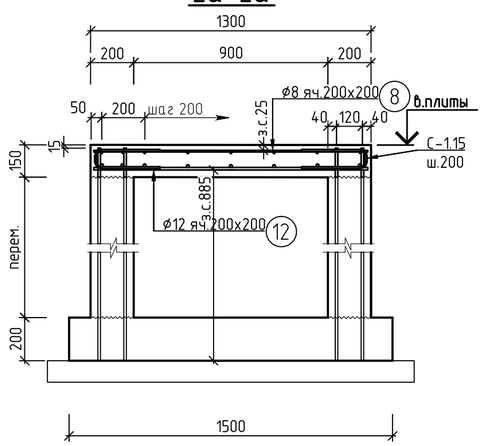
Подпись и дата

Инв.N подл.

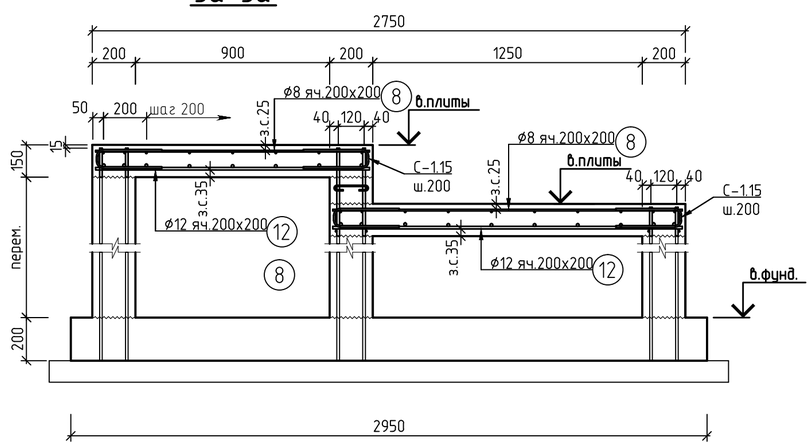
Плита пандуса. Раскладка арматуры.



2а-2а



3а-3а



Условные обозначения:

-0.480 – отм. верха плиты.
t=150 – толщина плиты.
– верхняя арматура плиты.
12 – позиция в спецификации
– нижняя арматура плиты.

Примечания:

1. Арматурные изделия см. лист 32.
2. Размеры, помеченные "*", уточнить по месту.

Вся арматура класса А500с.

						2024-00375-00-КР	
Изм.1		Зам.			05.25	Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Бондарь М.В.				Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 29; Листов:
Нач.отдела		Дистлер М.Э.					
Проверил		Дистлер М.Э.					
Н. контр.		Нигматулин Н.Р.			06.25	Пандус. Раскладка арматуры.	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А2

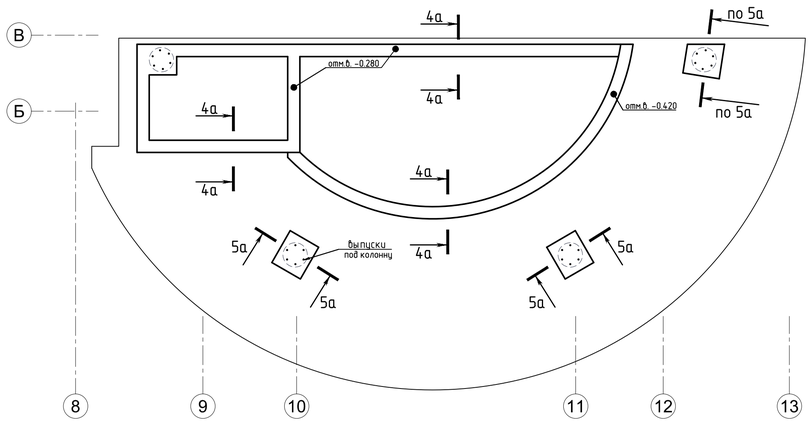
СОГЛАСОВАНО

Взам. инв.N

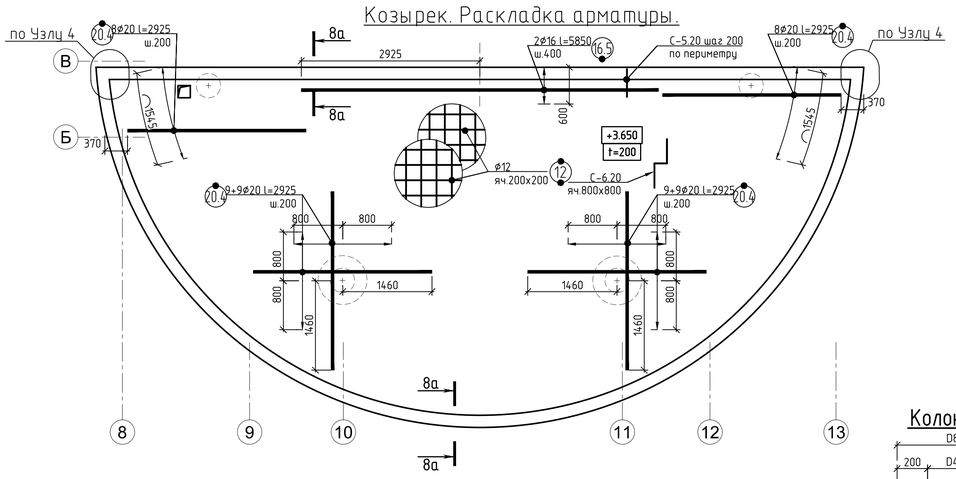
Подпись и дата

Инв.N подл.

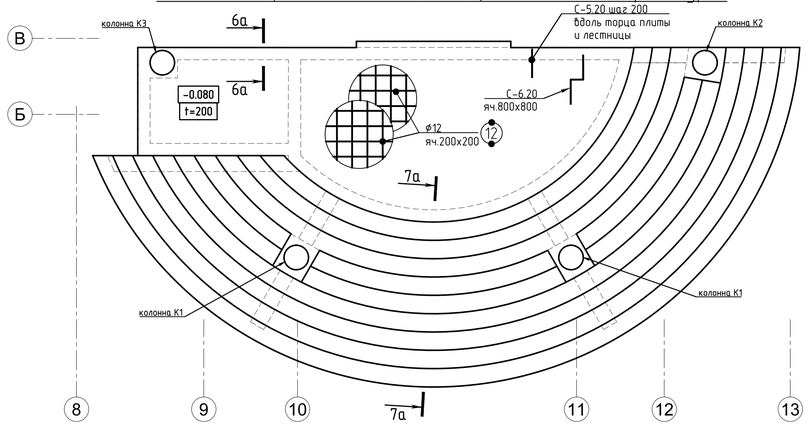
Сущ. стены ниже 0.000. План. Выпуски под колонны.



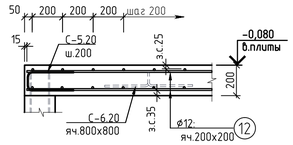
Козырек. Раскладка арматуры.



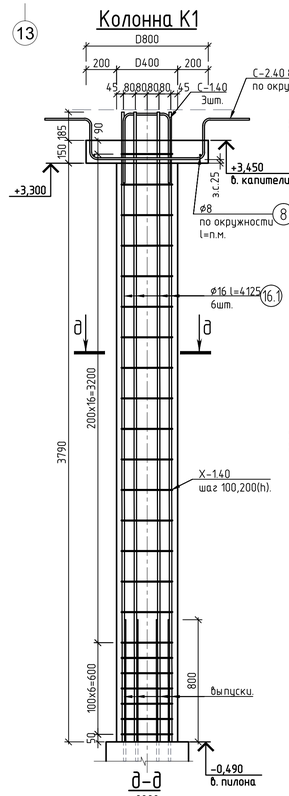
Плита площадки входа. Лестница. Раскладка арматуры.



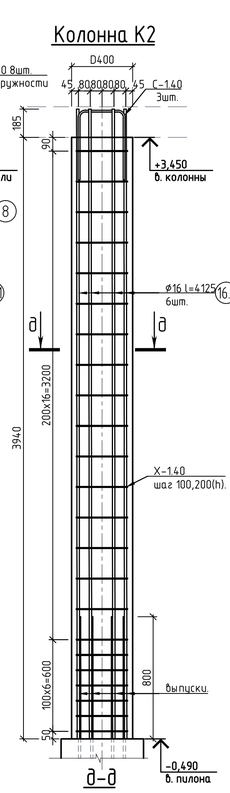
6а-6а



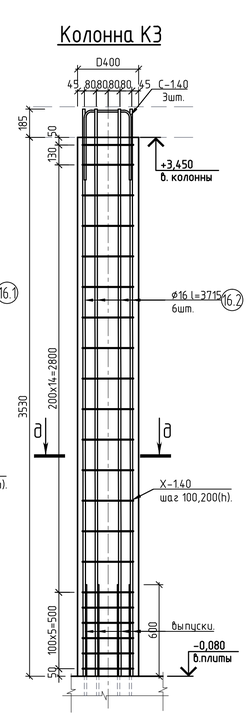
Колонна К1



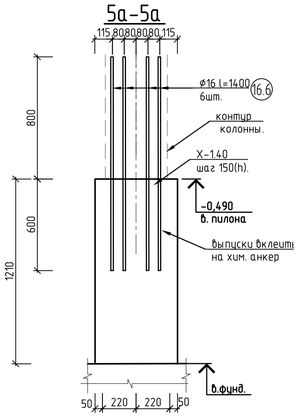
Колонна К2



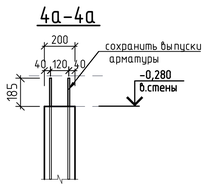
Колонна К3



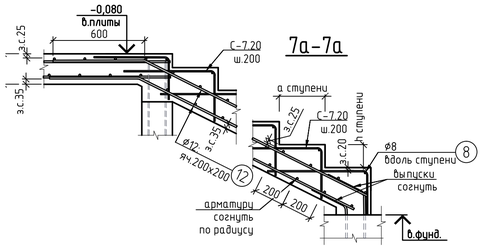
5а-5а



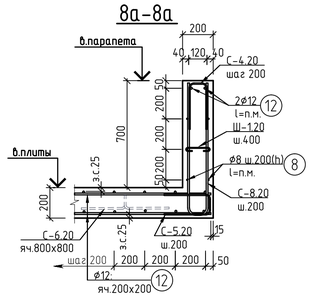
4а-4а



7а-7а



8а-8а



Условные обозначения:

- +3.650 — отм. верха плиты.
- t=200 — толщина плиты.
- верхняя арматура плиты.
- 12 — позиция в спецификации — нижняя арматура плиты.

Примечания:

1. Арматурные изделия см. лист 32.
2. Размеры, помеченные "*", уточнить по месту.

Вся арматура класса А500с

						2024-00375-00-КР
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Бондарь М.В.			06.25	Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Нач.отдела		Дистлер М.З.				
Проверил		Дистлер М.З.				Капитальный ремонт
Н. контр.		Нигматулин Н.Р.			06.25	Входная группа в осях "А-В/8-13". Раскладка арматуры.

Стадия	Лист	Листов
П	30	

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

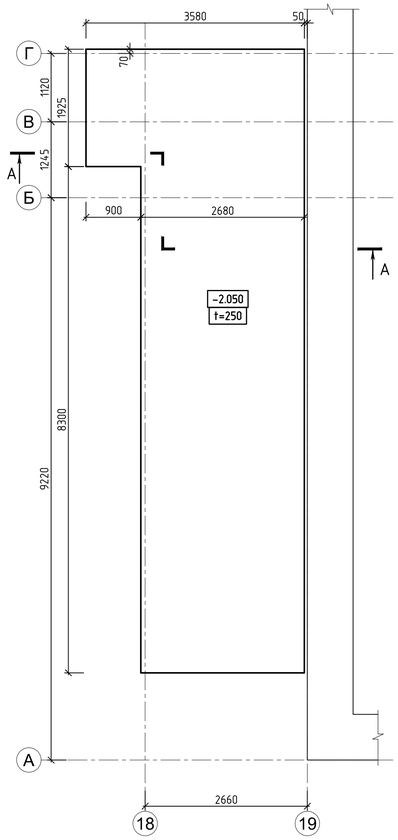
Формат А1

СОГЛАСОВАНО

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв.N

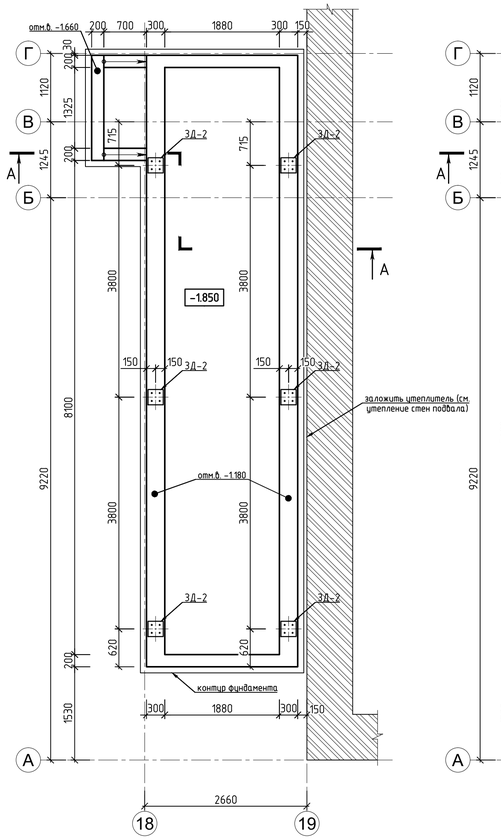
План существующего фундамента

(Масштаб 1:50).



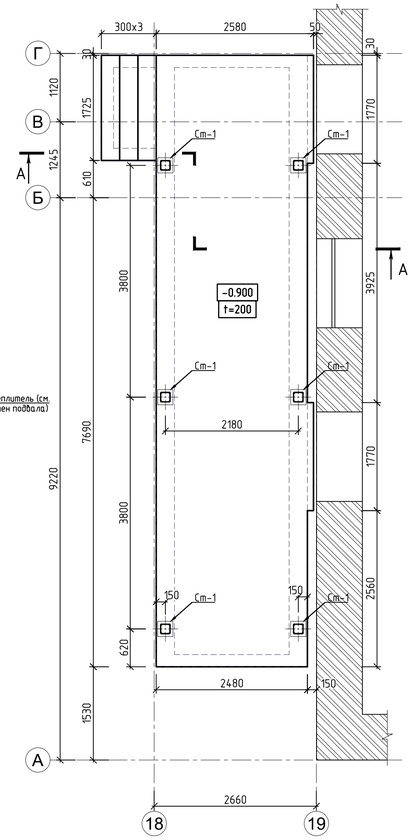
План сущ. стен ниже –0.900

(Масштаб 1:50).



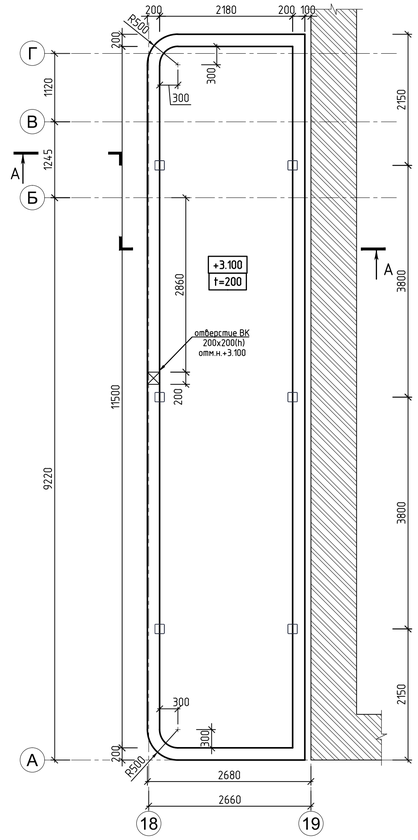
План конструкций на отм. –0.980

(Масштаб 1:50).

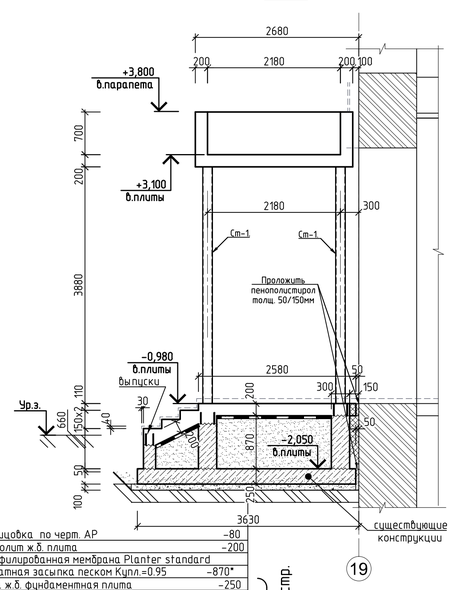


План козырька на отм. +3.100

(Масштаб 1:50).



А–А



Стойка Ст–1

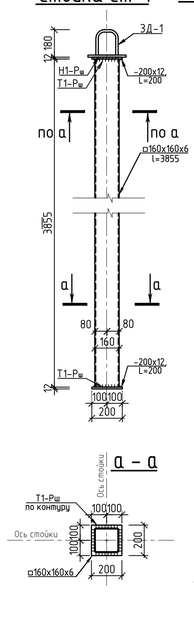
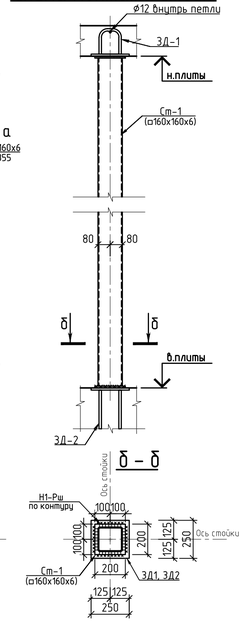


Схема монтажа стоек



а – а

б – б

Примечания:

Условные обозначения:

1. Схему раскладки арматуры см. лист 32.
2. Размеры, помеченные "*", уточнить по месту.

+3.100 – отм. верха плиты.
t=200 – толщина плиты.

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

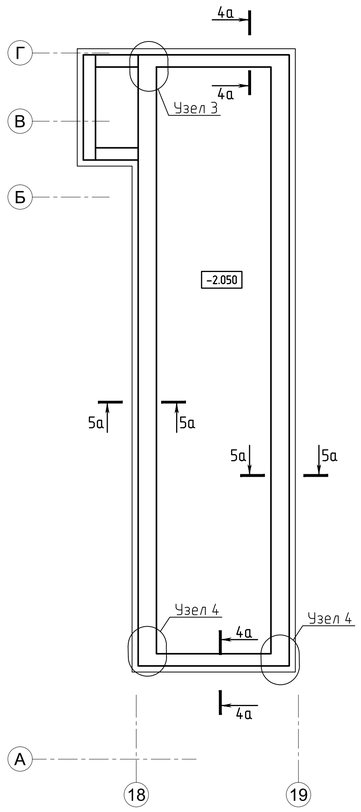
						2024-00375-00-КР
Изм.	Кол.уч.	Зам.			06.25	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Разработал		Бондарь М.В.				
Нач.отдела		Дистер М.Э.				Капитальный ремонт
Проверил		Дистер М.Э.				Стадия: П; Лист: 31; Листов:
Н. контр.		Нигматулин Н.Р.			06.25	Входная группа в осях "А–Г/18–19". Опалубка..

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

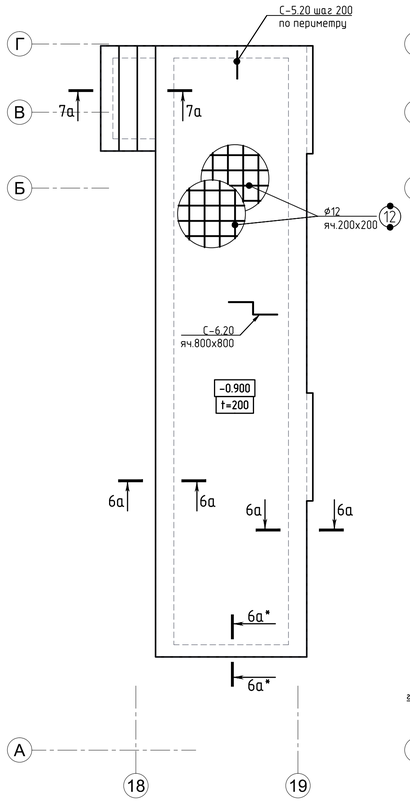
Копировал

Формат А1

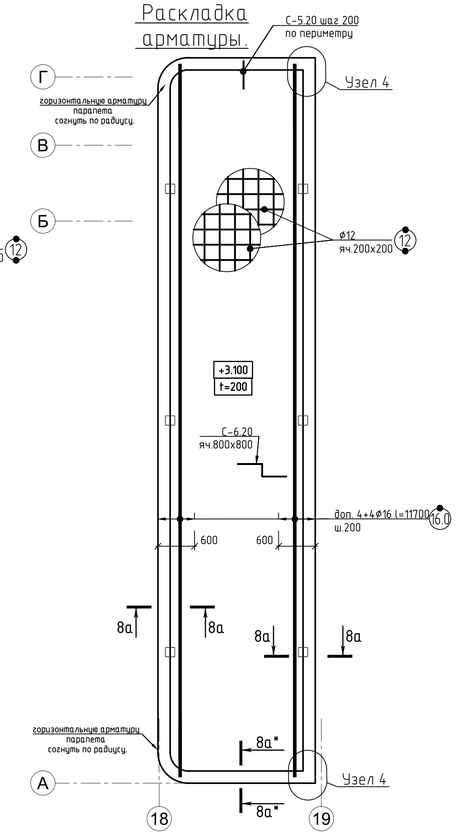
Сущ. стены ниже 0.000. План. Выпуски



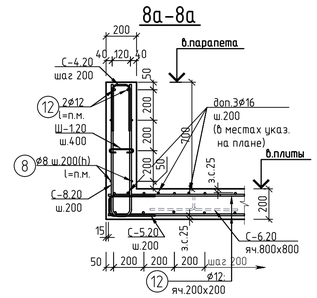
Плита площадки входа. Лестница. Раскладка арматуры.



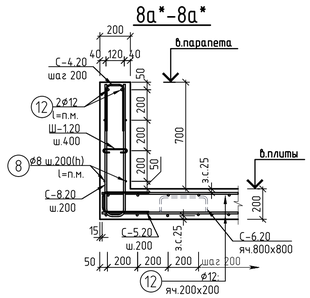
Козырек. Раскладка арматуры.



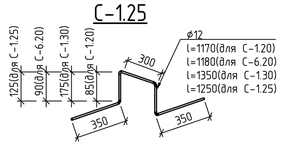
8а-8а



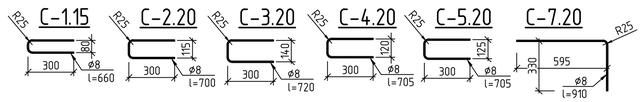
8а*-8а*



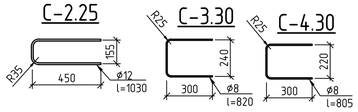
С-6.20 С-1.30 С-1.20 С-1.25



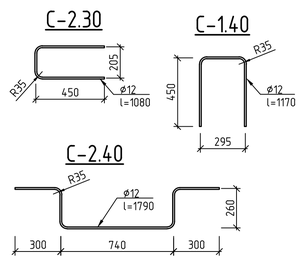
С-1.15 С-2.20 С-3.20 С-4.20 С-5.20 С-7.20



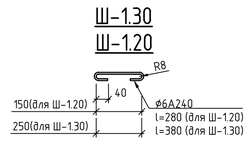
С-2.25 С-3.30 С-4.30



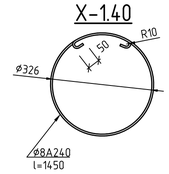
С-2.30 С-1.40 С-2.40



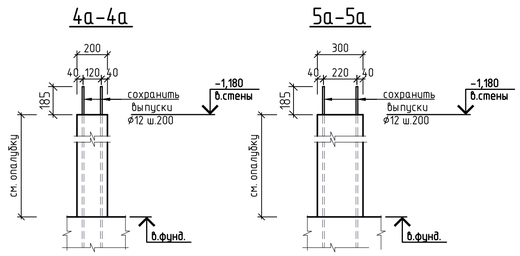
Ш-1.30 Ш-1.20



Х-1.40

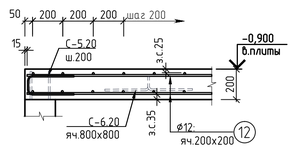


4а-4а

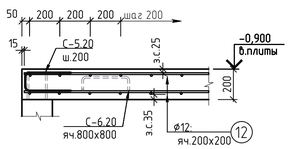


5а-5а

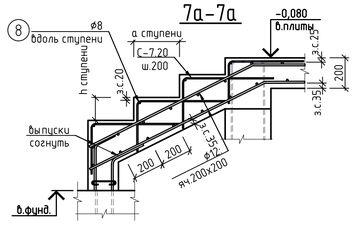
6а-6а



6а*-6а*

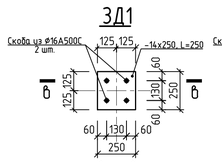


7а-7а

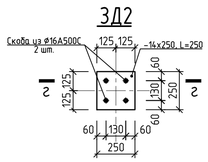


Закладные детали

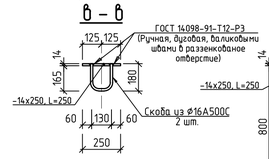
ЗД1



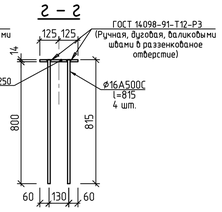
ЗД2



б – б



г – г



Условные обозначения:

-0.900 – отм. верха плиты.
t=200 – толщина плиты.
12 – верхняя арматура плиты.
позиция в спецификации
– нижняя арматура плиты.

Примечания:

1. Размеры, помеченные "*", уточнить по месту.

						2024-00375-00-КР	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Разработал		Бондарь М.В.				Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 32; Листов:
Нач.отдела		Дистлер М.З.					
Проверил		Дистлер М.З.				Входная группа в осях "А-Г/18-19". Раскладка арматуры.	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Н. контр.		Нигматулин Н.Р.			06.25		

Копировал

Формат А1

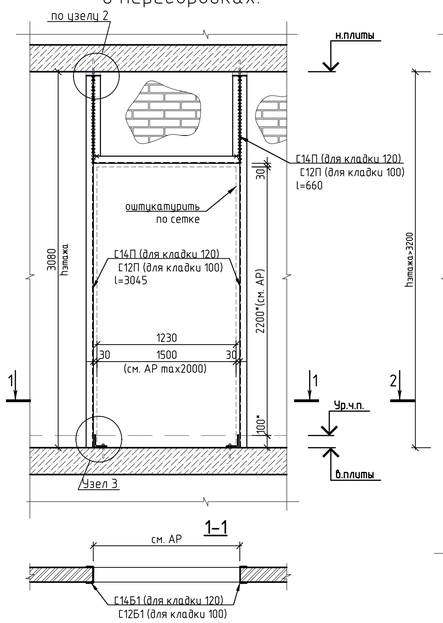
Согласовано

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Деталь обрамления проемов в перегородках.



Устройство фахверка для перегородок из кирпича и блоков.

(при h>3200).

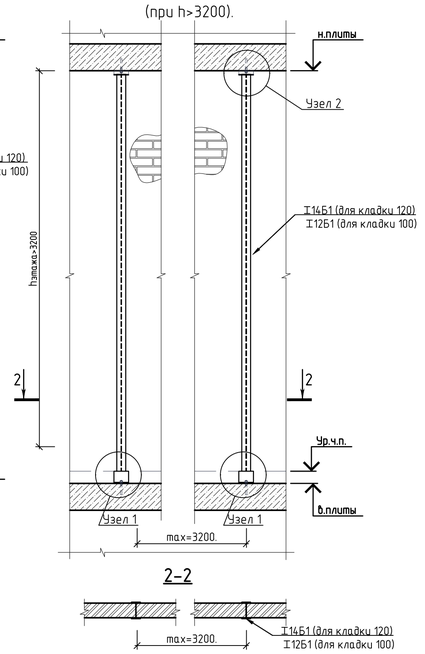
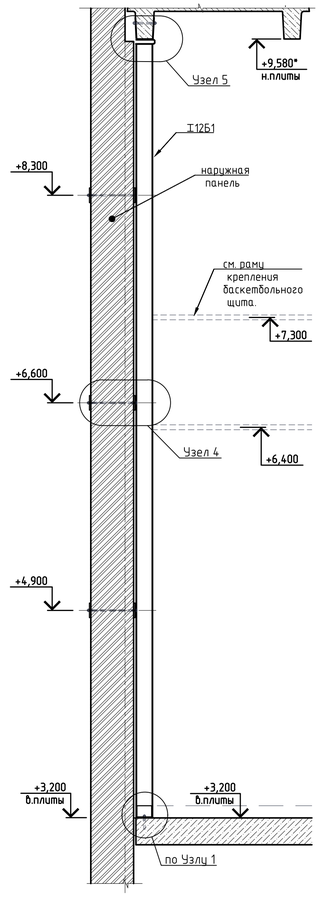
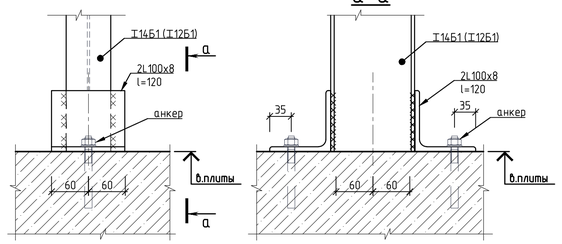


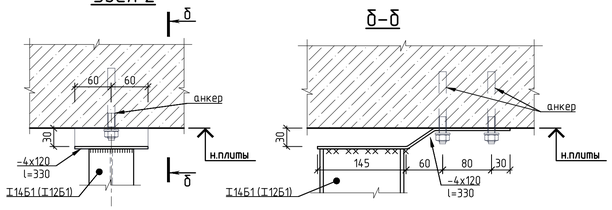
Схема крепления баскетбольной корзины.



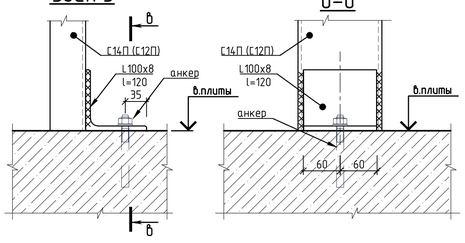
Узел 1



Узел 2

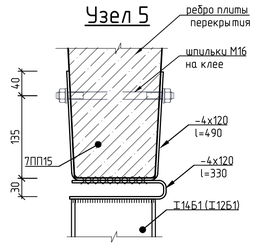


Узел 3



Узел 4

Узел 5



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Сварку стальных конструкций производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая сварка), электродами типа Э-46 по ГОСТ 9467-75. Сварку производить по контуру соприкасающихся поверхностей. Катет необозначенных сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
2. Отметки, местоположение и точки крепления оборудования в спортивном зале уточнить по заданию ТХ и инструкции завода-изготовителя.
3. Обрамление проемов в перегородках выполнять для всех противопожарных дверей (см. совместно с разделом АР).

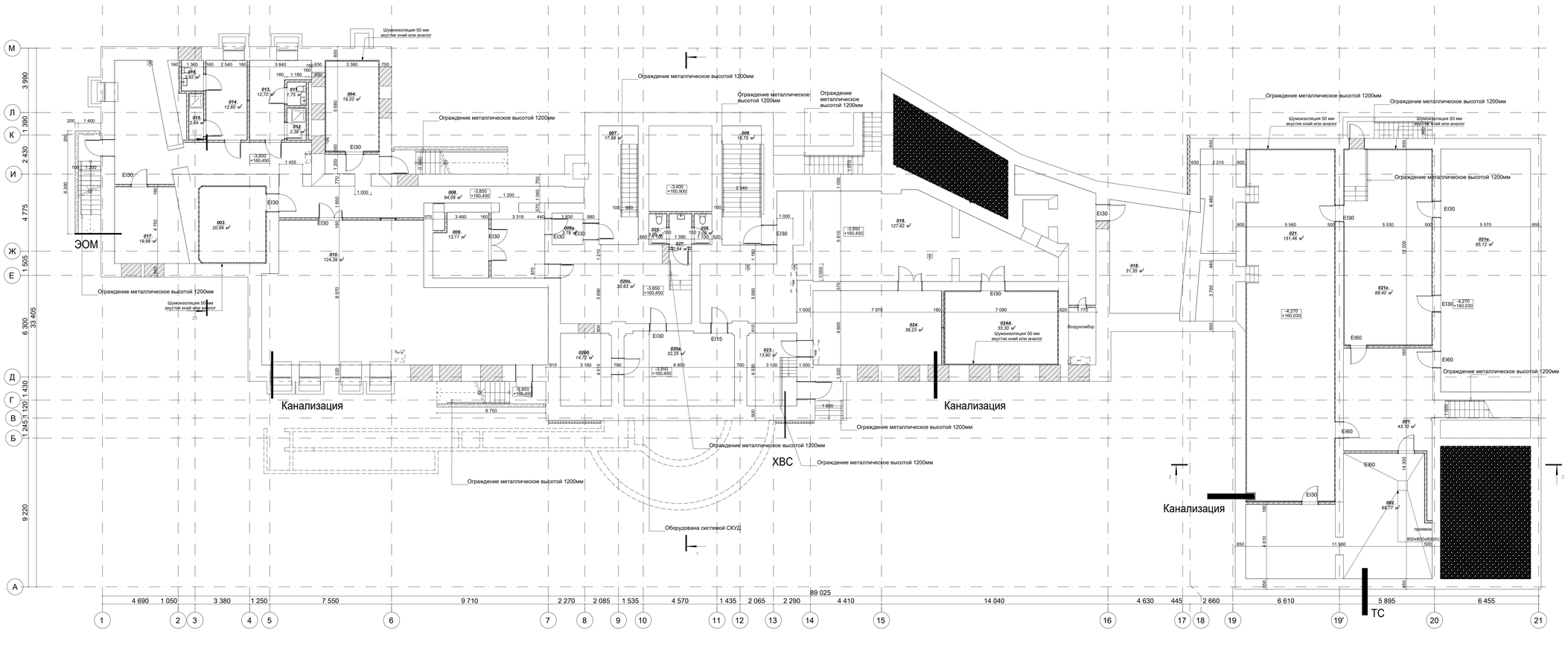
						2024-00375-00-КР	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Разработал		Бондарь М.В.				Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 33; Листов:
Нач.отдела		Дистлер М.З.					
Проверил		Дистлер М.З.					
Н. контр.		Нигматулин Н.Р.			06.25	Устройство фахверка. Детали крепления оборудования в спортивном зале.	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

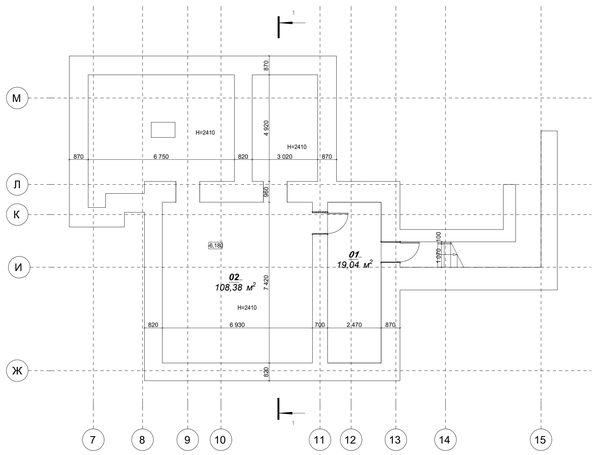
Формат А1

СОГЛАСОВАНО

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв.N

Экспликация помещений подвального этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
001	Лестничная клетка	43,10	
002	ИТП	68,77	В4
003	Венткамера	20,99	В4
004	Венткамера	19,20	В4
006	Лестничная клетка тип Л1	18,75	
007	Технологическая лестница	17,98	
008	Коридор	94,09	
008а	Тамбур-шлюз	3,78	
009	Снарядная	13,11	В3
010	Зал ЛФК	124,39	
011	Санузел	1,75	
012	Душевая	2,38	
013	Раздевальная (не более 5 чел)	12,72	
014	Раздевальная (не более 5 чел)	12,60	
015	Душевая	2,64	
016	Санузел	2,62	
017	Электрощитовая	19,98	В3
018	Подсобное помещение	31,35	В3
019	Коридор	127,62	
020а	Коридор	32,25	
020б	Помещение для прокладки коммуникаций	14,72	В4
020в	Коридор	30,63	
021	Венткамера	151,46	В4
021в	Помещение для прокладки коммуникаций	85,12	В4
021г	Венткамера	68,40	В3
023	Узел ввода	13,90	Д
024	Насосная	38,23	Д
024А	Венткамера	33,30	В4
025	Санузел	2,09	
026	Санузел	2,09	
027	Умывальная	2,64	
		1 112,65 м²	





Экспликация помещений подполья			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
01	Тамбур	19,04	
02	Помещение для прокладки коммуникаций	108,38	В4
		127,42 м²	

Условные обозначения

- Существующие стены
- Восстановление кирпичной кладки
- Утеплитель минераловатный
- Заменяемые перегородки из глиняного полнотелого кирпича, толщиной 120мм
- Заменяемые перегородки из газобетона, толщиной 125мм, плотность D600
- Заменяемая облицовка из ГКЛВ
- Заменяемые внутренние витражи
- Номер помещения
- Отметка чистого пола
- Фахверковая стойка в перегородке (I14 для перегородки толщиной 120)

							2024-00375-00-КР
Изм.		Зам.				06.25	Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Шестакова Е.О.					
Проверил		Дистлер М.З.					Капитальный ремонт
Нач.отдела		Дистлер М.З.					
Н. контр.		Натарцук Н.Р.				06.25	План подвала. План подполья

Стадия	Лист	Листов
П	34	

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А0

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | СОГЛАСОВАНО

Экспликация помещений 1 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
101	Тамбур	18,09	
102	Вестибюль	79,49	
103	Гардеробная для обучающихся	94,58	
104	Учебный кабинет	57,67	
105	Тамбур	18,37	
106	Лестничная клетка тип Н2	22,57	
107	Процедурный (прививочный) кабинет	22,14	
108	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря	10,35	В4
109	Кабинет врача	23,64	
110	Зона ожидания посетителей	20,55	
111	Кладовая	15,75	В3
112	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	7,99	
113	ПУИ	3,70	В4
114а	Коридор	83,40	
1146	Коридор	75,18	
115	Технологическая лестница	13,98	
119	Санузел для мальчиков	5,69	
120	Санузел для персонала	3,40	
121	Санузел для МГН	6,40	
122	Комната охраны	20,95	
123	Кроссовая	9,82	В4
124	Административный кабинет тип 1	19,95	
125	Гардеробная комната для учителей	13,02	
126	Учебный кабинет	65,15	
127	Тамбур	10,38	
128	Лестничная клетка тип Л1	33,63	
129	Коридор	10,06	
130	Умывальная	13,97	
131	Обеденный зал	169,16	
132	Холодный цех	6,57	В4
133	Горячий цех	41,96	В3
134	Моечная столовой посуды	23,00	В4
135	Моечная кухонной посуды	8,66	В4
136	Доготовочный цех	13,73	В3
137	Техническое помещение (электрощитовая)	23,30	В3
138	Техническое помещение (электрощитовая)	21,83	В3
139	Лестничная клетка лип Л1	13,32	
140	Коридор	40,06	
140а	Тамбур	3,45	
1406	помещение холодильного оборудования	15,31	В3
141	Кладовая сухих продуктов	9,82	В4
142	Санузел	2,68	
143	Помещение для персонала	9,91	
143а	Душ	3,52	
144	Загрузочный цех	5,78	В4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	7,17	В4
146	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6,35	В4
147	ПУИ	3,46	В4
		1 208,91 м²	

Экспликация помещений 2 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
201	Лестничная клетка тип Л1	33,37	
202	Кабинет иностранного языка	84,57	
203	Рабочее пространство для учителей тип 2	28,30	
206	Актовый зал	139,32	
207	Учебный кабинет	60,84	
208	Учебный кабинет	59,26	
209	Лестничная клетка Л1	23,31	
210	Кладовая инвентаря творческой мастерской	24,19	В3
211	Кабинет ИЗО	79,82	
212	Санузел для девочек	6,89	
213	ПУИ	3,61	В4
214	Коридор	61,13	
215	Вестибюль	79,16	
216	Санузел для мальчиков	5,90	
217	Санузел для персонала	3,48	
218	Коридор	78,84	
219	Коридор	53,72	
219а	Коридор	26,29	
220	Спортивный зал	265,70	
221	Снарядная	18,52	В3
222	Комната инструктора	20,28	
222а	Душ с санузлом	3,77	
223	Лестничная клетка тип Л1	13,13	
224	Раздевальная	17,52	
225	Санузел	3,31	
226	Душевая	3,31	
227	Душевая	3,57	
227а	ПУИ	2,84	В4
228	Санузел	2,66	
229	Раздевальная	16,33	
		1 222,94 м²	

Условные обозначения
- Существующие стены
- Восстановление кирпичной кладки
- Утеплитель минераловатный
- Заменяемые перегородки из глиняного полнотелого кирпича, толщиной 120мм
- Заменяемые перегородки из газобетона, толщиной 125мм, плотность D600
- Заменяемая облицовка из ГКЛВ
- Заменяемые внутренние витражи
- Номер помещения
- Отметка чистого пола
- Фахверковая стойка в перегородке (Σ14 для перегородки толщиной 120)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	2024-00375-00-КР	
Разработал		Шестакова С.О.			05.25	Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Проверил		Дыгпер М.Э.				Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 35; Листов:
Нач.отдела		Дыгпер М.Э.				План 1 этажа. План 2 этажа	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Н. контр.		Нигматуллин Н.У.			05.25		

Копировал

Формат А0

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв.№

Подпись и дата

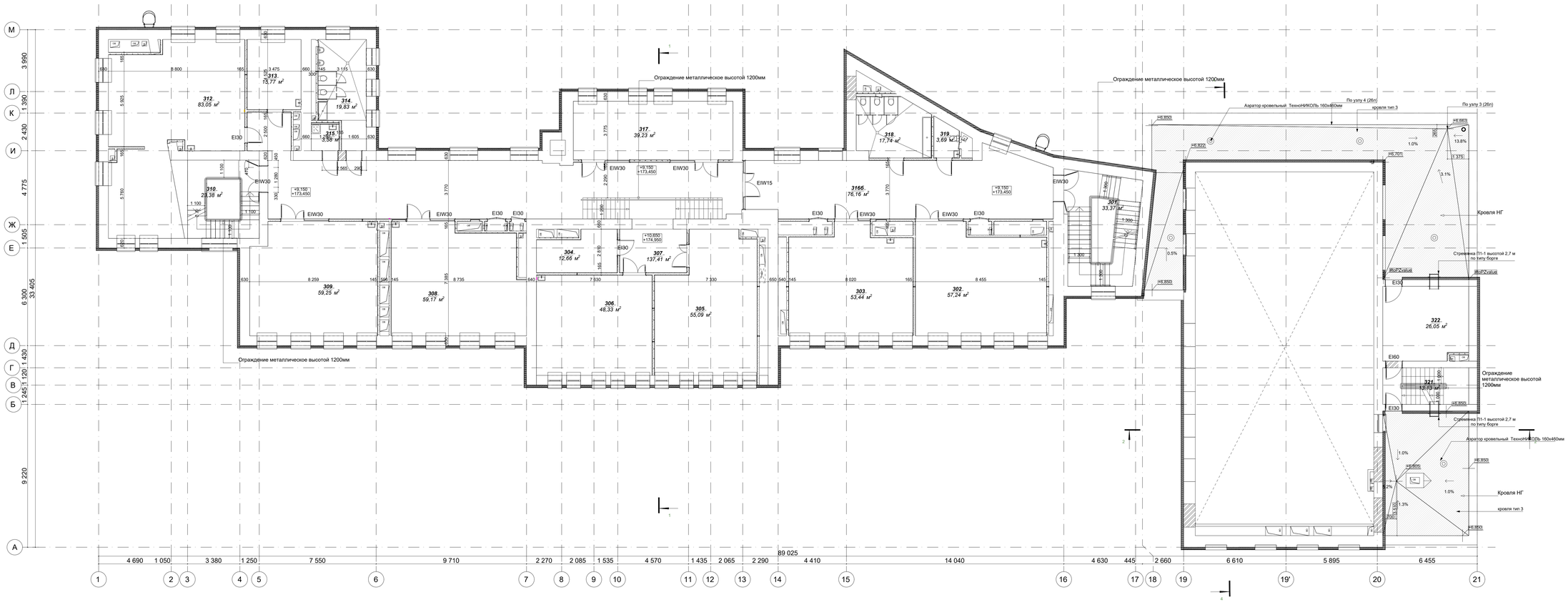
Инв.№ подл.

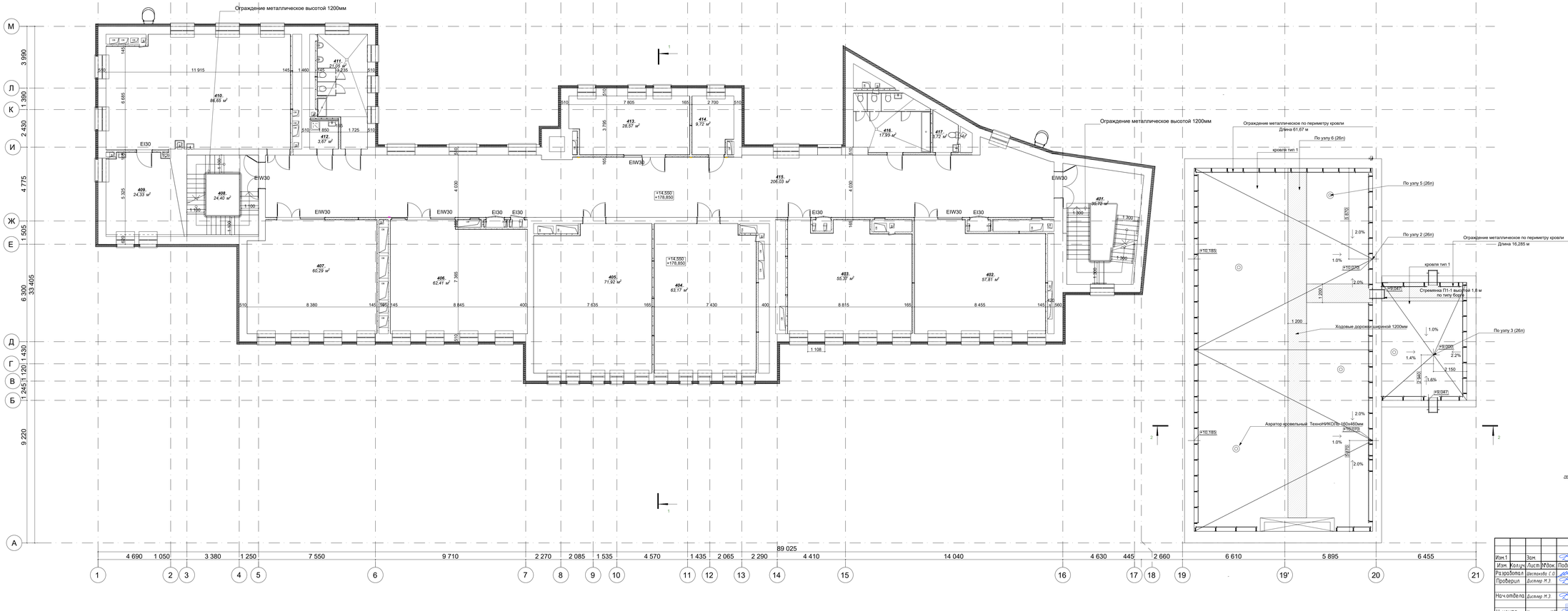
Экспликация помещений 3 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
301	Лестничная клетка тип Л1	33,37	
302	Учебный кабинет	57,24	
303	Учебный кабинет	53,44	
304	Серверная	12,66	В3
305	Учебный кабинет	55,09	
306	Учебный кабинет	48,33	
307	Коридор	137,41	
308	Учебный кабинет	59,17	
309	Учебный кабинет	59,25	
310	Лестничная клетка тип Н2	23,38	
312	Библиотека	83,05	В3
313	Кабинет для индивидуальных занятий в тч с учителем -логопедом	15,77	
314	Санузел для мальчиков	19,83	
315	ПУИ	3,58	В4
3166	Коридор	76,16	
317	Кабинет иностранного языка	39,23	
318	Санузел для девочек	17,74	
319	Санузел для персонала	3,69	
321	Лестничная клетка тип Л1	13,13	
322	Техническое помещение	26,05	В3
		837,57 м²	

Экспликация помещений 4 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
401	Лестничная клетка тип Л1	35,72	
402	Кабинет русского языка и литературы	57,81	
403	Кабинет русского языка и литературы	55,37	
404	Кабинет истории тип 1	63,17	
405	Кабинет математики	71,92	
406	Кабинет математики	62,41	
407	ОБЗР	60,29	
408	Лестничная клетка тип Н2	24,40	
409	Лаборантская кабинета биологии	24,33	В3
410	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии/ЛИК	86,65	
411	Санузел для мальчиков	21,05	
412	ПУИ	3,67	В4
413	Административный кабинет тип 1	28,57	
414	Кабинет для индивидуальных занятий в тч с педагогом-психологом	9,72	
415	Коридор	206,03	
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,93	
417	Санузел для персонала	3,72	
		832,76 м²	





Условные обозначения

- Существующие стены
- Восстановление кирпичной кладки
- Утеплитель минераловатный
- Заменяемые перегородки из глиняного полнотелого кирпича, толщиной 120мм
- Заменяемые перегородки из газобетона, толщиной 125мм, плотность D600
- Заменяемая облицовка из ГКЛВ
- Заменяемые внутренние витражи

120 - Номер помещения
89,0 м²
0.000 - Отметка чистого пола

max 3200 - Фахверковая стойка в перегородке (Д14 для перегородки толщиной 120)

							2024-00375-00-КР
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Разработал		Шестакова Е.О.			06.25		
Проверил		Дыгляр М.З.				Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 36; Листов:
Нач.отдела		Дыгляр М.З.					
Н. контр.		Житлухин Н.Р.			06.25	План 3 эт.на.жа. План 4 эт.на.жа.	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А0

СОГЛАСОВАНО

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Ограждение металлическое до перекрытия

Ограждение до перекрытия

Ограждение до перекрытия

Лестница выхода на кровлю

Проход высотой 2,0м

Лестница выхода на кровлю

Проход высотой 2,0м

Лестница выхода на кровлю

Проход высотой 2,0м

Лестница выхода на кровлю

Нпом ниже 2,2м

Нпом ниже 2,2м

Нпом ниже 2,2м

Условные обозначения

- Существующие стены
- Восстановление кирпичной кладки
- Утеплитель минераловатный
- Заменяемые перегородки из глиняного полнотелого кирпича, толщиной 120мм
- Заменяемые перегородки из газобетона, толщиной 125мм, плотность D600
- Заменяемая облицовка из ГКЛВ
- Заменяемые внутренние витражи
- Номер помещения
- Отметка чистого пола
- Фахверковая стойка в перегородке (Т14 для перегородки толщиной 120)

Экспликация помещений 5 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
501	Лестничная клетка тип Л1	35,72	
502	Кабинет иностранного языка для подгруппы	28,66	
503	Учебный кабинет для изучения естествознания (химия)	73,11	
504	Лаборантская кабинета химии	19,17	В3
505	Серверная	8,77	В4
506	Кабинет информационных технологий	131,15	
507	Кабинет географии	62,36	
508	Кабинет русского и литературы	60,13	
509	Лестничная клетка тип Н2	23,94	
510	Лаборантская кабинета физики	25,30	В3
511	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	86,65	
512	ПУИ	4,50	В4
513	Санузел для мальчиков	20,87	
514	Кабинет иностранного языка для подгруппы	37,15	
515	Коридор	205,54	
516	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,88	
517	Санузел для персонала	3,67	
		844,57 м²	

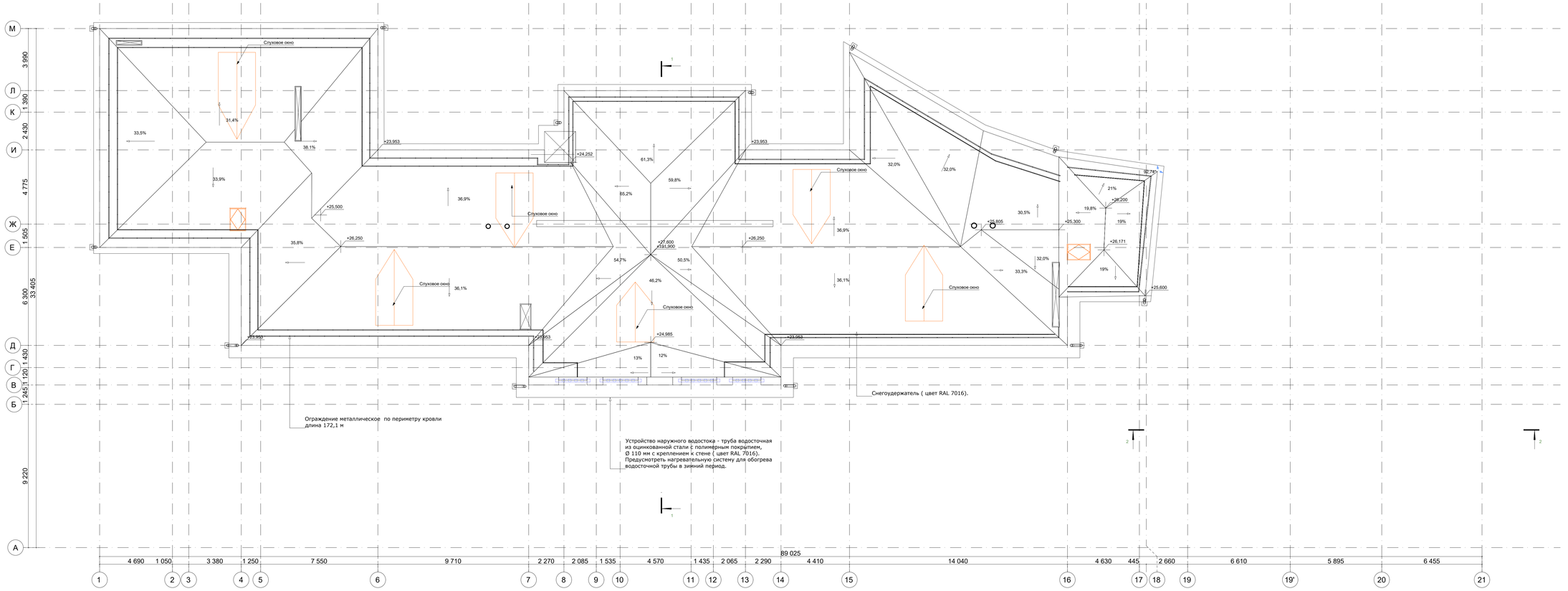
Экспликация помещений чердака

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
601	Приточная венткамера	147,56	В3
602	Вытяжная венткамера	119,04	В3
603	Тетхническое помещение	484,88	В4
604	Вытяжная венткамера	101,17	В3
		852,65 м²	

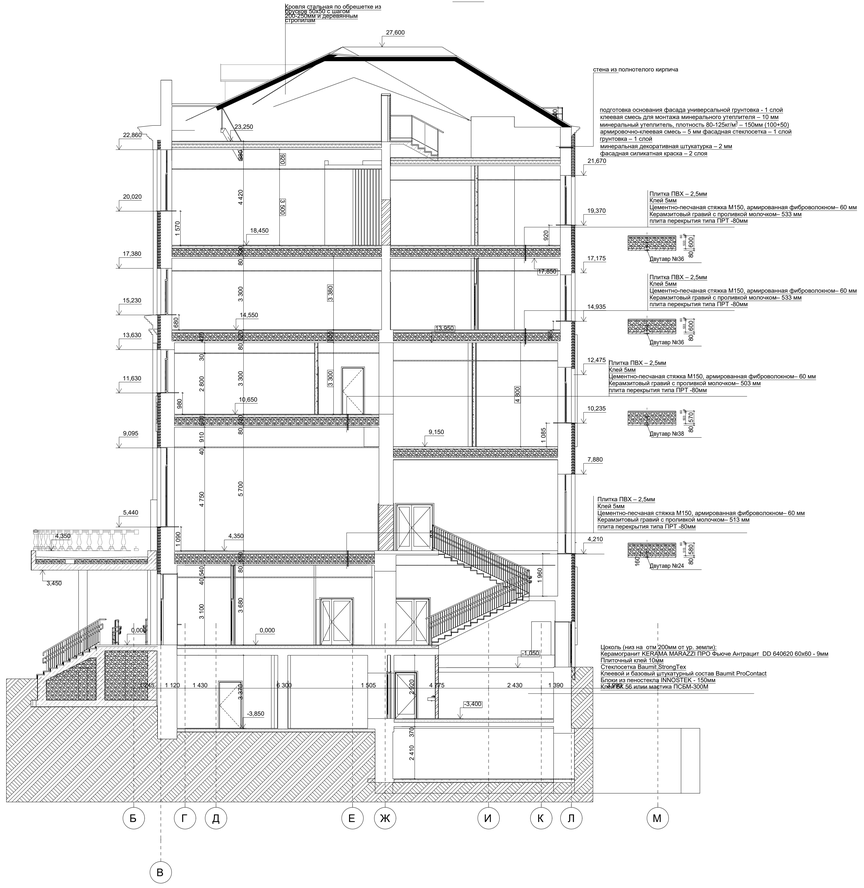
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	2024-00375-00-КР
Разработал		Шилкина С.О.			06.25	Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Проверил		Дистер М.Э.				Капитальный ремонт — Стадия: П; Лист: 37; Листов:
Нач.отдела		Дистер М.Э.				
Н. контр.		Нигматуллин Н.Р.			06.25	План 5 этажа. План чердака. — МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

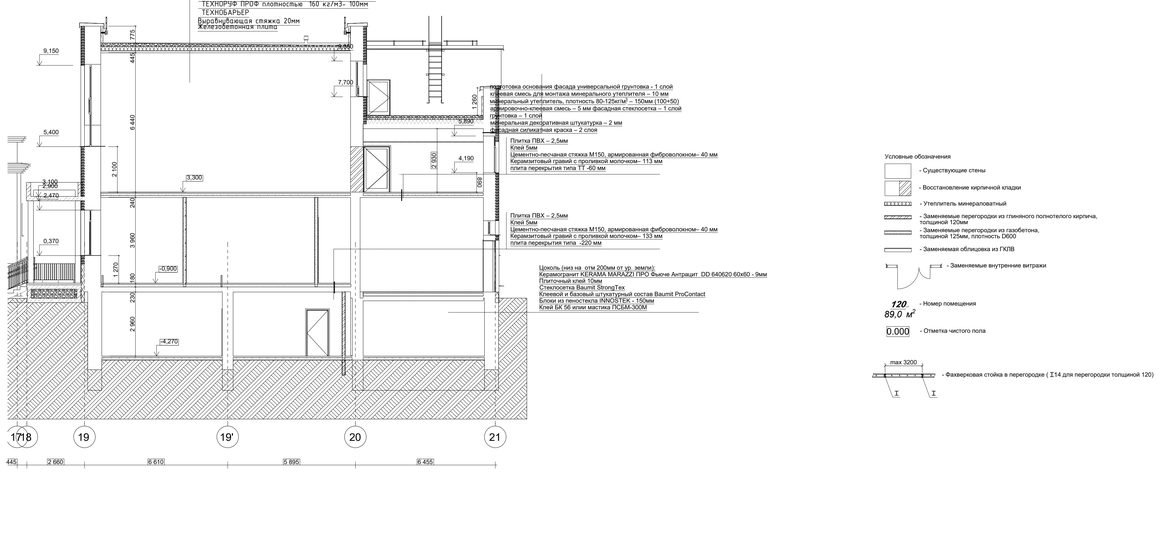
Формат А0



1 - 1



2 - 2



Условные обозначения

- Существующие стены
- Восстановление кирпичной кладки
- Утеплитель минераловатный
- Заменяемые перегородки из глиняного полнотелого кирпича, толщиной 120мм
- Заменяемые перегородки из газобетона, толщиной 125мм, плотность D600
- Заменяемая облицовка из ГКЛВ
- Заменяемые внутренние витражи
- Номер помещения
- Отметка чистого пола
- Фахверковая стойка в перегородке (Σ14 для перегородки толщиной 120)

							2024-00375-00-КР
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Разработал		Шестакова Г.О.			06.25		
Проверил		Дьяконов М.Э.				Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 38; Листов:
Нач.отдела		Дьяконов М.Э.					
Н. контр.		Житогурин Н.Р.			06.25	Сводный план кровли. Разрезы	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

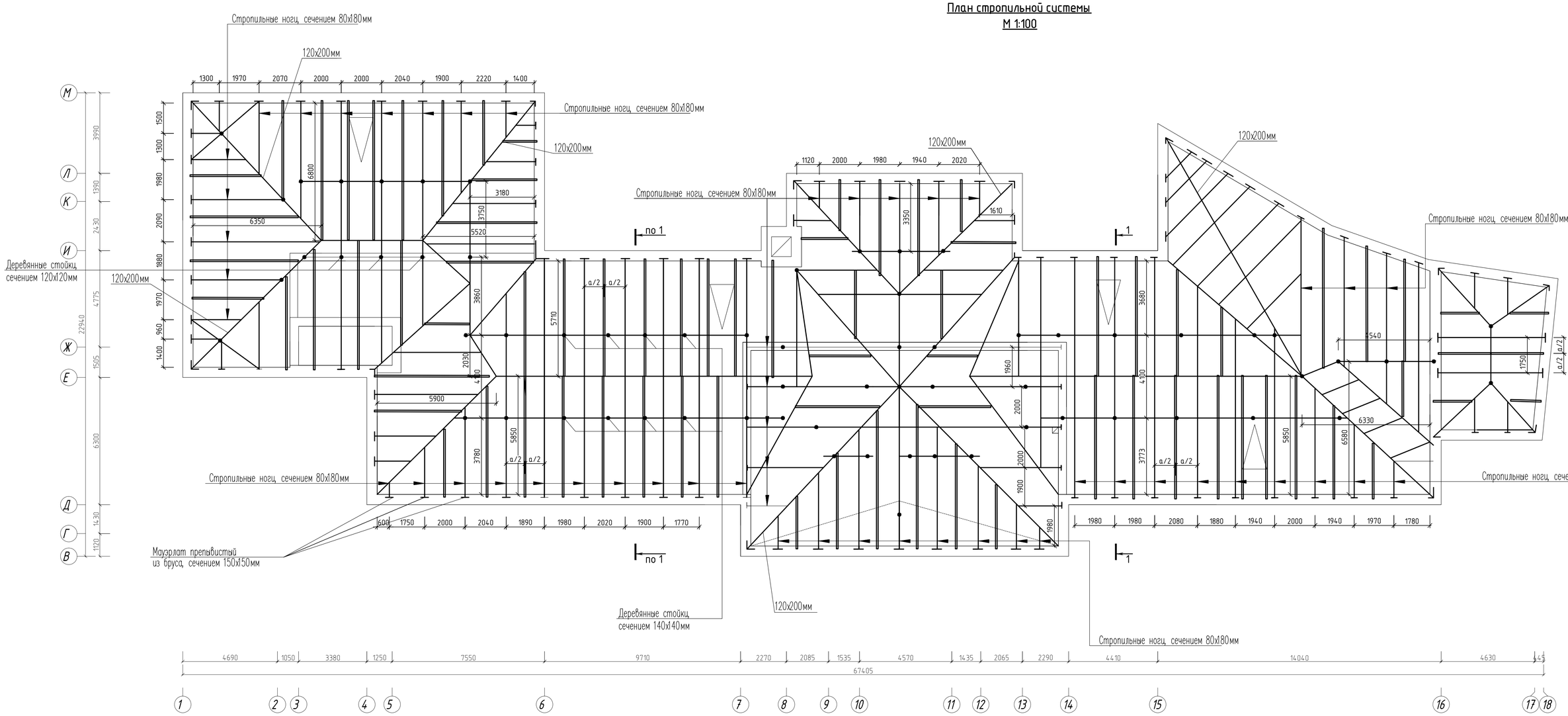
Копировал

Формат А0

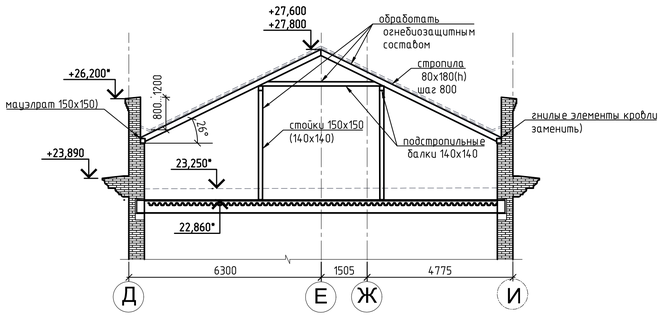
Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

План стропильной системы
М 1:100



1–1
(показано в зоне парапетов)



Условные обозначения:

- – слуховое окно
- – существующие балки и стропила.
- – дополнительные стропила 80х180(h).
- – деревянные стойки 140х140(150х150).

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Бондарь М.В.			
Проверил		Дистлер М.З.			
Нач.отдела		Дистлер М.З.			
Н. контр.		Нигматулин Н.Р.			02.25

2024-00375-00-КР

Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
	П	39	–

План стропильной системы

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А1